Nettools – Trento_P
Esempio di applicazione



Pi-Rames – Antica capitale Egizia

Adem Esmail B.

cc BY ND

“Free Software . . . You should think of ‘free’ as in ‘free speech’, not as in ‘free beer’. ”

Richard Stallman

cc BY ND

Sommario

- Introduzione
- Struttura dati: *GISdatabase/Location/Mapset*
  - Dati iniziali per l'esempio
- Ripasso: importazione dati, modalità di visualizzazione e navigazione
- Creazione nuovo progetto: *shapefile Area* e *Network*
- Disegno della rete di tubazioni e delle aree scolanti
- Progetto della rete fognaria
  - Parametri per il progetto
  - Analisi dei risultati
- Verifica della rete fognaria

Finalità

- La seguente presentazione è principalmente rivolta agli studenti del corso di Costruzioni Idrauliche, Laurea Magistrale in Ingegneria Civile.
- Vuole essere una breve introduzione all'utilizzo dei Nettools, per l'analisi di una rete di fognatura, considerando un esempio applicativo.
- Non è una trattazione esaustiva dei criteri di progettazione di una rete fognaria.

Storia

- **2004** - collaborazione del Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica nell'Ambiente Montano **(C.U.D.A.M.**) dell'Università degli Studi di Trento ed **I.C.E.N.S**. di Kingston, nasce **JGrass**.

- **2007** – trasferimento di JGrass su una piattaforma **GIS-JAVA**, in particolare la User Friendly Desktop Internet GIS **uDig**

- **uDig** è scritto in **java** ed è rilasciato sotto licenza **LGPL**.
- uDig è dotato di interfaccia solida, programmabile, basata su **Eclipse**, si connette facilmente ad Internet, risorse di rete o data base.

- **2010** - i tools di Jgrass migrano sul framework **OMS3**, Object Modeling System, mentre gli strumenti di base di Jgrass diventano parte integrante di uDig.

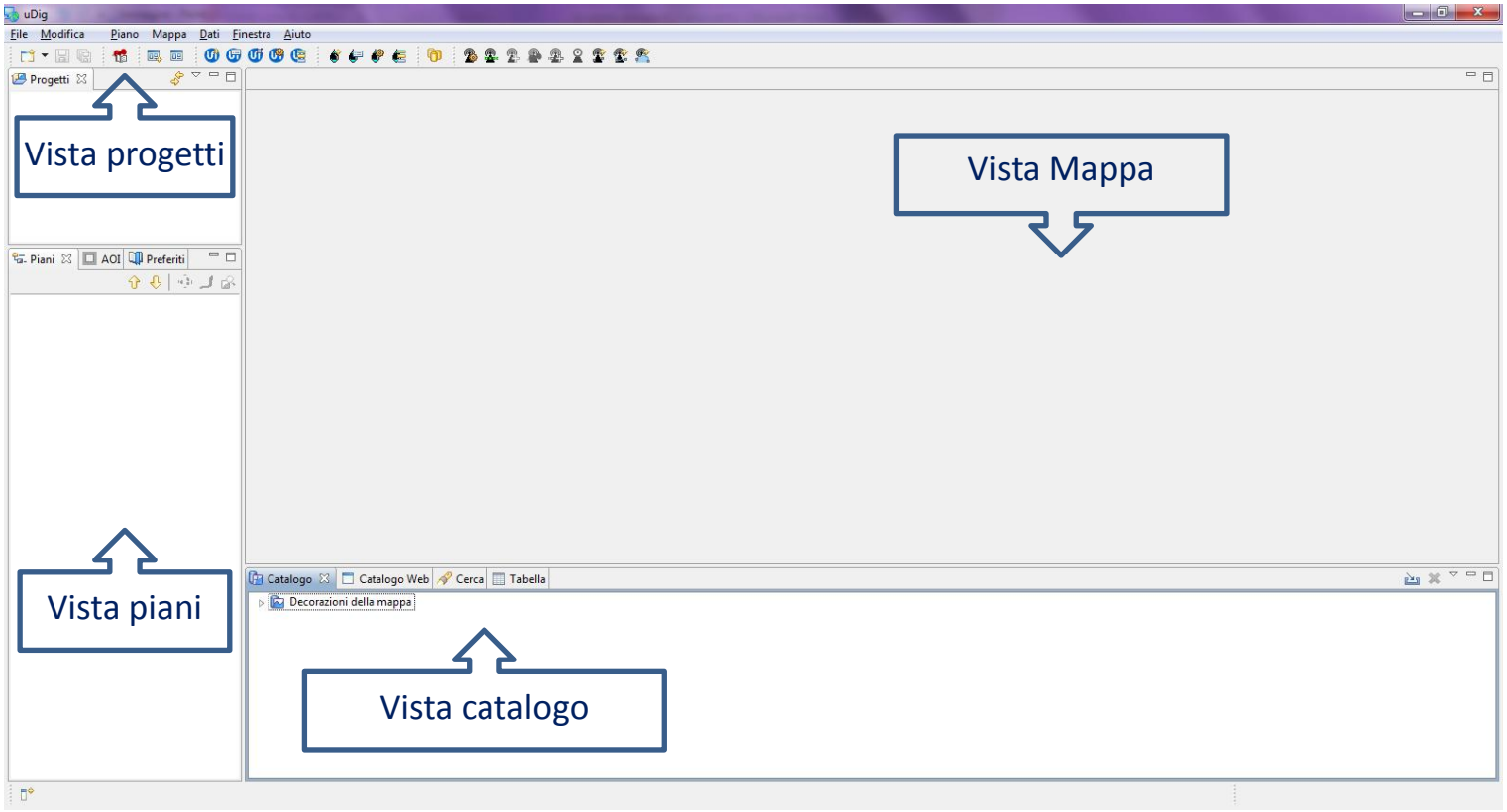
- **uDig**, dalla **versione 1.2.2**, si dota dello **Spatial Toolbox**, a.k.a. the OMS3 toolbox. I modelli sono da allora eseguibili all'interno dello Spatial Toolbox e sviluppabili indipendentemente da uDig.

Ambiente di lavoro / Workbench

- Completata l'installazione, si lanci l'applicazione uDig dal menu di **Windows Start->Programmi** (**uDig.bat**)

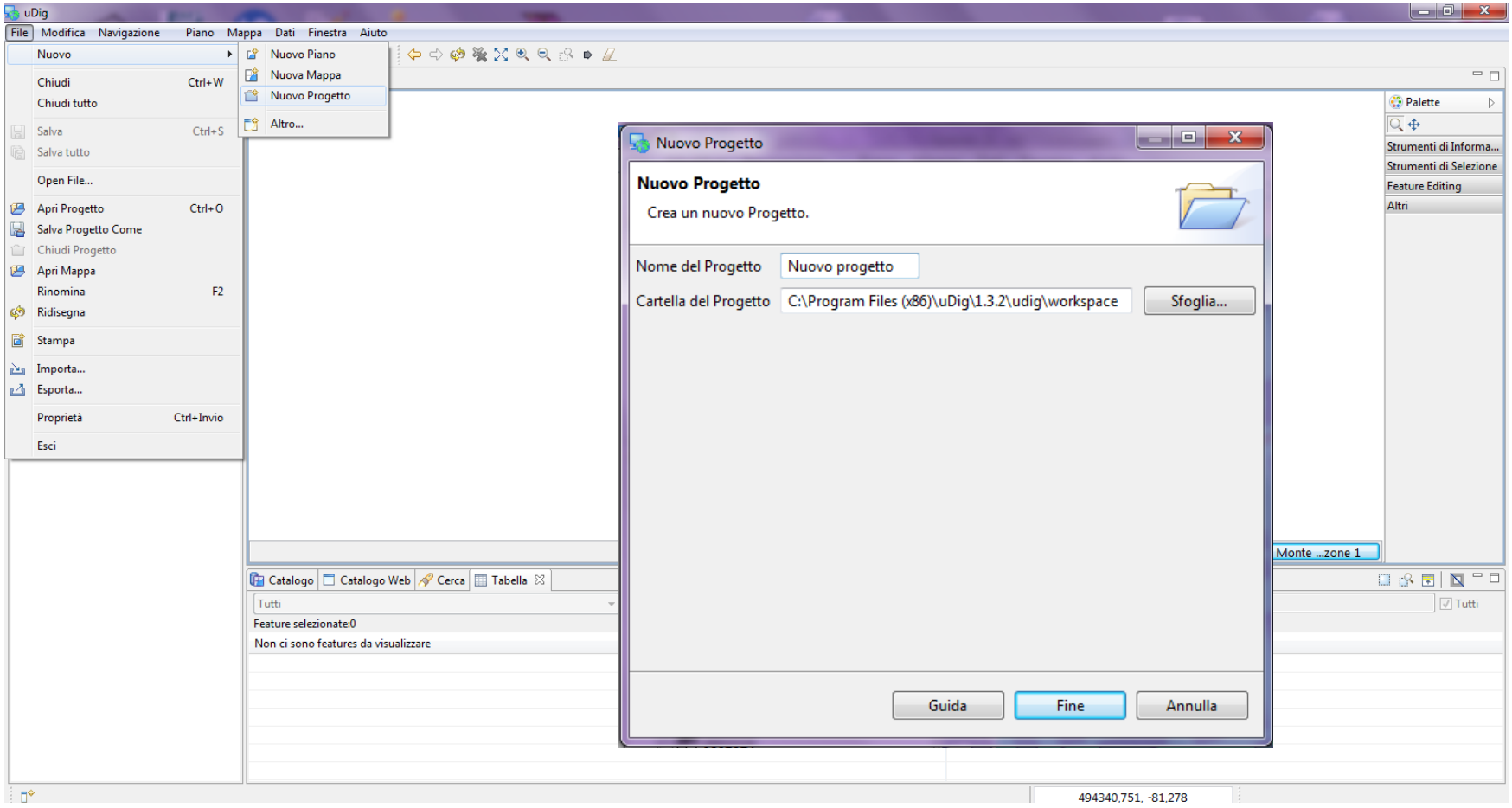


- Una sessione tipica di uDig con le viste: **Mappa, Progetti, Piani, e Catalogo**.



Creare nuovo progetto

- In *uDig* la creazione di un nuovo progetto a partire dai dati importati è automatica. Per una maggiore coerenza e ordine nella gestione dei dati, si consiglia di creare un nuovo progetto a cui aggiungere le mappe desiderate.



Lavorare con i file

- In *uDig* è possibile visualizzare dati georiferiti sia *raster* che *vettoriali*.
- *uDig* funziona con la logica del *Drag&Drop*: tutti i dati si possono visualizzare semplicemente trascinandoli nel programma.
- I *files* dei dati possono essere trascinati dal *files manager* sulle viste:

Catalogo	il piano viene aggiunto al catalogo ma non visualizzato
Mappa	il piano viene visualizzato ed aggiunto in cima ai piani visualizzati
Piani	il piano può essere aggiunto in un punto qualsiasi tra i piani attivi
Progetto	il piano viene aggiunto al progetto aperto

Organizzazione dei dati in formato Grass/Jgrass

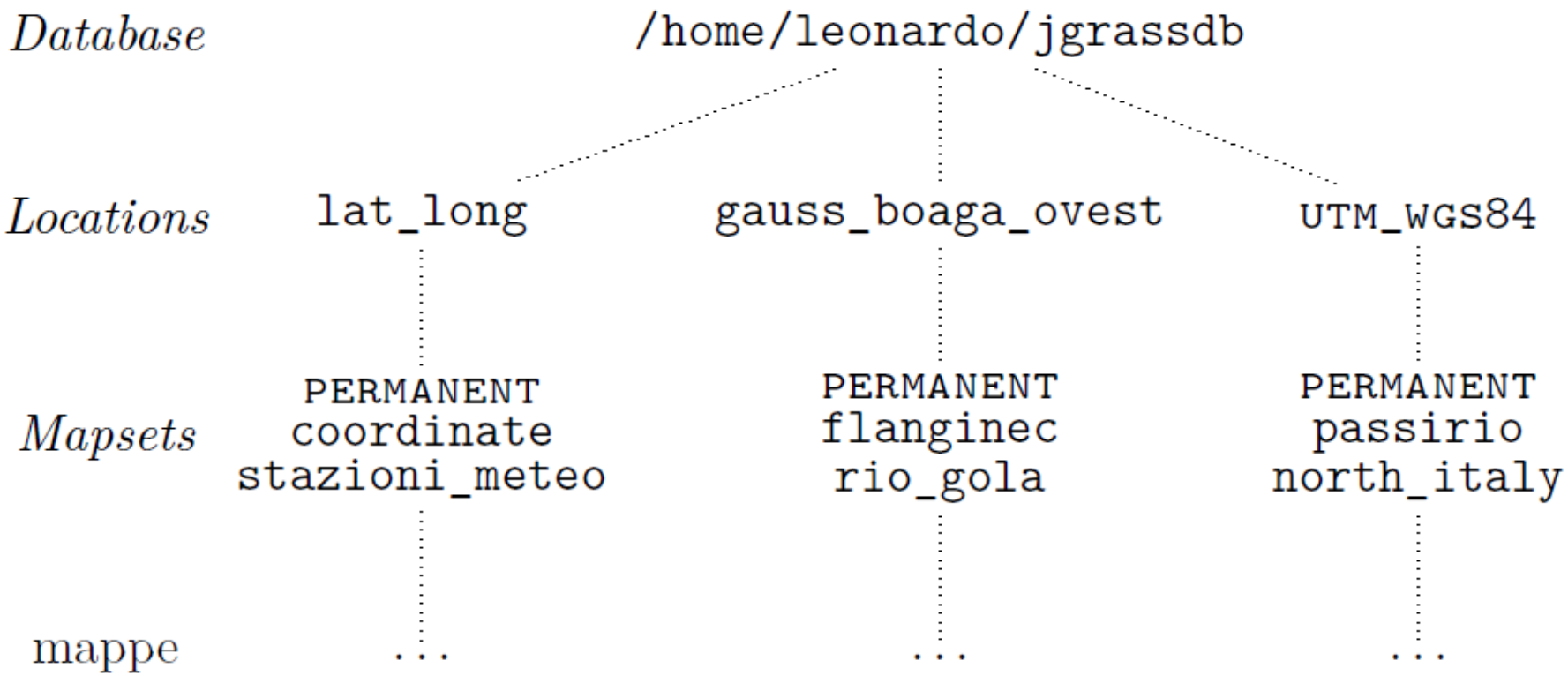
I dati *Grass/JGrass devono essere organizzati secondo una logica* precisa che prevede il raggruppamento degli stessi in:

Database cartella di lavoro sul proprio *hard disk* in cui saranno contenuti i dati trattati

Location cartella contenente le informazioni relative al sistema di coordinate ed alla proiezione dei dati contenuti

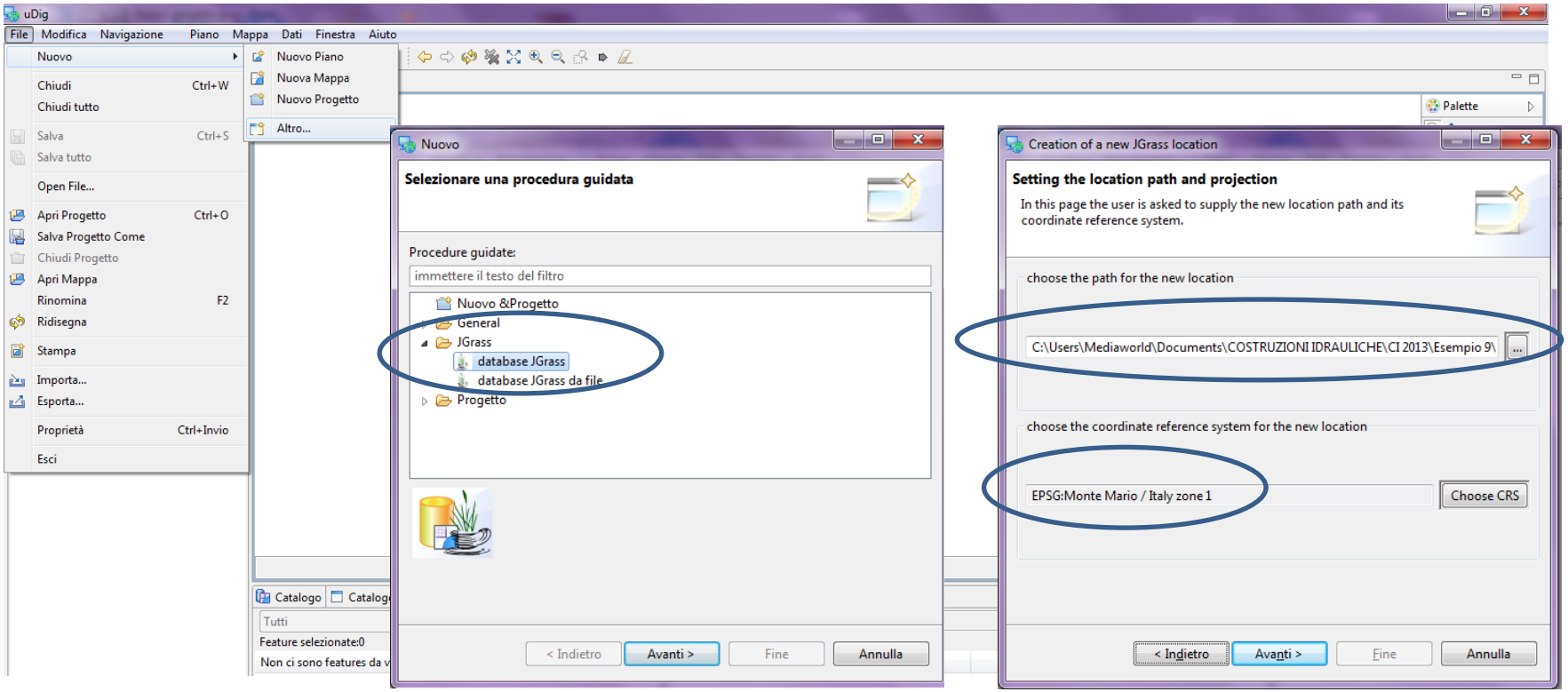
Mapset cartella all'interno della *Location*: rappresenta l'ambiente di lavoro principale, contiene i dati veri e propri

Organizzazione dei dati in formato Grass/Jgrass



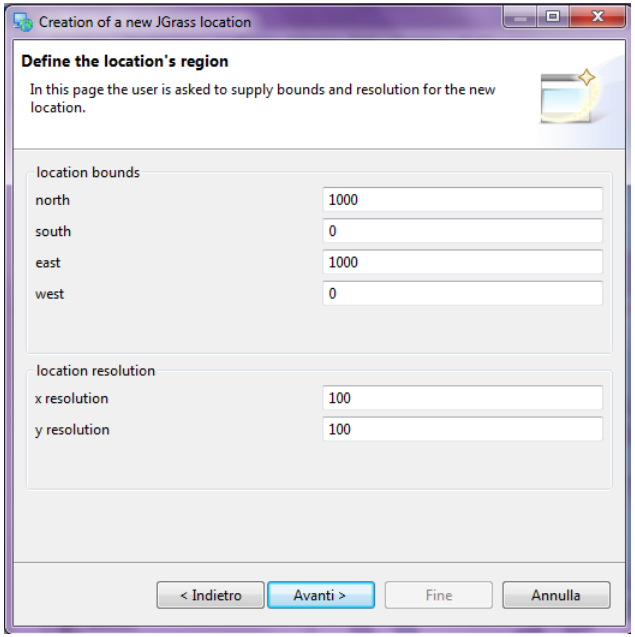
Creare una *Location*

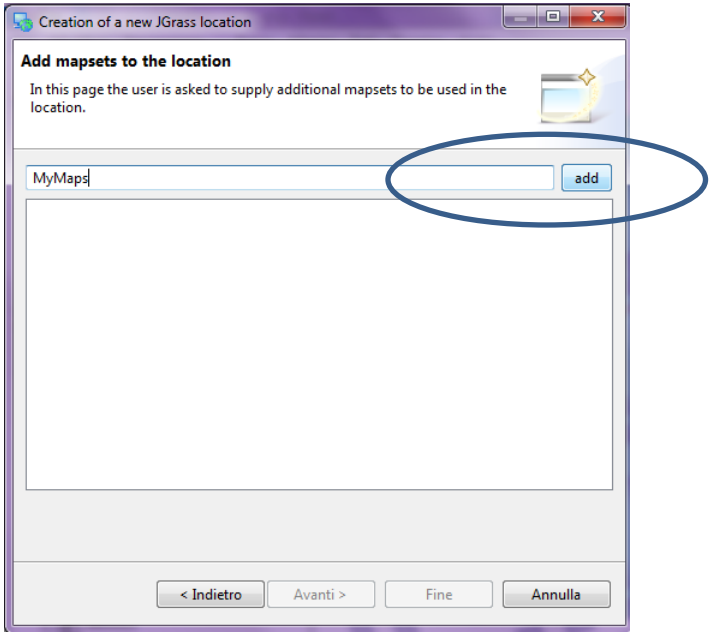
- La struttura dei dati è gestita completamente dal programma, occorre solo definire la cartella che rappresenta il *Database* e i nomi delle *Locations* e dei *Mapsets* quando vengono creati.
- Creare nuova location **File -> Nuovo > Altro > Jgrass > database JGrass**
- Selezionare **percorso** e **sistema di riferimento (CRS)**



Aggiungere un *Mapset*

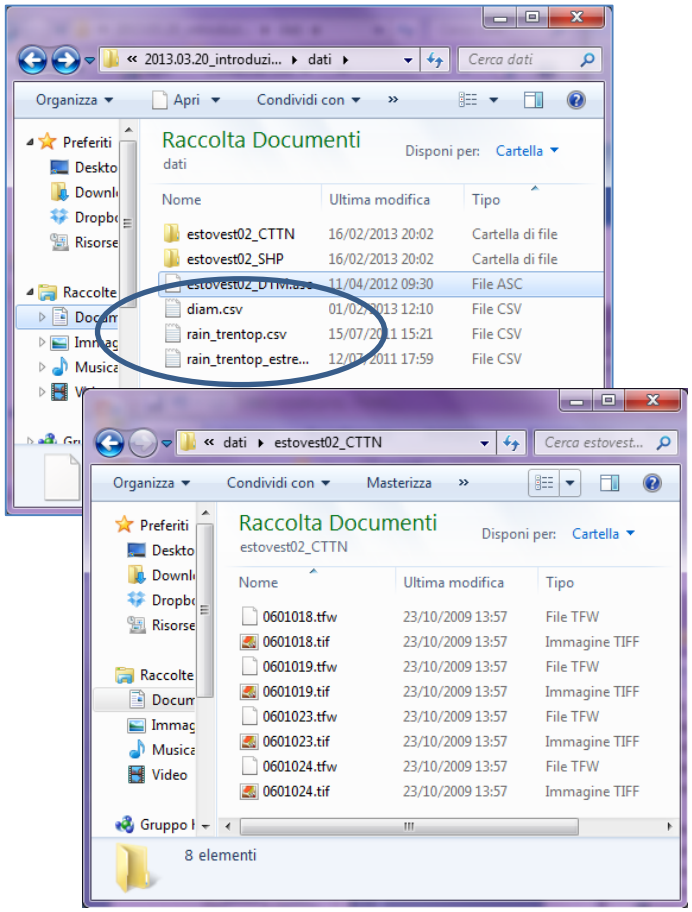
- Definizione dei confini e della risoluzione relativi alla *location*
- Assegnazione del nome del nuovo *Mapset* e creazione cliccando *Add*





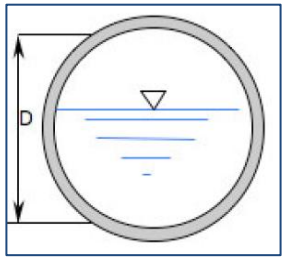
Dati iniziali

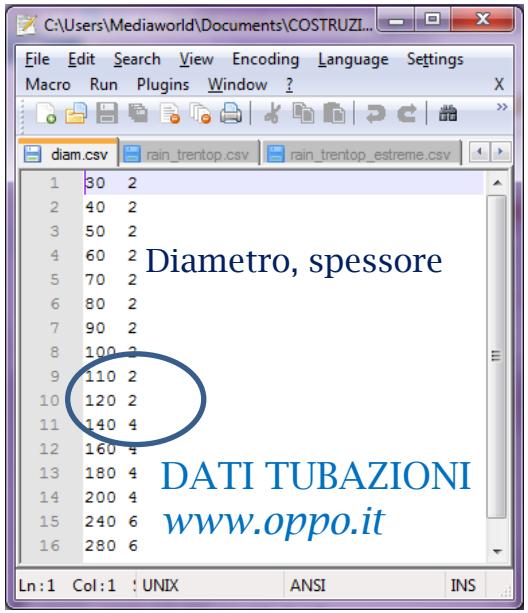
- Caratteristiche tubazioni, file pioggia, DTM e carta tecnica.



CARTA TECNICA

http://webgis.ing.unitn.it

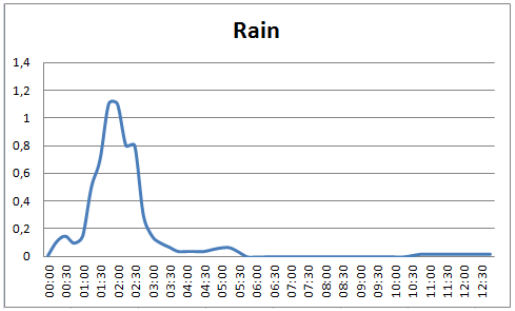


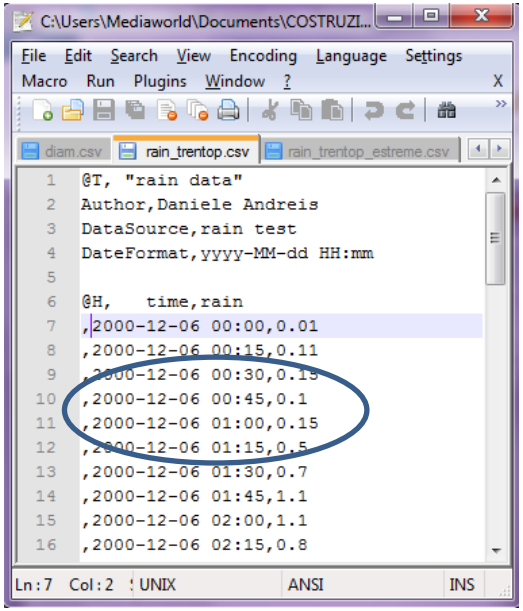


Diametro, spessore

DATI TUBAZIONI

www.oppo.it



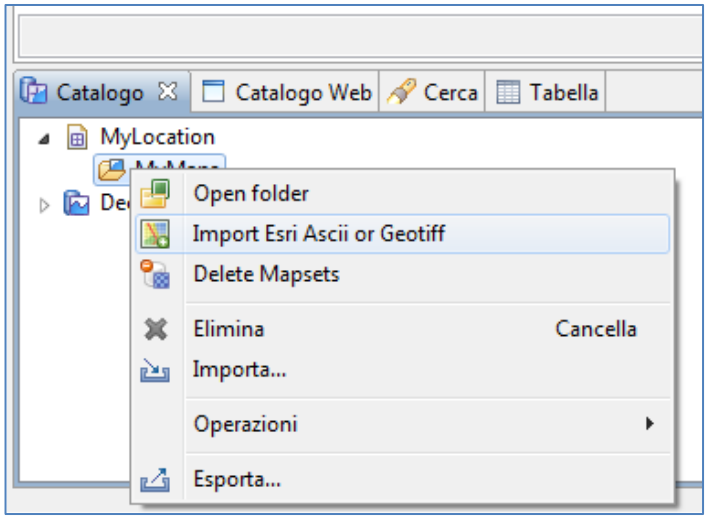


FILE PIOGGIA

Aggiungere il DTM al Mapset

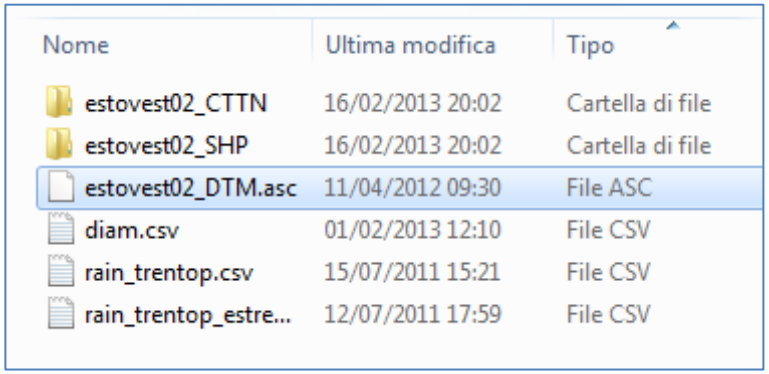
- Importazione diretta di *files raster* mediante click destro sul *mapset* e selezionare *Import*

A



In questo modo si possono importare *raster files* in formato geotiff -.tif, esri ascii -.asc-

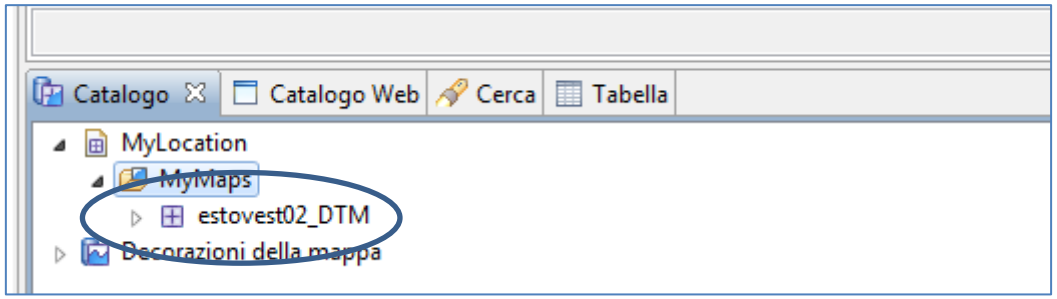
B



Il DTM compare nel *Mapset*.

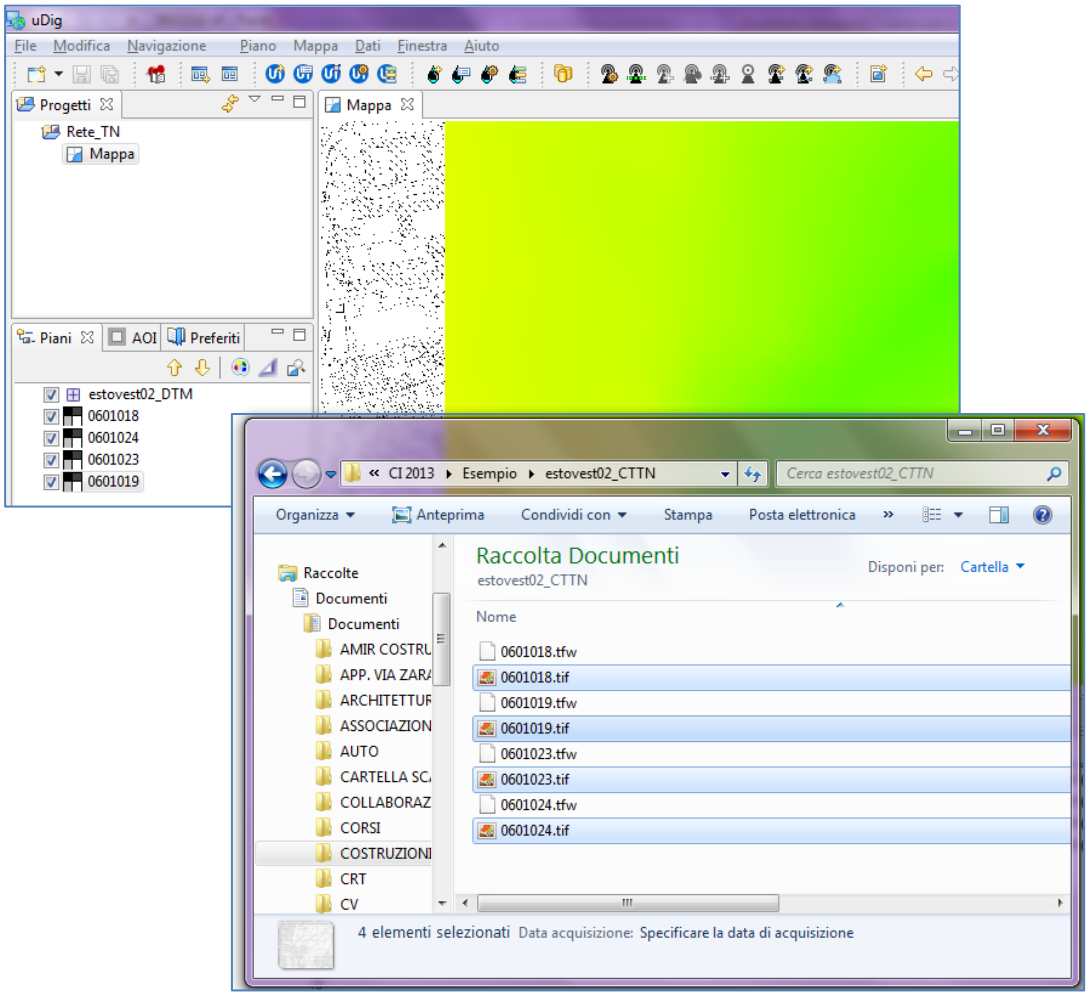
Per aggiornare i *Mapset* nella *Location*, fare click destro e selezionare *Resetta*

C



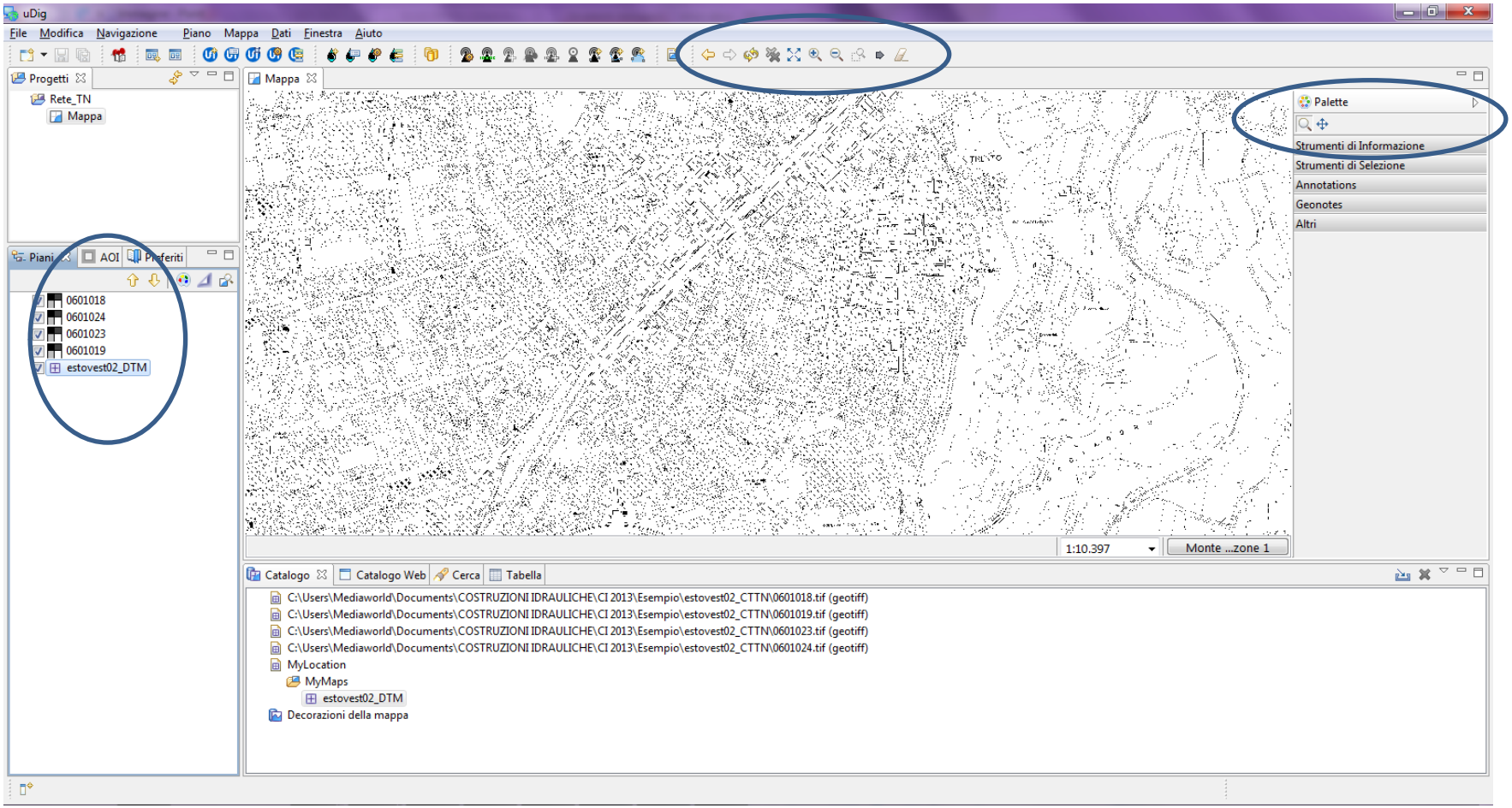
Aggiungere la carta tecnica

- Caricare le carte tecniche con *Drag&Drop*



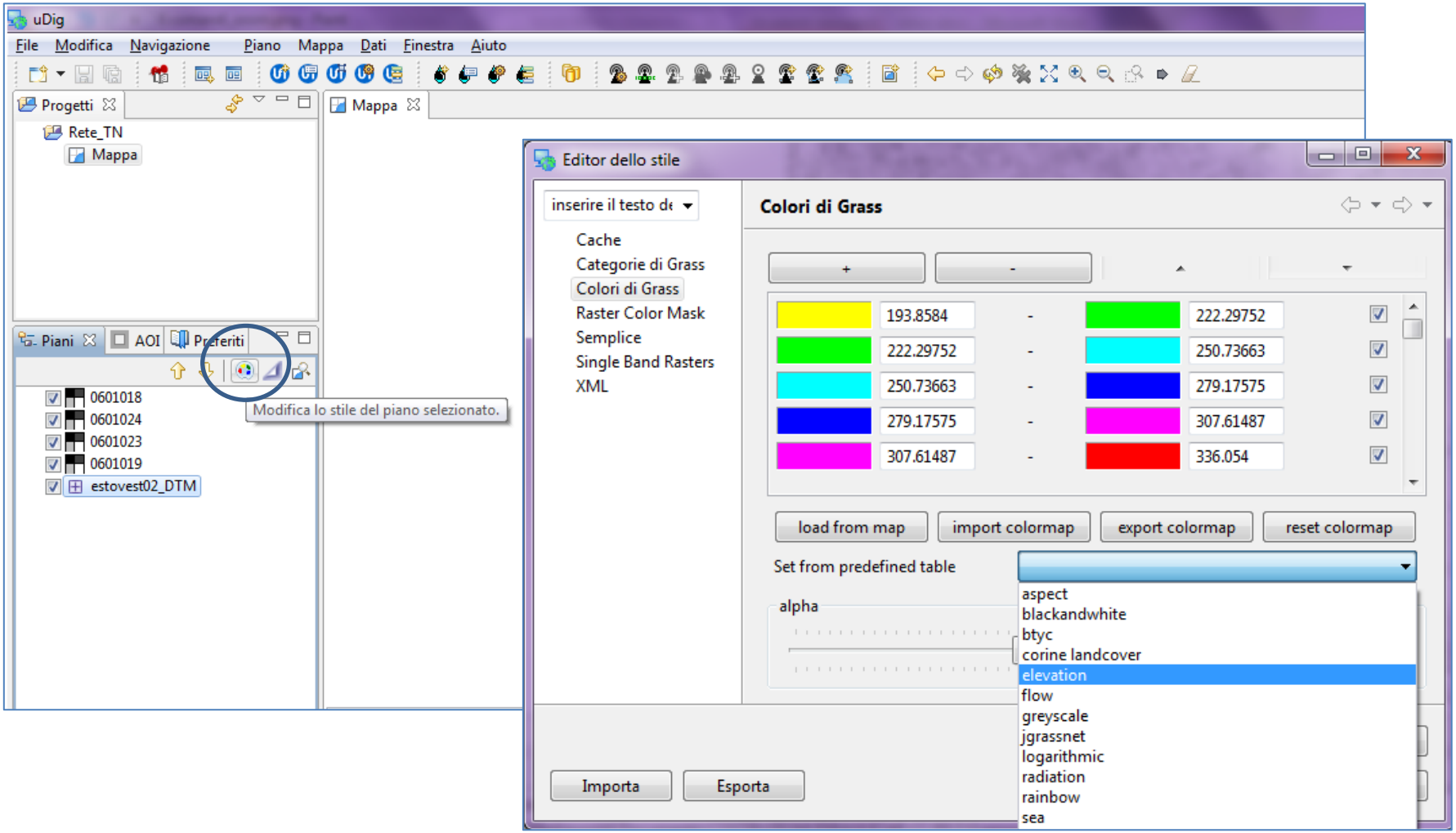
Visualizzazione e navigazione

- Possiamo variare l'ordine di visualizzazione dei Piani
- Navigazione e zoom



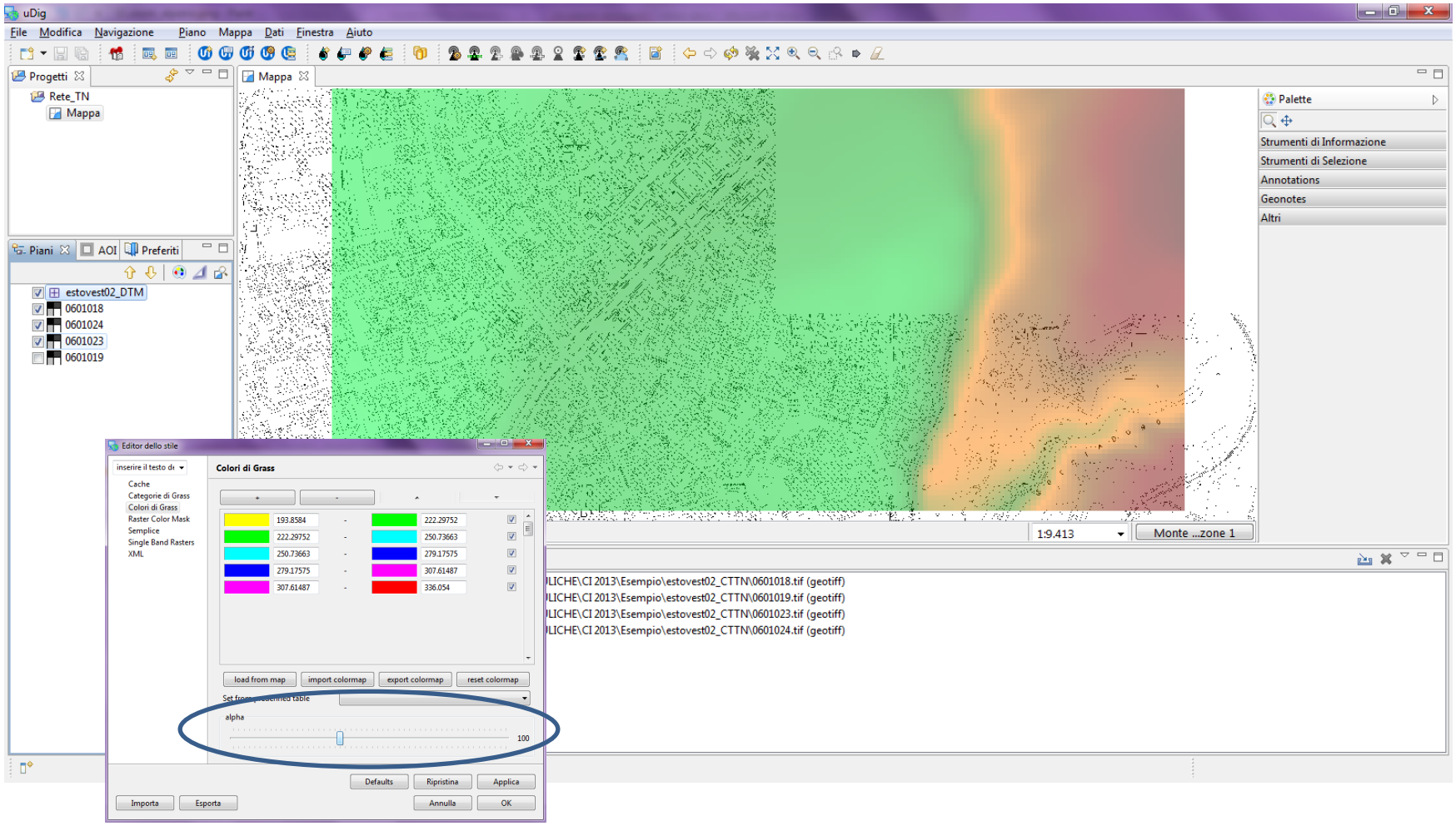
Visualizzazione e navigazione

- Modalità di visualizzazione **modifica stile**



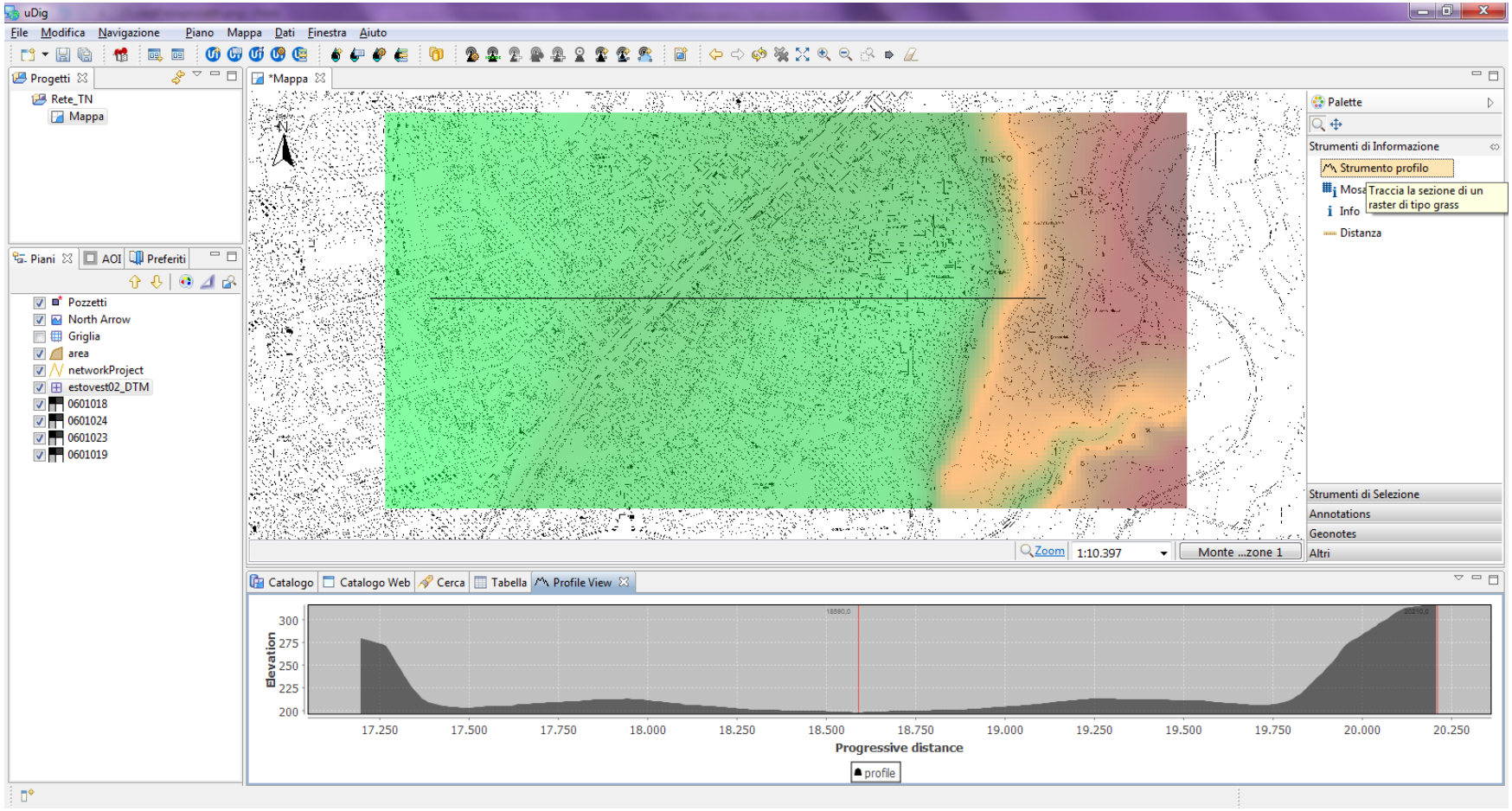
Visualizzazione e navigazione

- Modificare la trasparenza di un *raster*



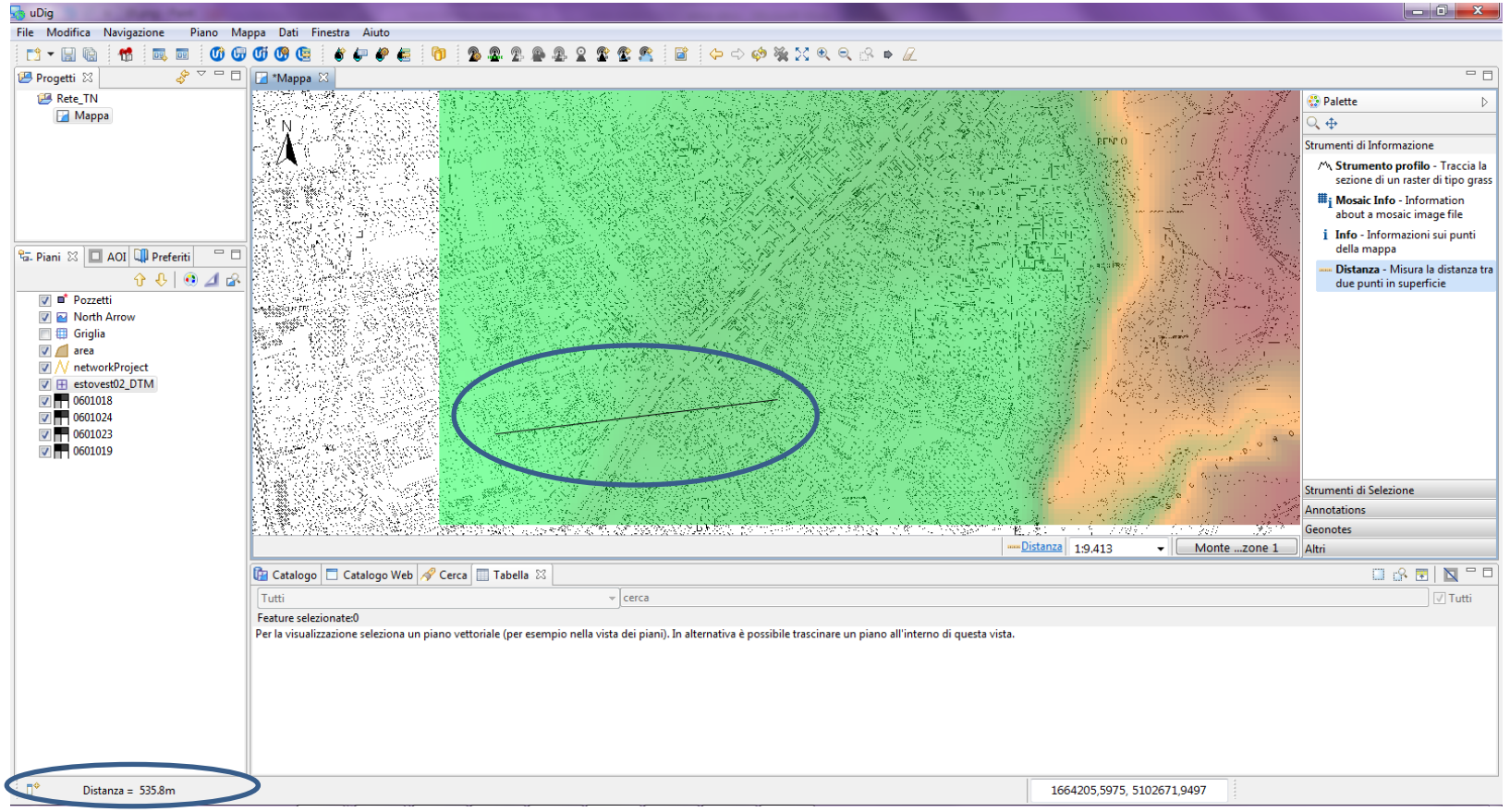
Richiedere informazione

- Per visualizzare l'andamento altimetrico, selezionare **Strumenti di informazione > Strumenti profilo**
- Tracciare la linea lungo cui creare il profilo, per uscire fare doppio click



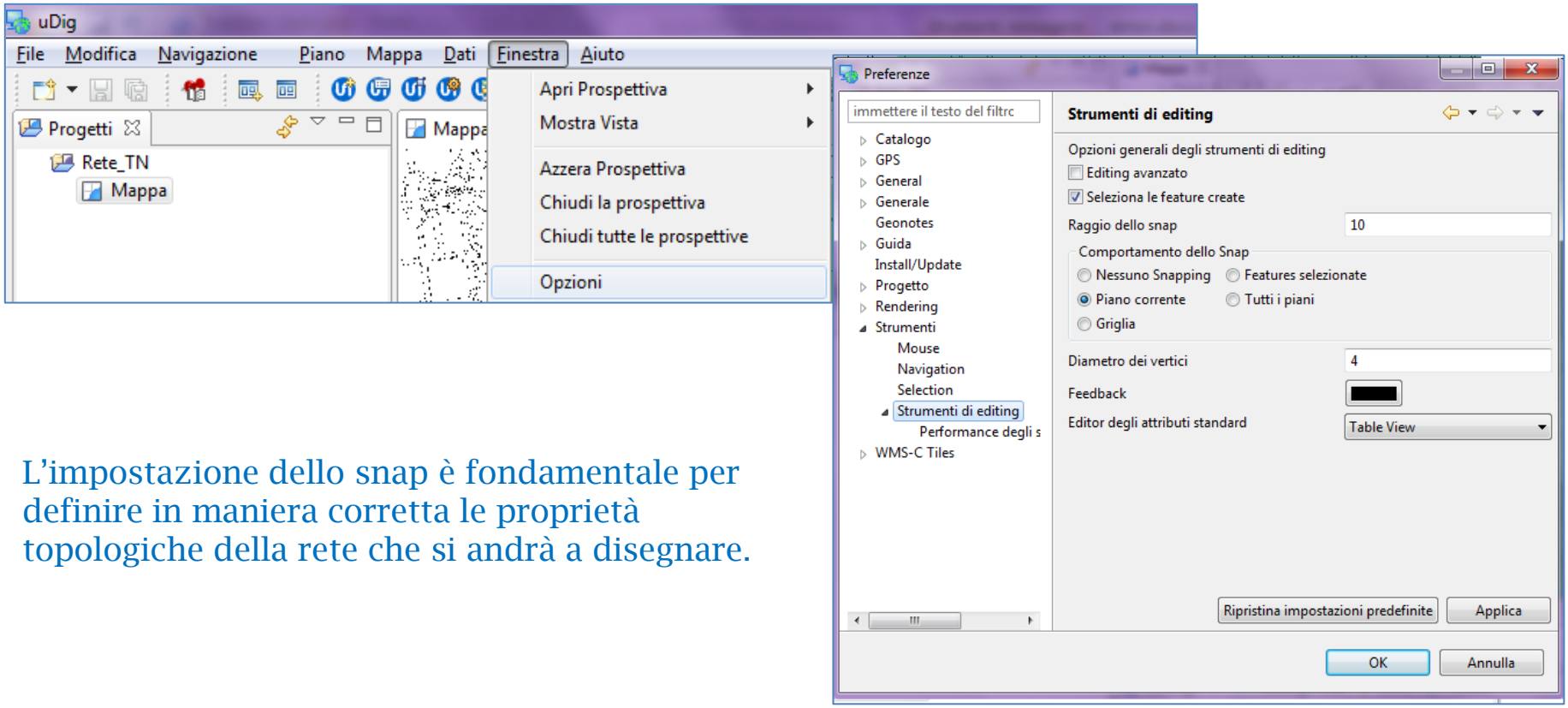
Richiedere informazione

- Per misurare la distanza tra punti, selezionare **Strumenti di informazione > Distanza**
- Tracciare il percorso e il programma fornirà la distanza totale , per uscire fare doppio click



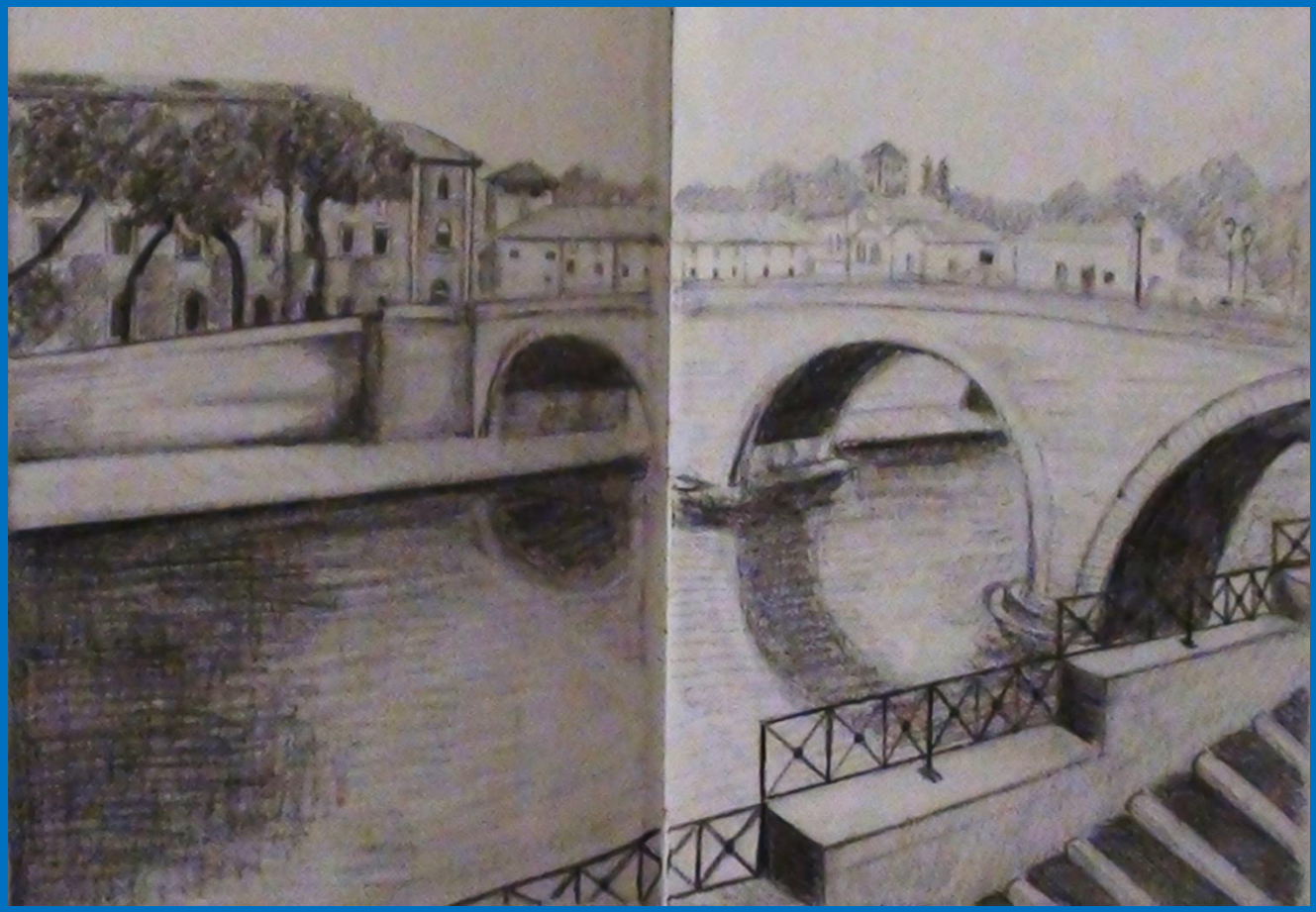
Impostazione snap

- Impostare lo *snap* andando su **Finestra > Opzioni > Strumenti > Strumenti di editing.**
- Impostare un valore di *snap* pari a 10 m, e selezionare piano corrente o tutti i piani a seconda delle necessità



L'impostazione dello snap è fondamentale per definire in maniera corretta le proprietà topologiche della rete che si andrà a disegnare.

Nettools – Trento_P
Progettazione di una rete fognaria

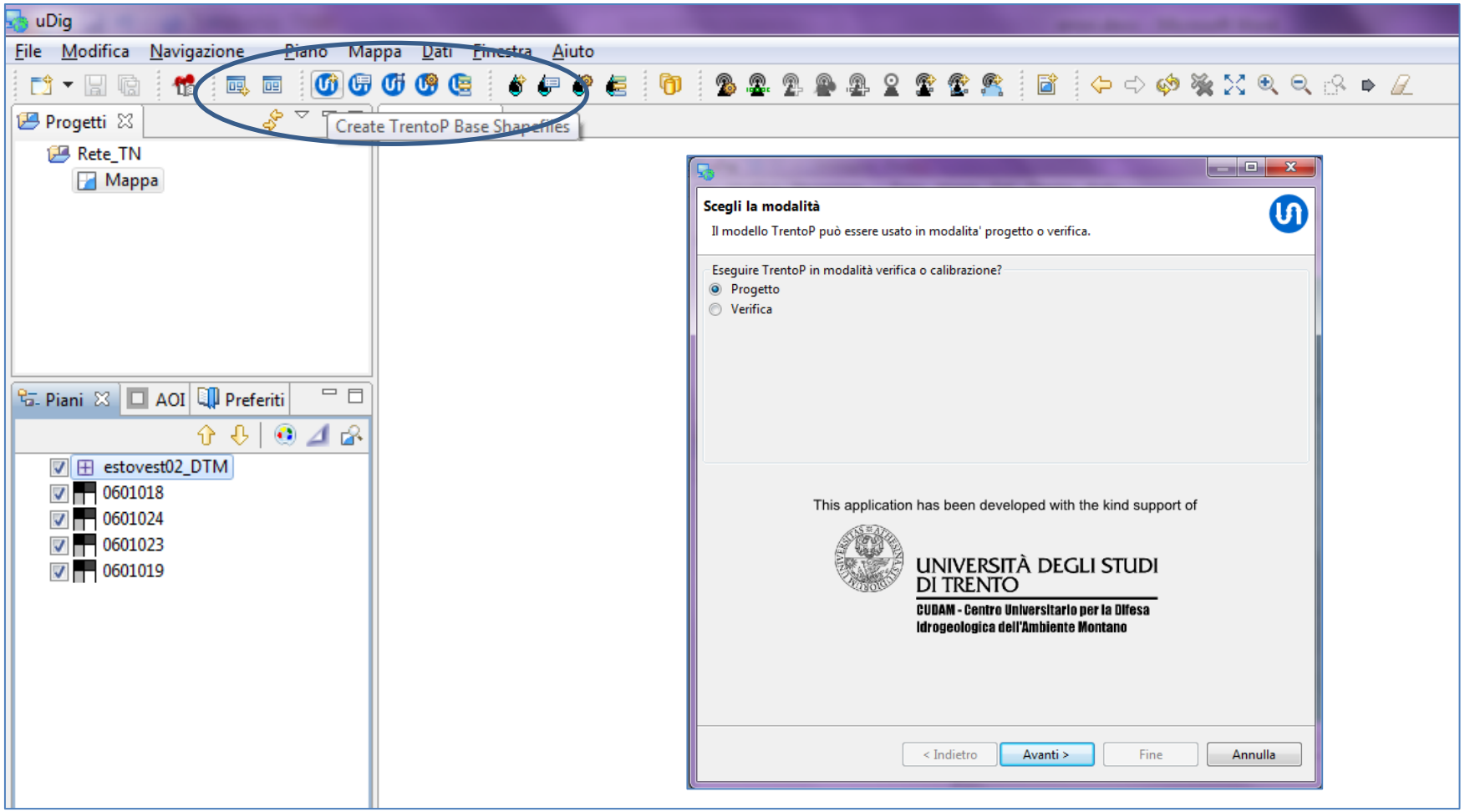


Ponte Cestio (Roma) – by Semhart

Adem Esmail B.

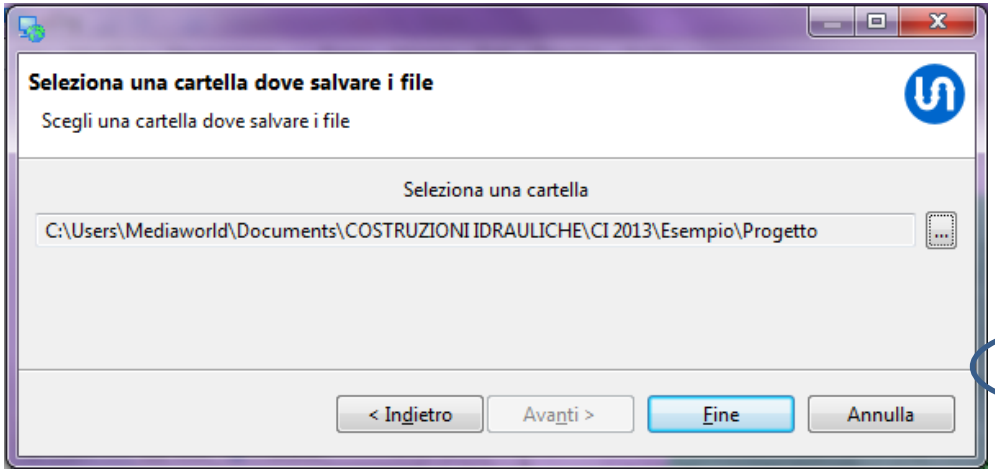
Creazione nuovo progetto

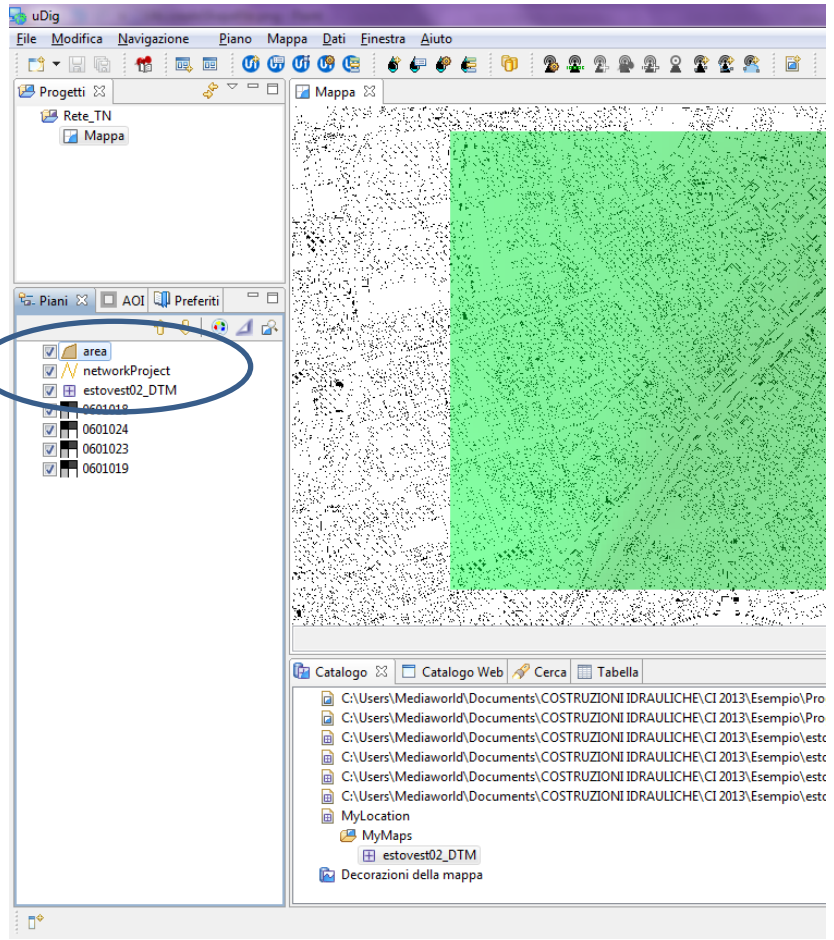
- Creare un nuovo progetto
- Dalla mascherina selezionare la modalità di **Progetto**



Creazione nuovo progetto

- Selezionare il **percorso** dove creare il nuovo progetto e cliccare **Fine**



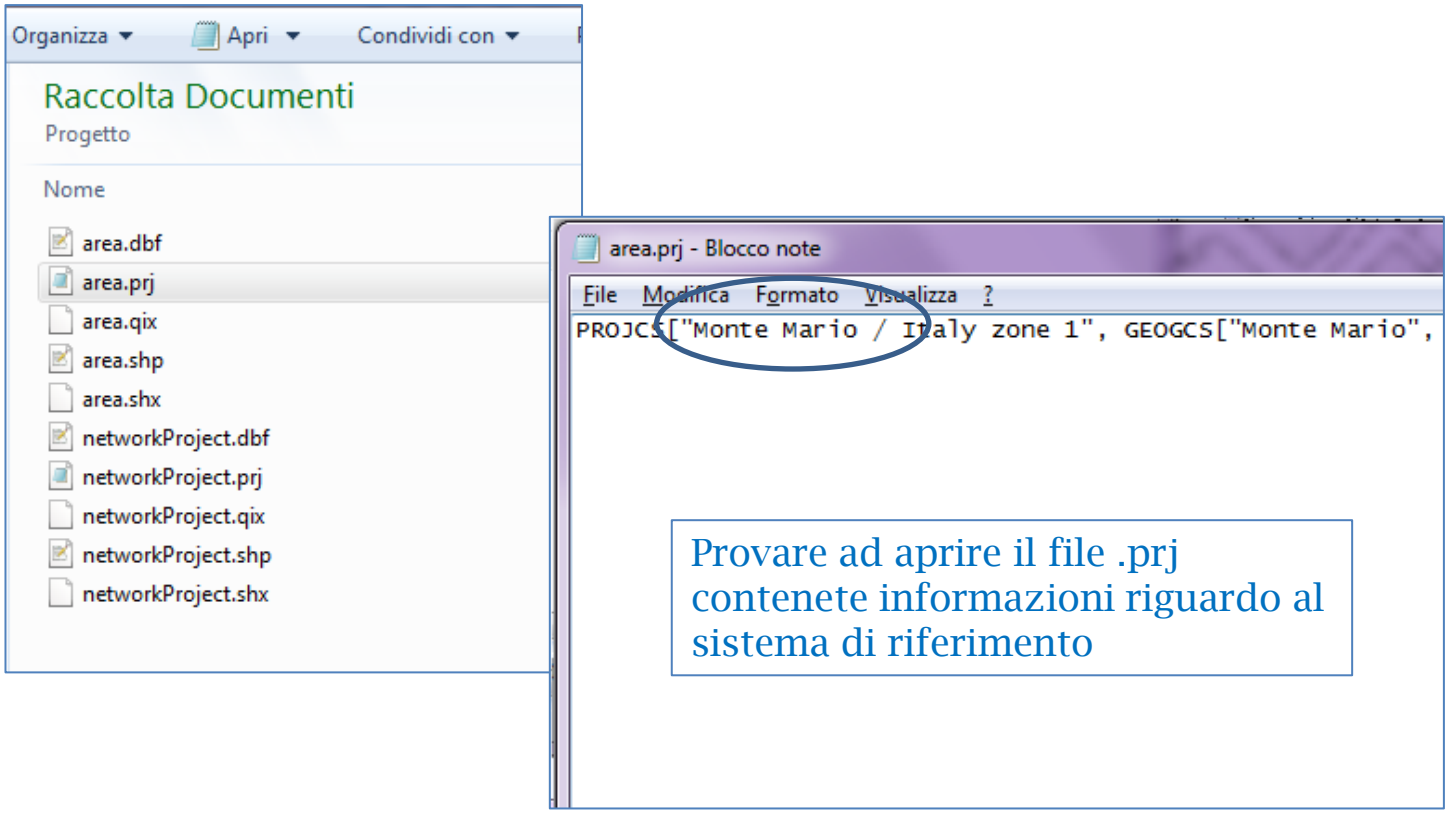


Il programma crea due shapefile, **Network** e **Area**, che conterranno i dati della rete e delle aree drenanti.

CC BY ND

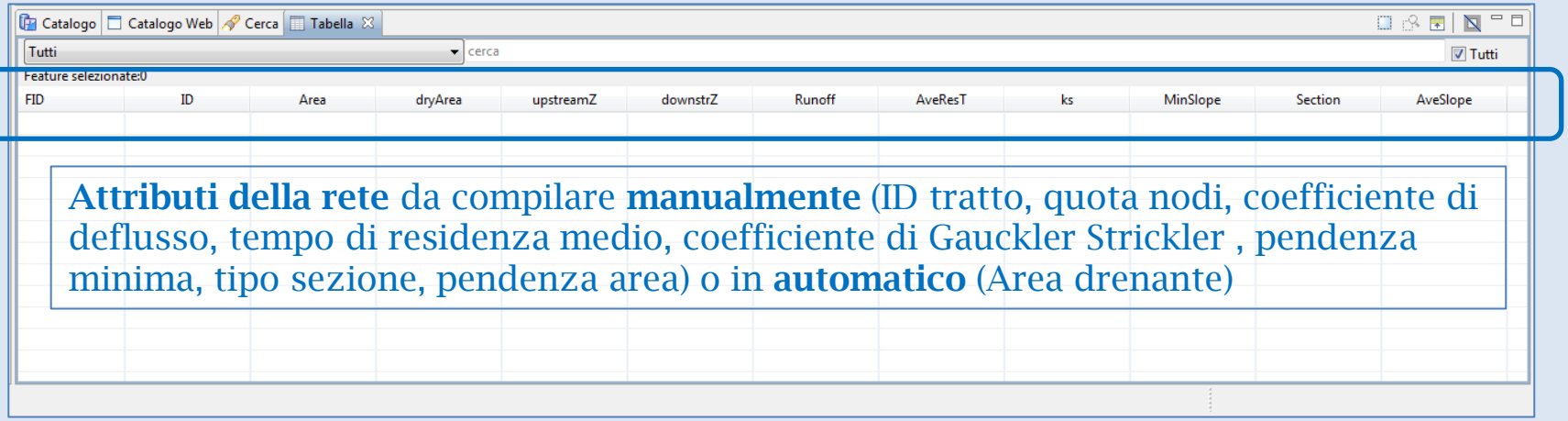
Creazione nuovo progetto

- E possibile selezionare il **percorso** dove si è creato il progetto e vedere "fisicamente" i *shapefile* **Area** e **Network** appena creati

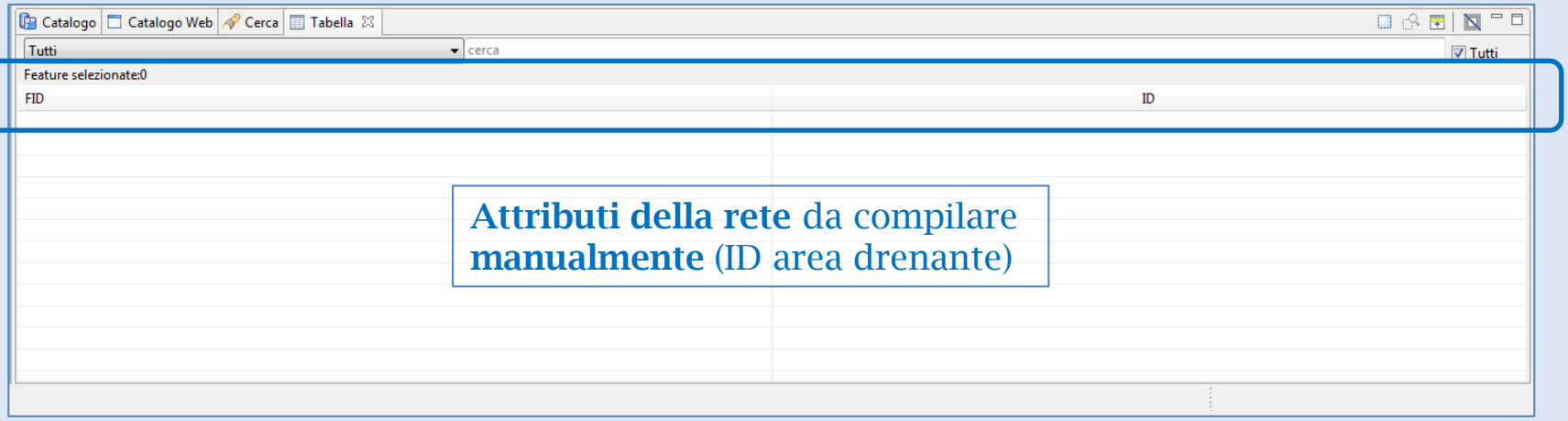


Creazione nuovo progetto

- Per visionare il contenuto degli *shapefile* **Area** e **Network**, appena creati, all'interno di *uDig*, attivare la vista Tabella



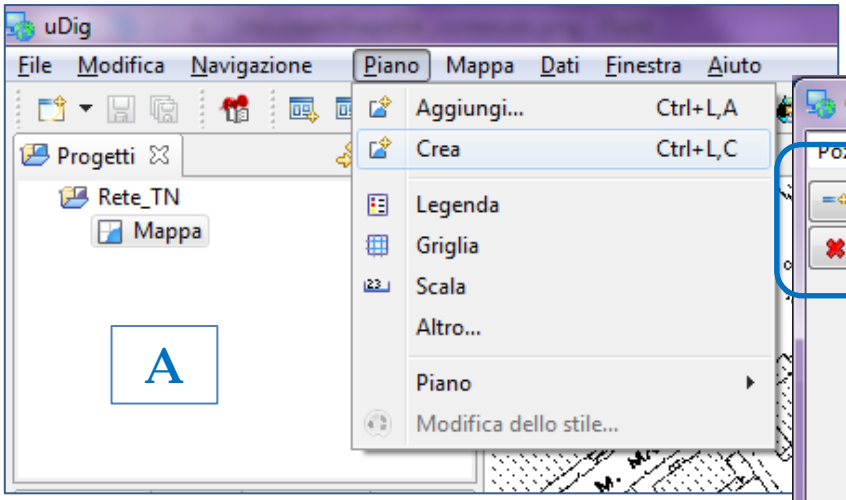
Attributi della rete da compilare **manualmente** (ID tratto, quota nodi, coefficiente di deflusso, tempo di residenza medio, coefficiente di Gauckler Strickler , pendenza minima, tipo sezione, pendenza area) o in **automatico** (Area drenante)

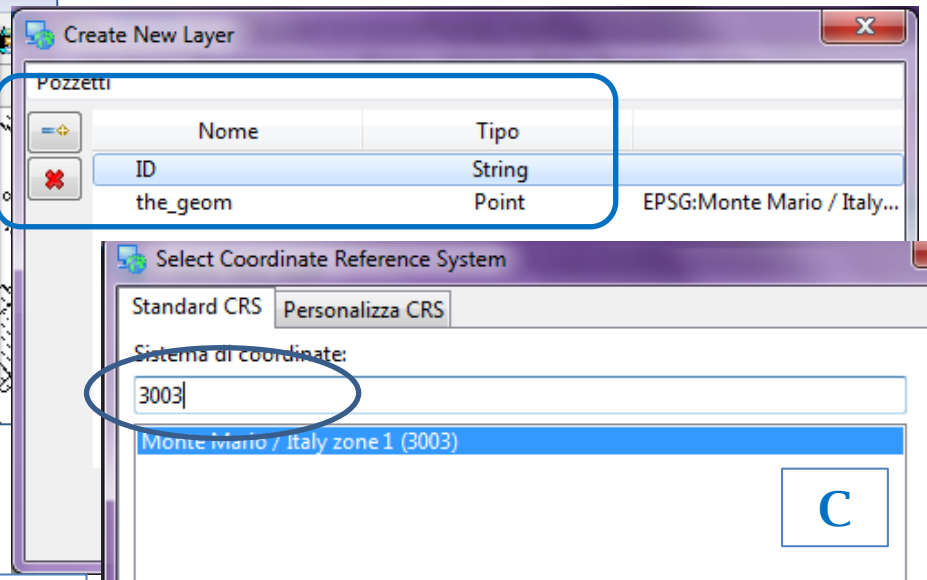


Attributi della rete da compilare **manualmente** (ID area drenante)

Creazione Piani aggiuntivi

- Creare un nuovo piano per posizionare i pozzetti: **Piano > Crea;**
- Nominare il piano **Pozzetti:**
- Impostare gli attributi come in figura;

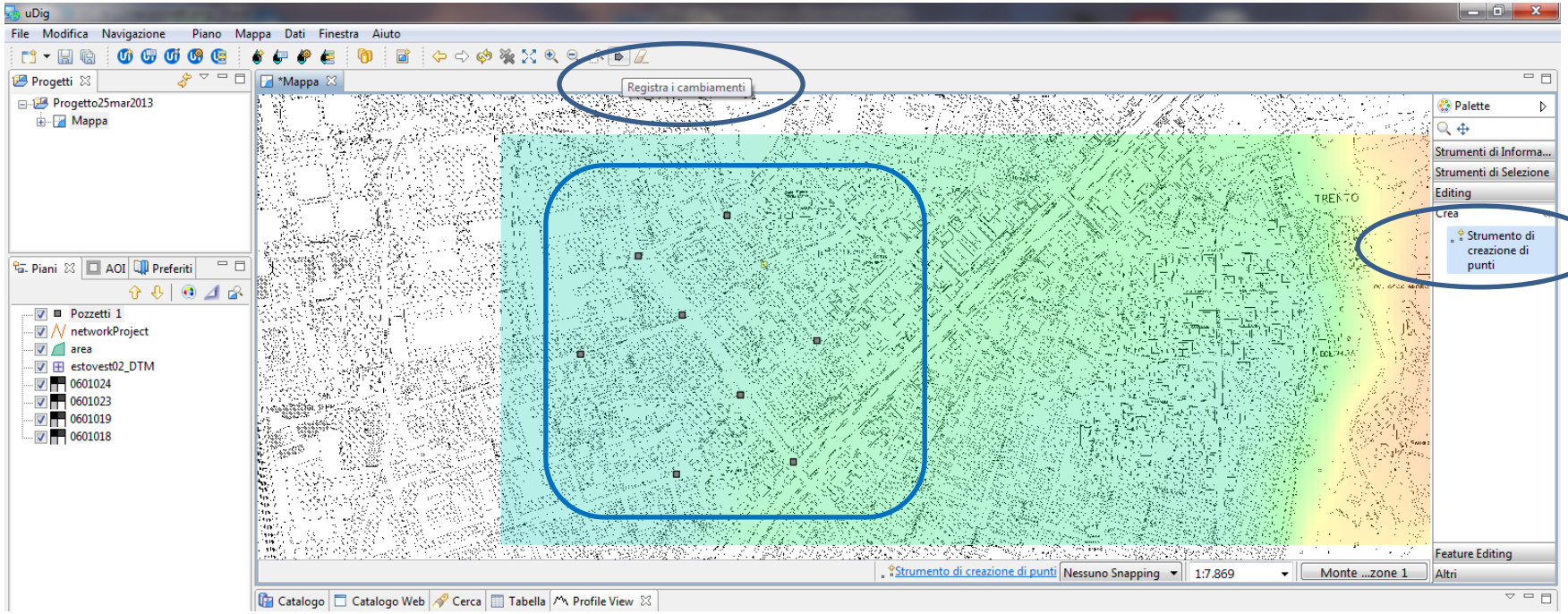




Impostare il sistema di riferimento scegliendo il codice **EPSG 3003**, conferme al sistema di riferimento adottato precedentemente.

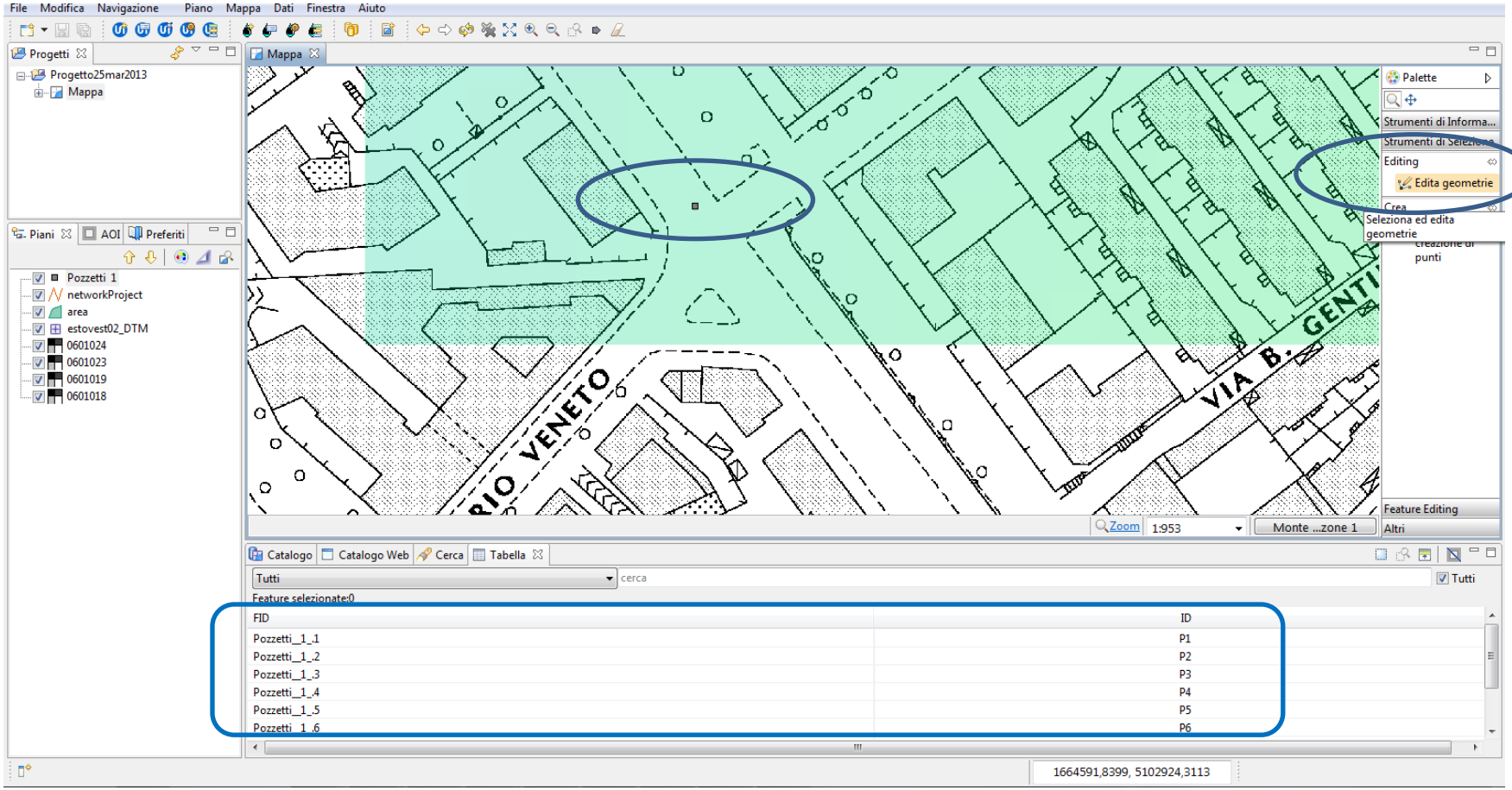
Creazione Pozzetti

- Attivare il piano **Pozzetti**;
- Creare i pozzetti in funzione dell'andamento planimetrico della rete fognaria: **Crea > Strumenti di creazione punti**
- Salvare le modifiche con il comando **Registra i cambiamenti**



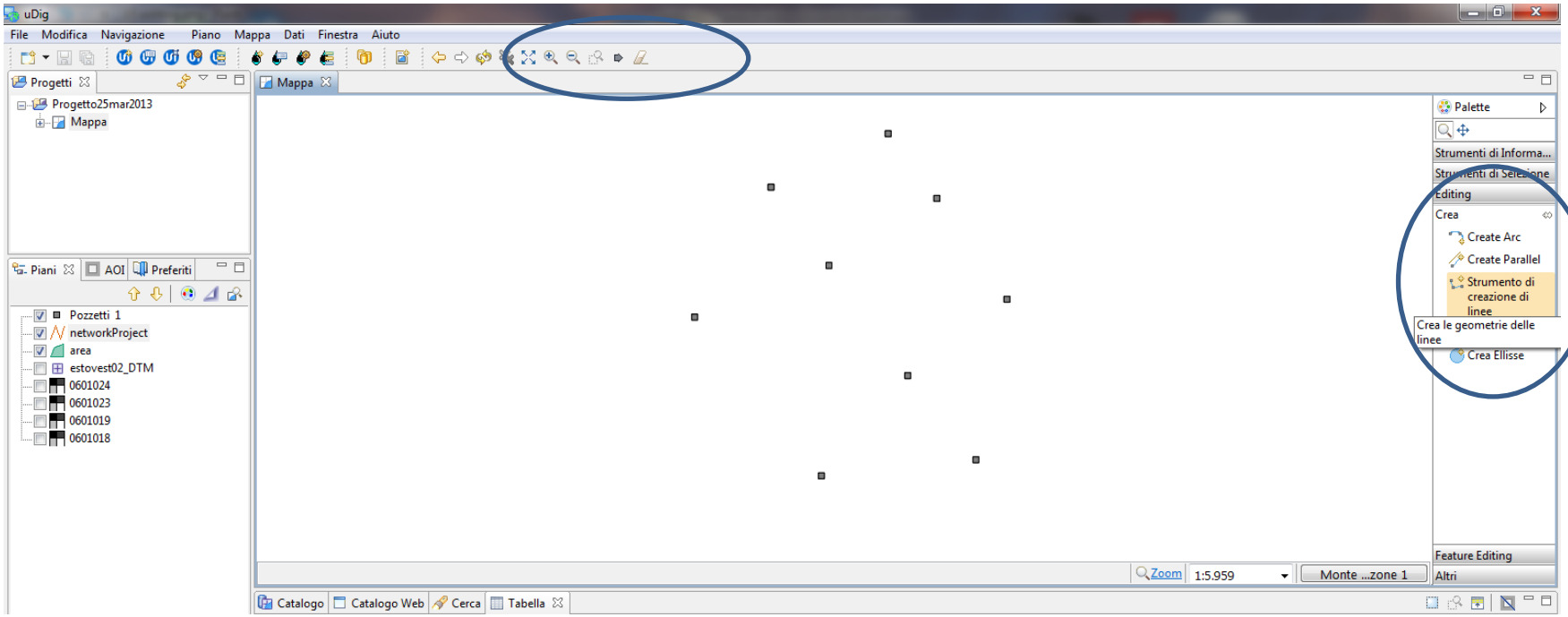
Modifica proprietà Pozzetti

- Modificare la geometria con il comando **Editing> Edita geometria**,
- Selezionare il pozzetto, specificare la nuova posizione e salvare,
- Dalla vista Tabella assegnare un **ID** a ciascun Pozzetto;



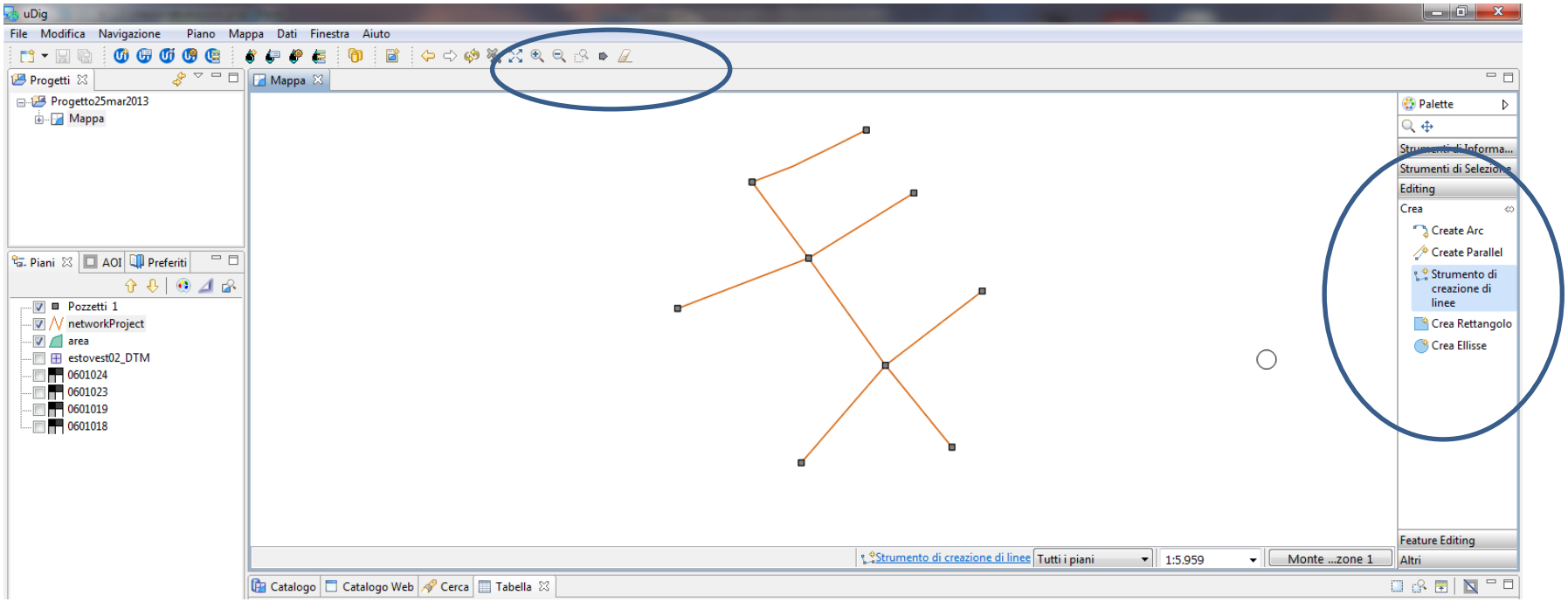
Creazione della rete di tubazioni

- È possibile visualizzare il solo piano dei **Pozzetti** e attivare lo *snap*;
- Digitalizzare le tubazioni con il comando **Crea > Strumenti di creazione delle linee**,
- Le tubazioni vanno da un nodo iniziale ad uno finale, passando per *n* vertici;



Creazione della rete di tubazioni

- Sul piano **networkProject** digitalizzare le tubazioni con il comando **Crea > Strumenti di creazione delle linee**,
- Una tubazione si crea individuando una serie di vertici tra un nodo iniziale e uno finale;
- Dopo la creazione di una tubazione effettuare **Registra cambiamenti**



Modifiche della rete di tubazioni

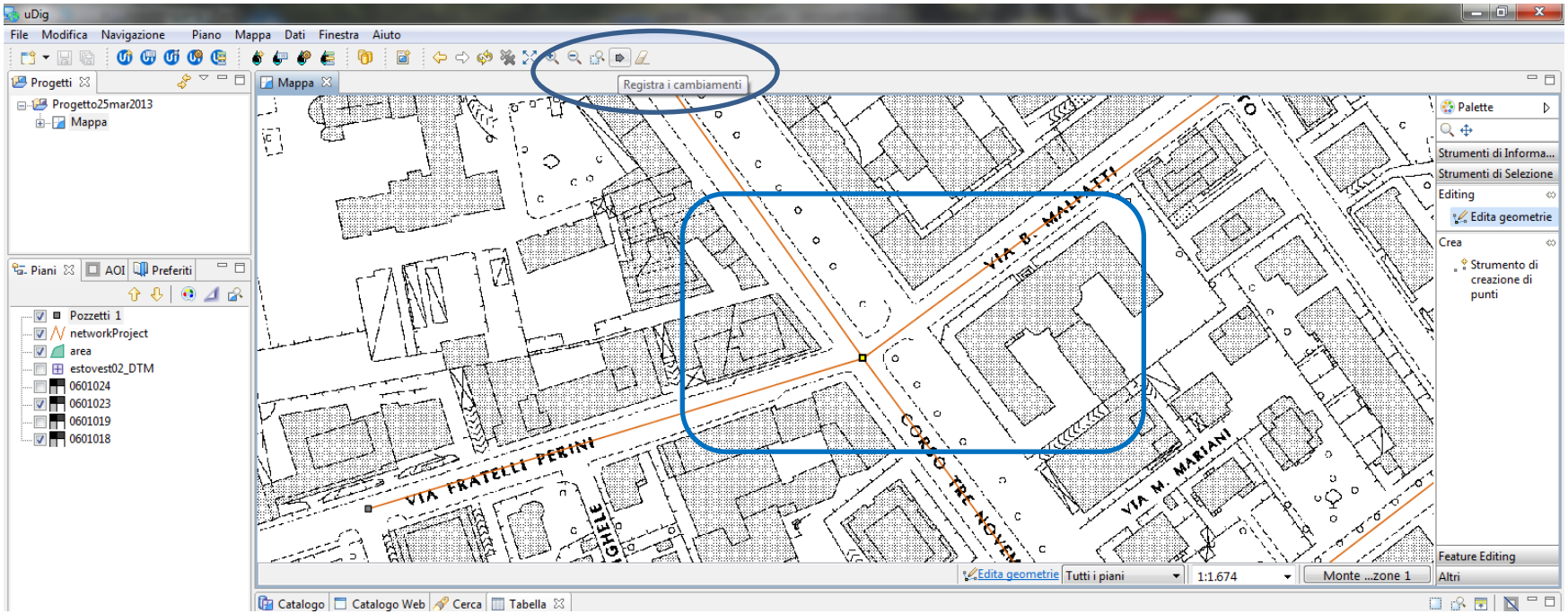
- Riattivare gli altri piani per una verifica;
- Modificare la geometria della rete di tubazioni con il comando **Editing > Edita geometrie**,
- Selezionare la tubazione e successivamente il nodo da spostare;
- Registrare i cambiamenti



Si noti che il pozzetto è rimasto nella posizione iniziale

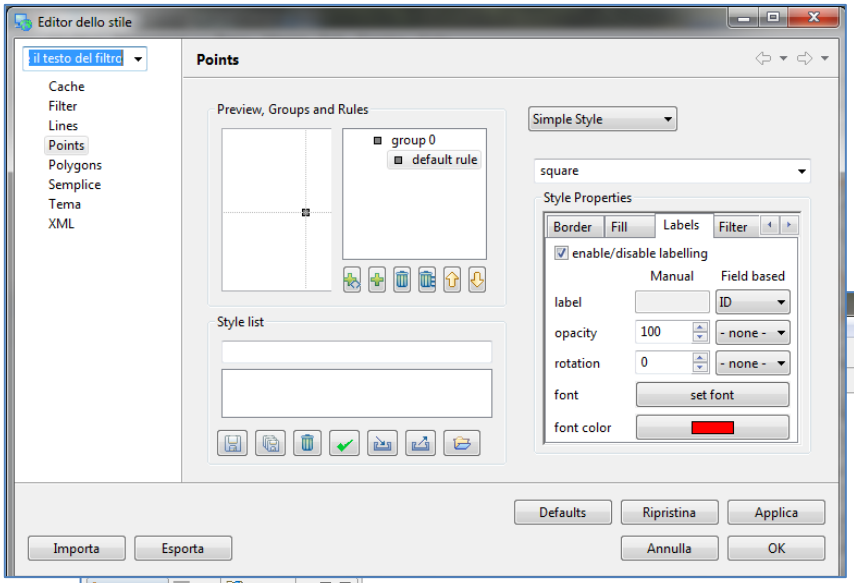
Modifiche della rete di tubazioni

- Passare al piano dei **Pozzetti**;
- Modificare la posizione del pozzetto con **Edita > Edita geometrie**,
- Registrare le modifiche

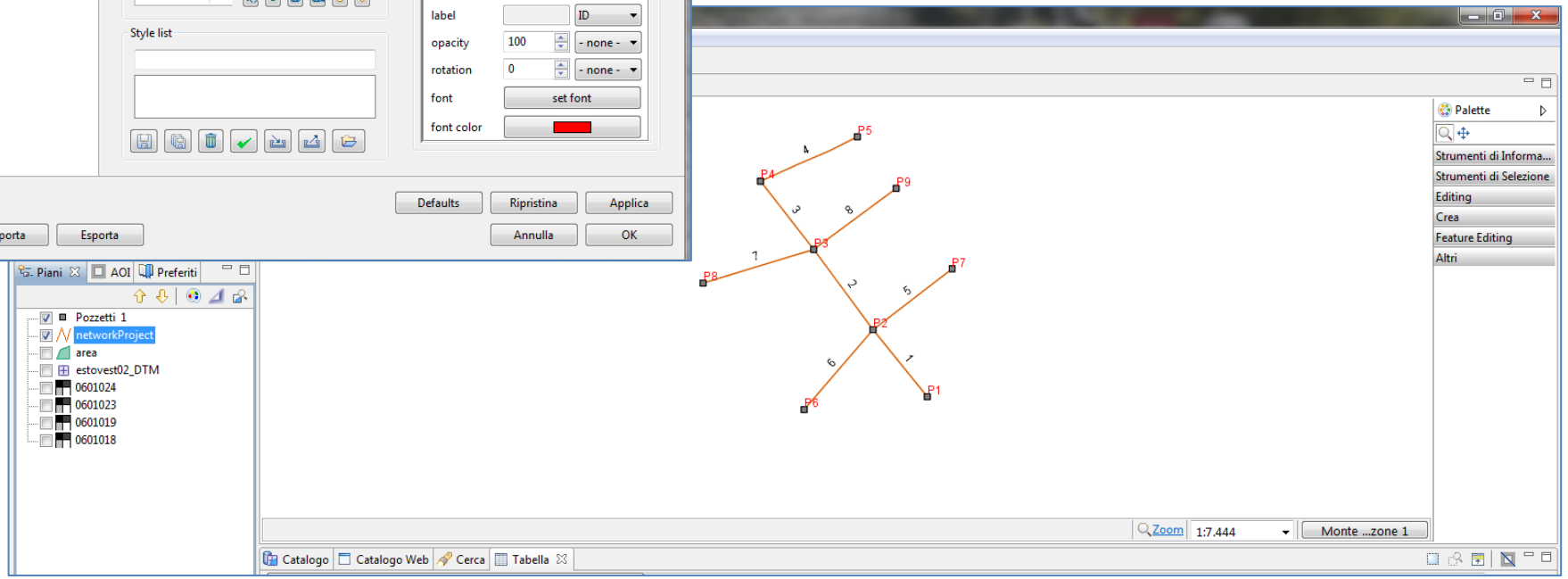


Creazione della rete di tubazioni

- È possibile visualizzare il nome delle varie geometrie;
- Selezionare il piano quindi **Modifica stile > Labels > ID**;



È possibile impostare il colore



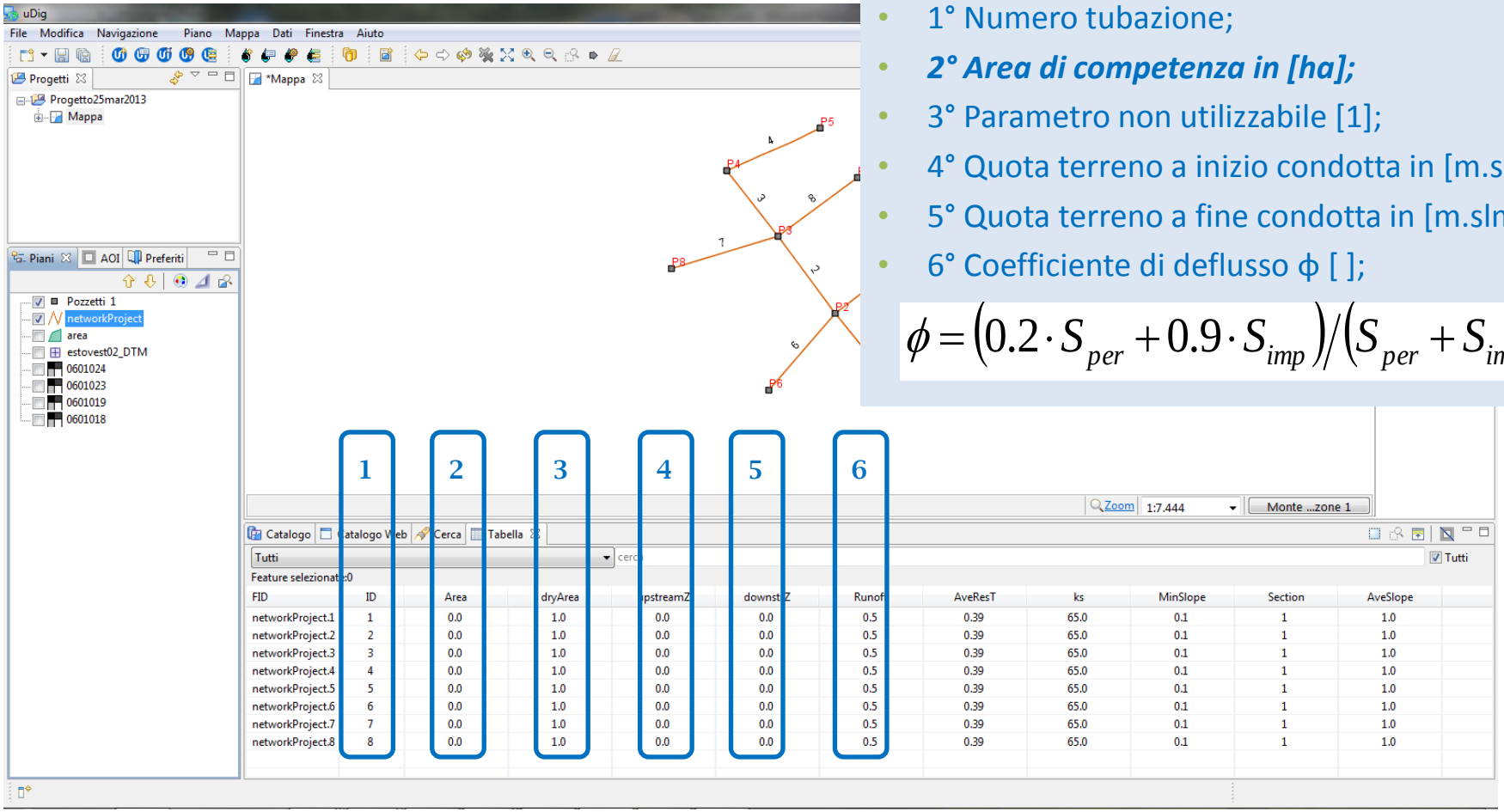
Creazione della rete di tubazioni

- Definire le caratteristiche della rete dalla vista Tabella;

Caratteristiche delle rete:

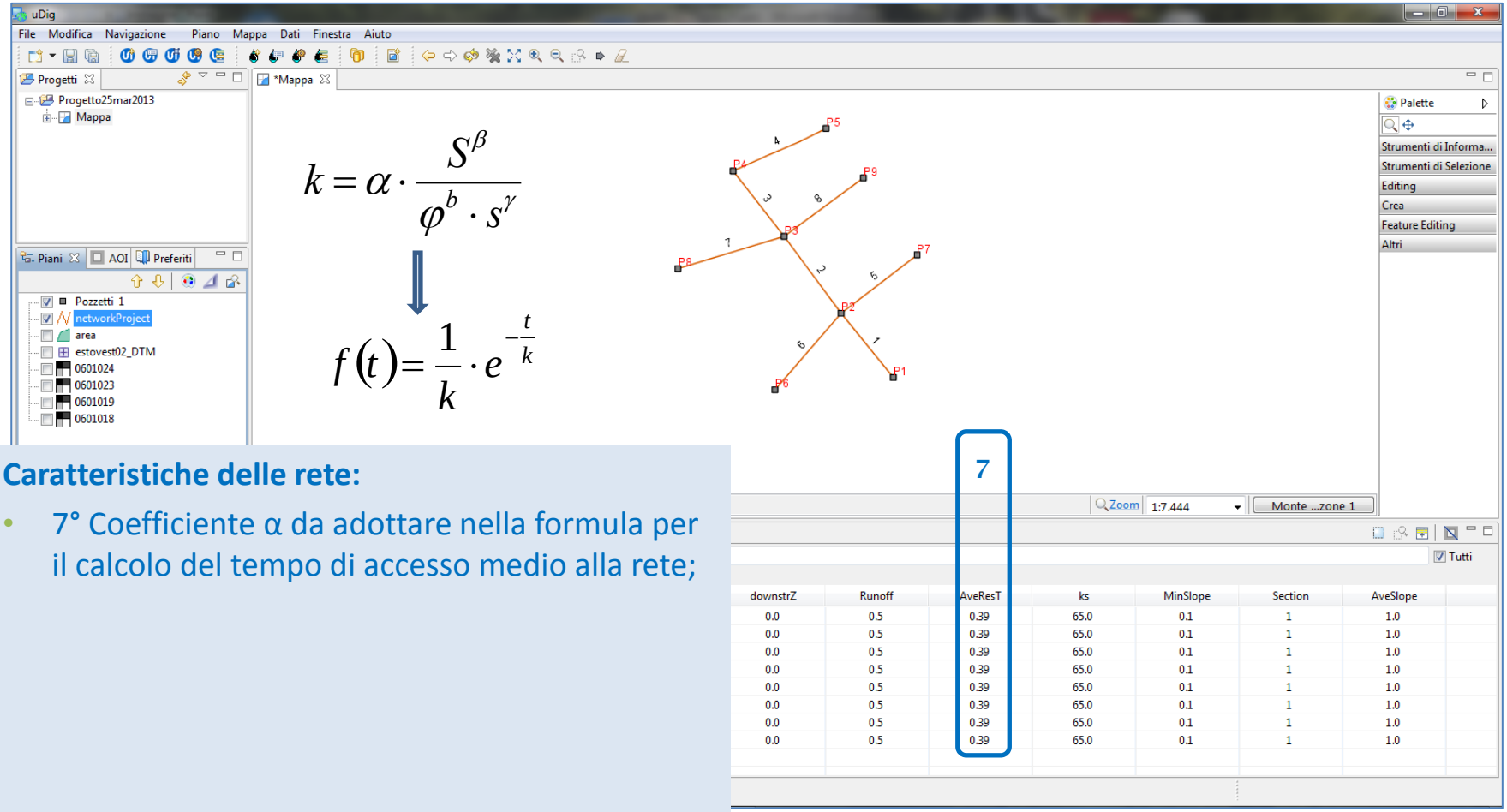
- 1° Numero tubazione;
- ***2° Area di competenza in [ha];***
- 3° Parametro non utilizzabile [1];
- 4° Quota terreno a inizio condotta in [m.slm];
- 5° Quota terreno a fine condotta in [m.slm];
- 6° Coefficiente di deflusso ϕ [ ];

$$\phi = \left(0.2 \cdot S_{per} + 0.9 \cdot S_{imp}\right) / \left(S_{per} + S_{imp}\right)$$



Creazione della rete di tubazioni

- Definire le caratteristiche della rete dalla vista Tabella;

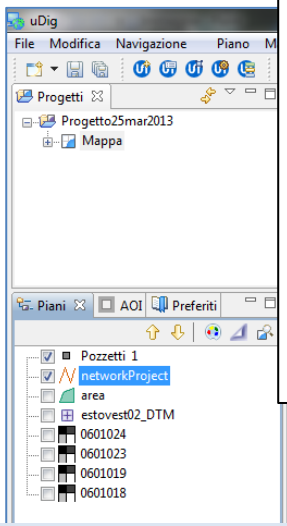


Caratteristiche delle rete:

- 7° Coefficiente α da adottare nella formula per il calcolo del tempo di accesso medio alla rete;

Creazione della rete di tubazioni

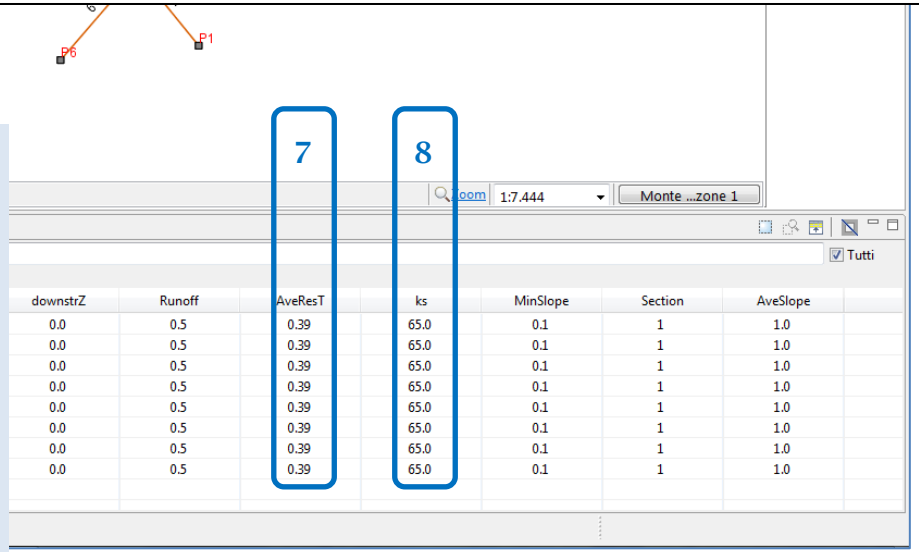
- Definire le caratteristiche della rete dalla vista Tabella;



COEFFICIENTI DI SCABREZZA DELLE TUBAZIONI

Tubazione	√ mm	Bazin γ $mm^{1/2}$	Kutter m $mm^{1/2}$	Strickler k $mm^{1/3} \cdot s^{-1}$
Tubi nuovi PE, PVC, PRFV, Rame, Acciaio Inox	0 - 0,02	-	-	-
Tubi nuovi Gres, Ghisa rivestita, Acciaio	0,05 - 0,15	< 0,06	< 0,12	120 - 100
Tubi in Cemento ordinario, tubi con lievi incrostazioni	0,10 - 0,4	0,10	0,12	105 - 85
Tubi con incrostazioni e depositi	0,6 - 0,8	0,18	0,25	80 - 90

$$Q = K_s \cdot R_H^{2/3} \cdot \sqrt{i}$$

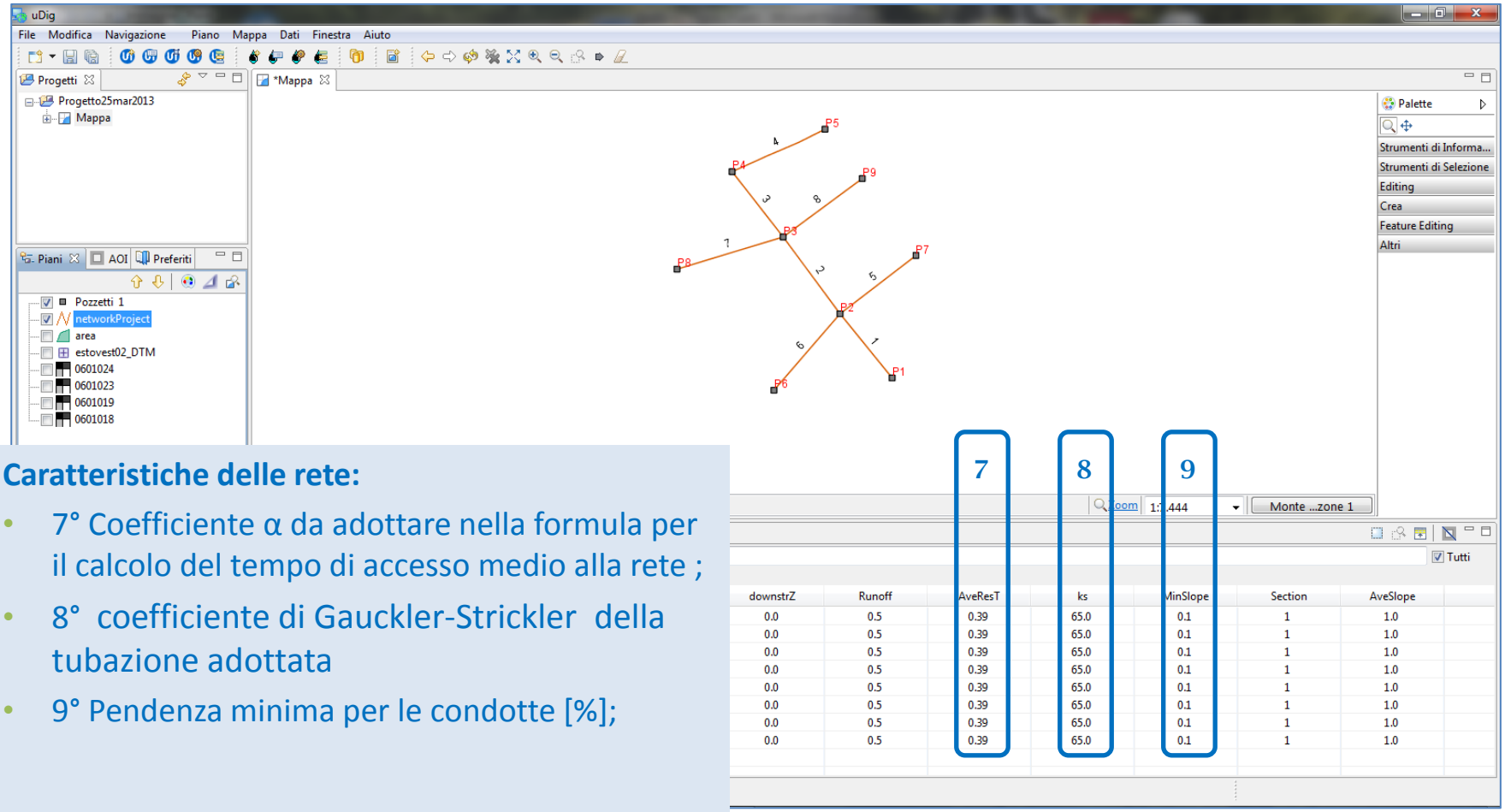


Caratteristiche delle rete:

- 7° Coefficiente α da adottare nella formula per il calcolo del tempo di accesso medio alla rete ;
- 8° coefficiente di Gauckler-Strickler della tubazione adottata

Creazione della rete di tubazioni

- Definire le caratteristiche della rete dalla vista Tabella;



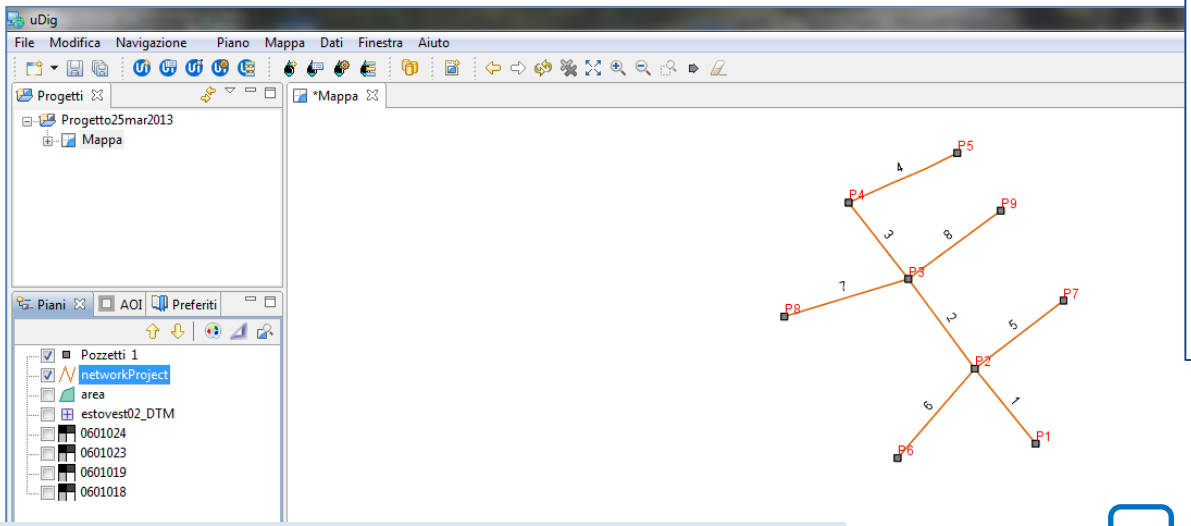
Caratteristiche delle rete:

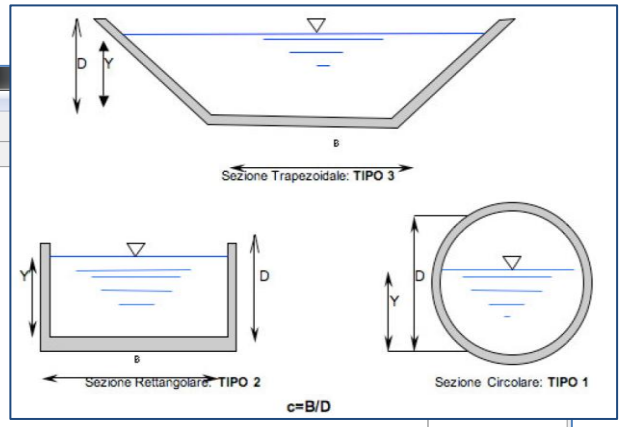
- 7° Coefficiente α da adottare nella formula per il calcolo del tempo di accesso medio alla rete ;
- 8° coefficiente di Gauckler-Strickler della tubazione adottata
- 9° Pendenza minima per le condotte [%];

CC BY ND

Creazione della rete di tubazioni

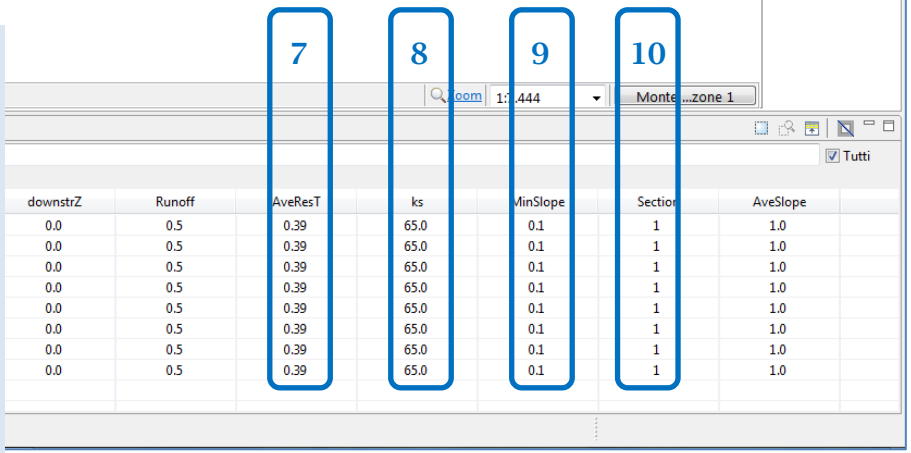
- Definire le caratteristiche della rete dalla vista Tabella;





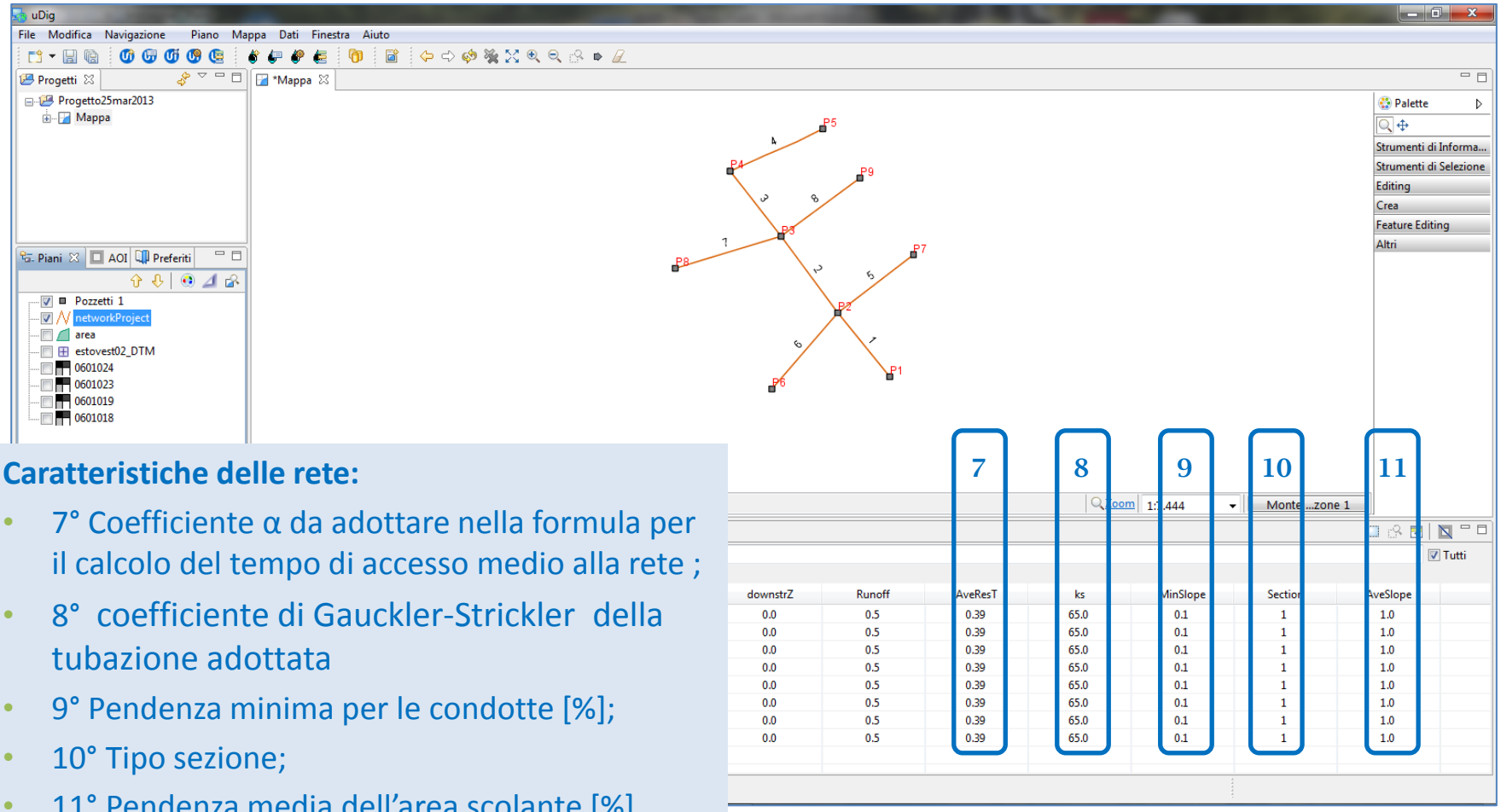
Caratteristiche delle rete:

- 7° Coefficiente α da adottare nella formula per il calcolo del tempo di accesso medio alla rete ;
- 8° coefficiente di Gauckler-Strickler della tubazione adottata
- 9° Pendenza minima per le condotte [%];
- 10° Tipo sezione;



Creazione della rete di tubazioni

- Definire le caratteristiche della rete dalla vista Tabella;

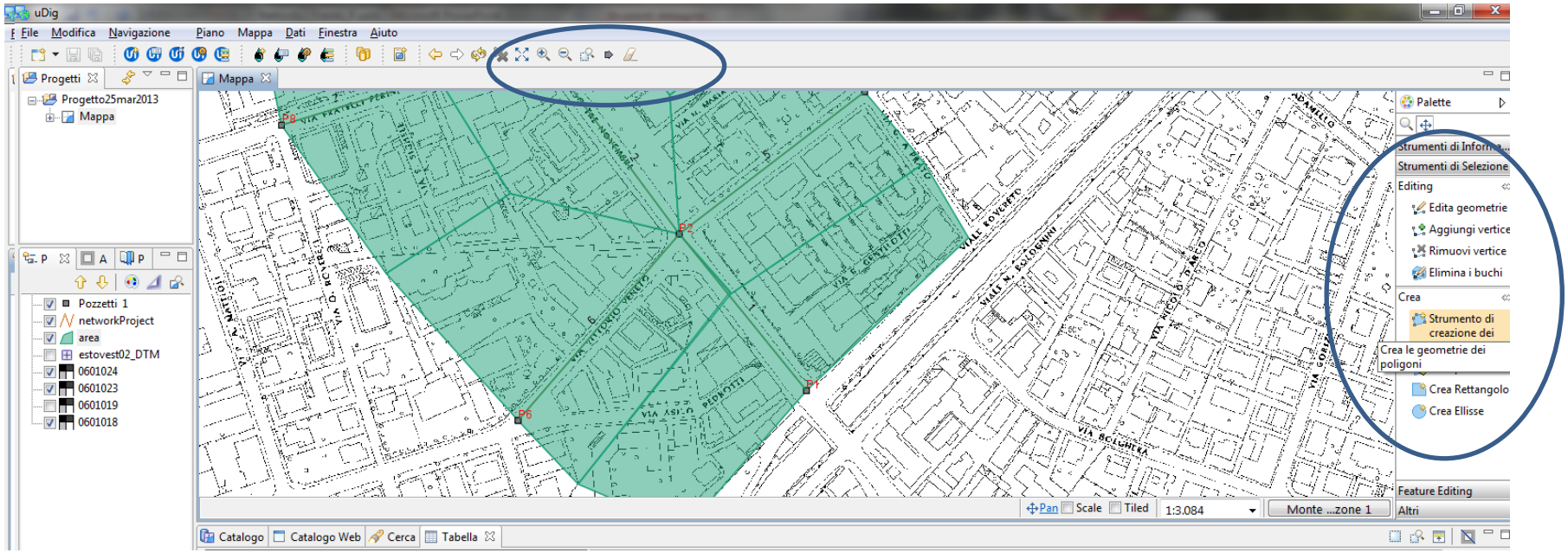


Caratteristiche delle rete:

- 7° Coefficiente α da adottare nella formula per il calcolo del tempo di accesso medio alla rete ;
- 8° coefficiente di Gauckler-Strickler della tubazione adottata
- 9° Pendenza minima per le condotte [%];
- 10° Tipo sezione;
- 11° Pendenza media dell'area scolante [%].

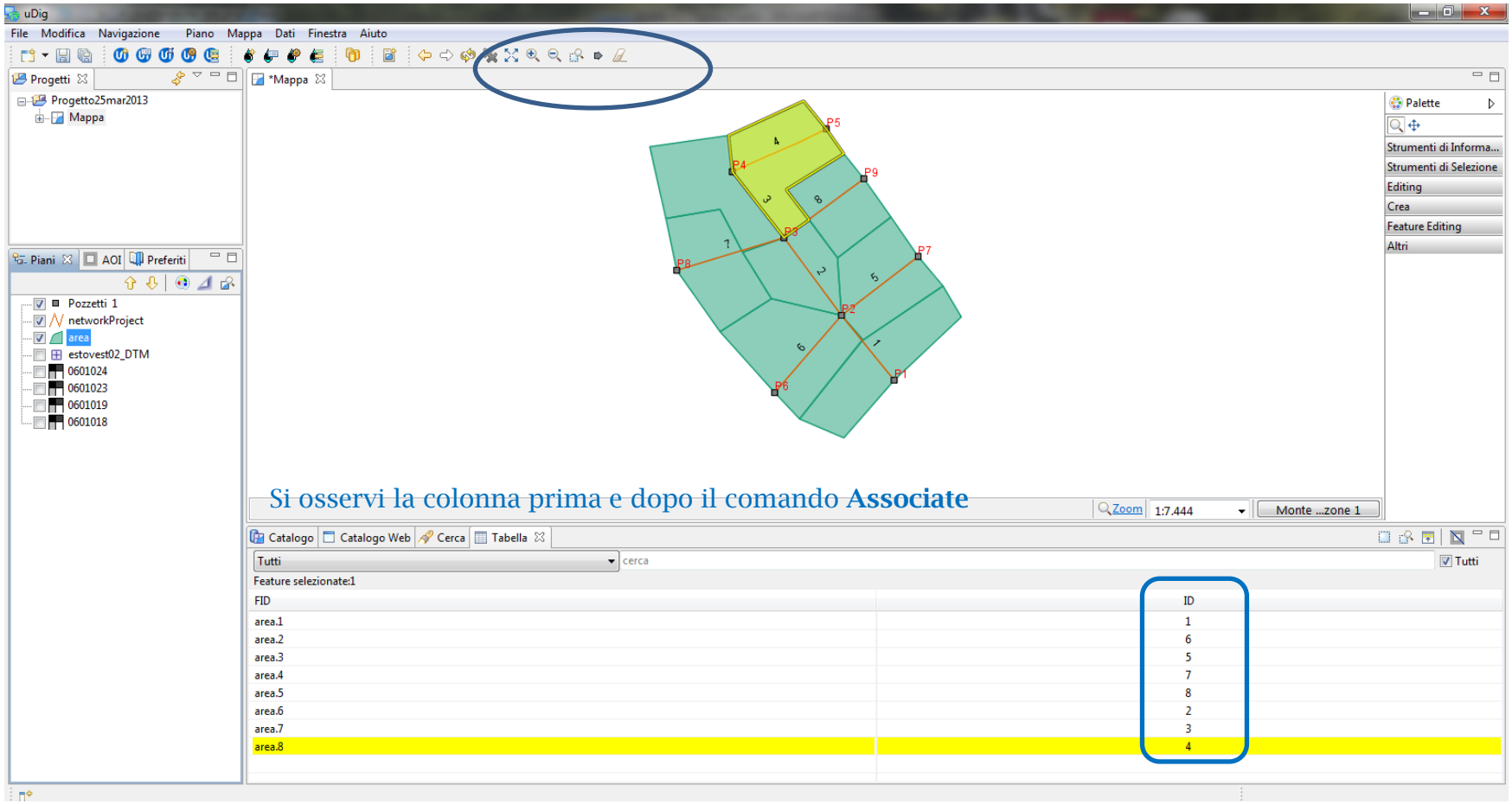
Creazione delle aree

- Con il comando **Crea > Strumento di creazione dei poligoni** disegnare le aree di competenza (i vertici);
- Per chiudere **Registra cambiamenti**;
- Per modificare le aree usare il comando **Edita > Edita geometrie;**



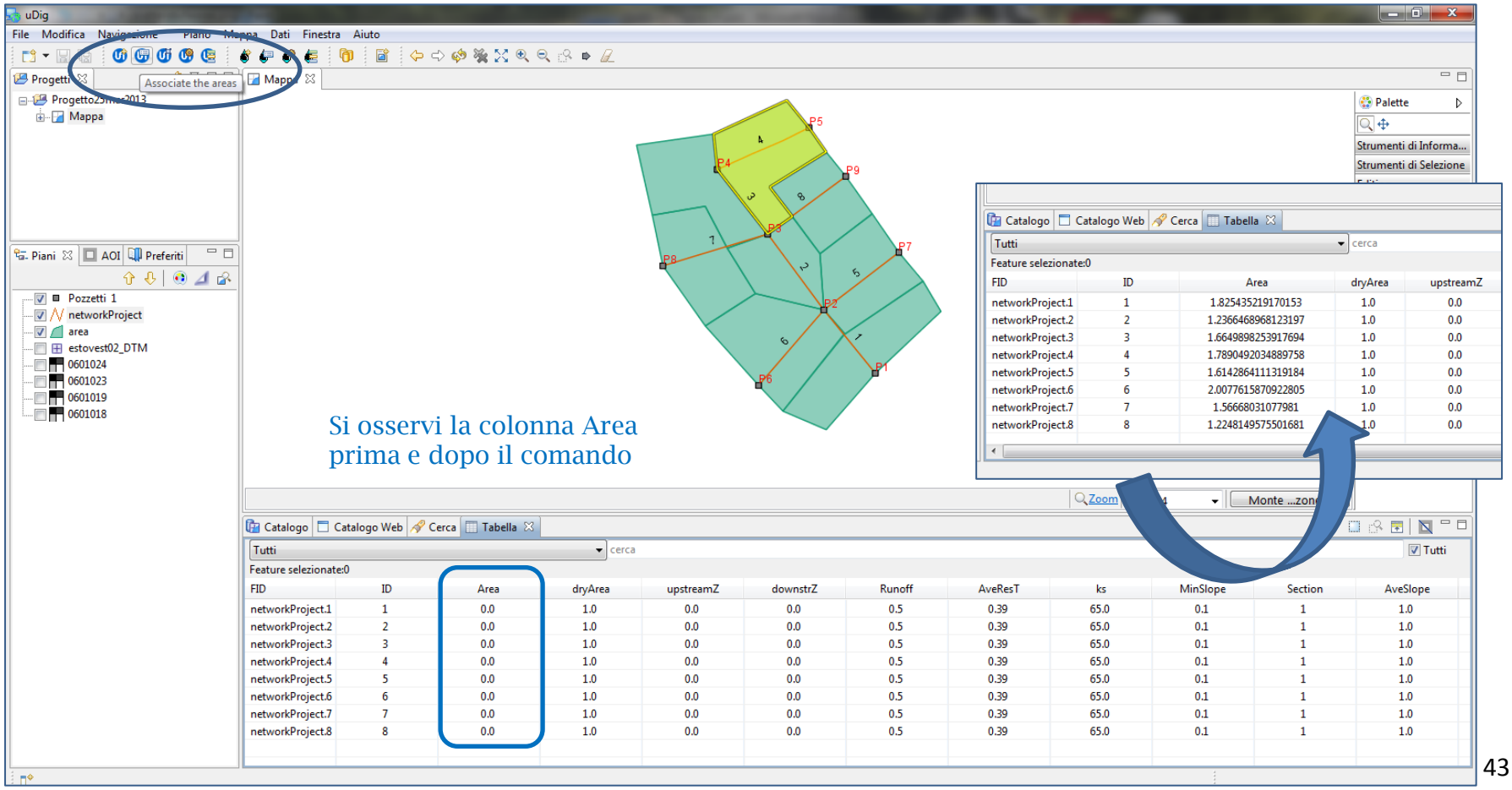
Associare le aree alle tubazioni

- Dalla vista Tabella, a ciascun area scolante assegnare lo stesso **ID** della tubazione in cui confluisce;



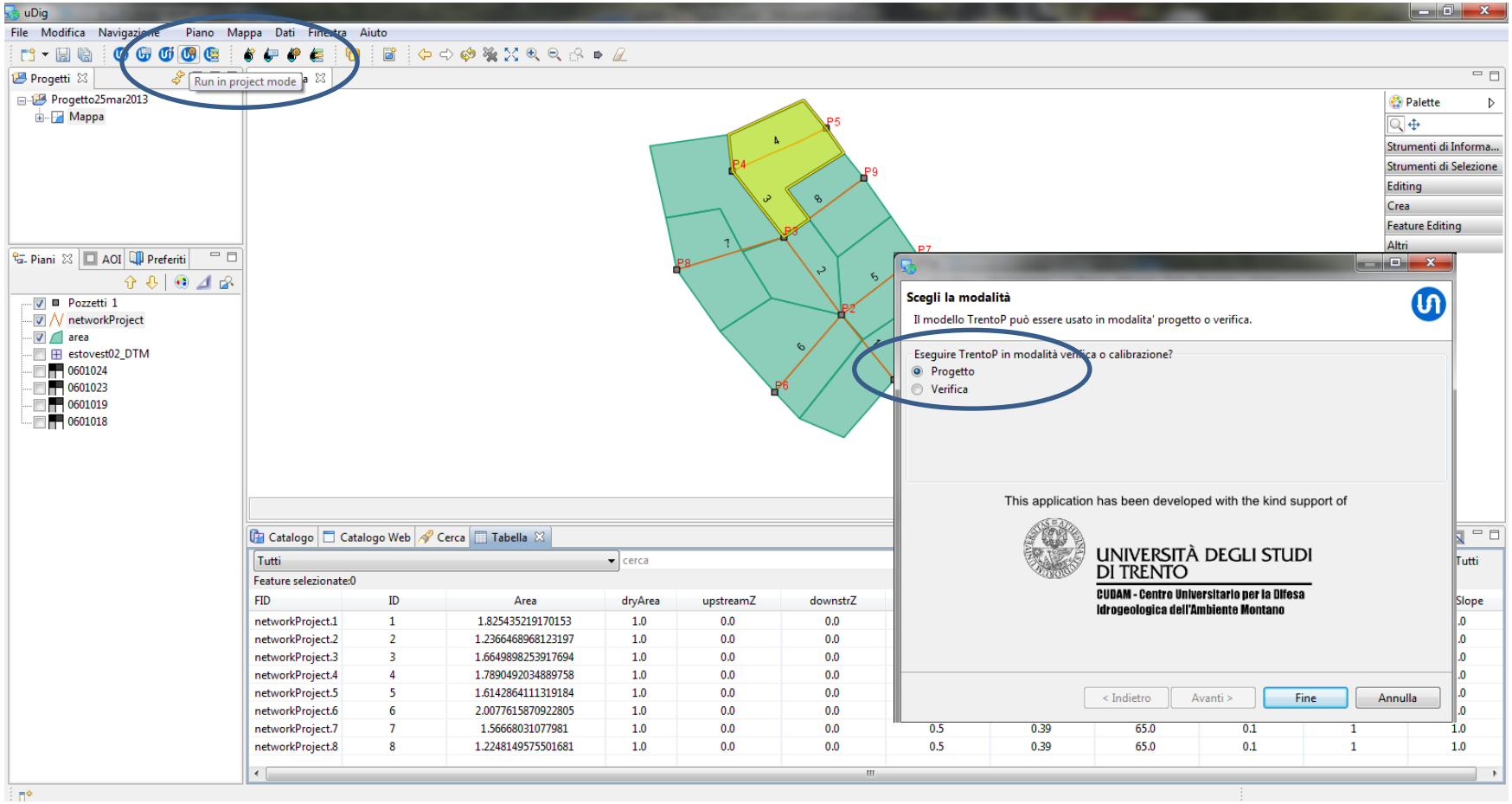
Associare le aree alle tubazioni

- A ciascun area assegnare lo stesso **ID** della tubazione corrispondente;
- Calcolare l'estensione del area scolante con il comando **Associate the area**;



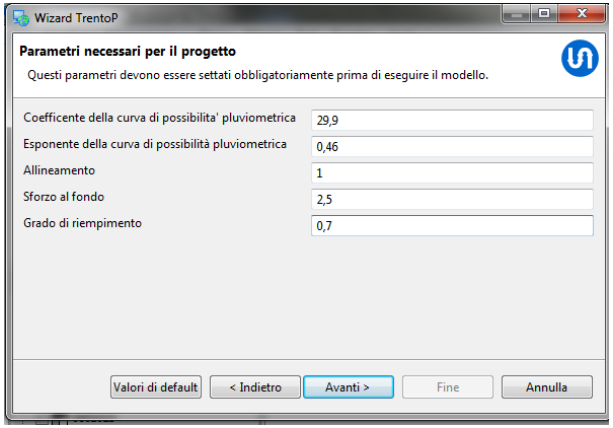
Progetto della rete fognaria

- Lanciare il programma in modalità progetto;
- Dalla maschera selezionare **Progetto > Avanti**;



Progetto della rete fognaria

- Fornire i parametri necessari per il progetto;



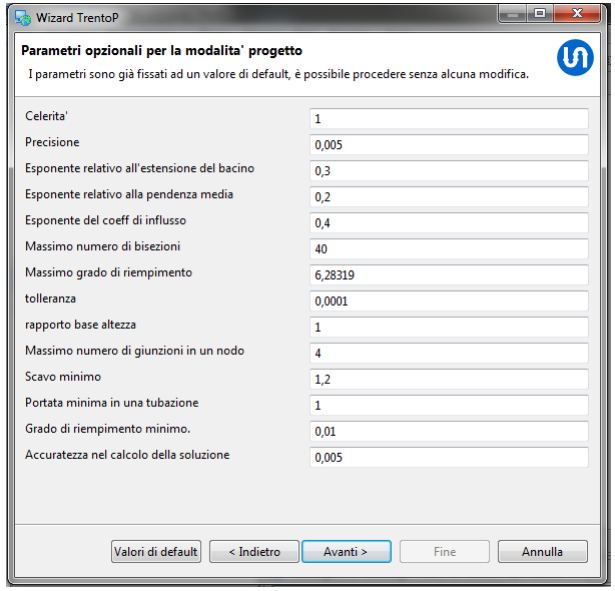
- Parametri della curva di possibilità pluviometrica di progetto “a=29,9” in [mm/h^n] e “n=0,46”

- Allineamento peli liberi/cieli/fondi

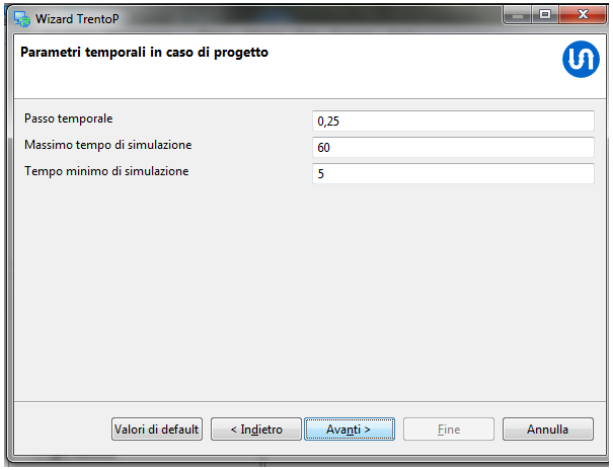
- Sforzo tangenziale al fondo;

- Grado di riempimento;

Attenzione al “,” come separatore



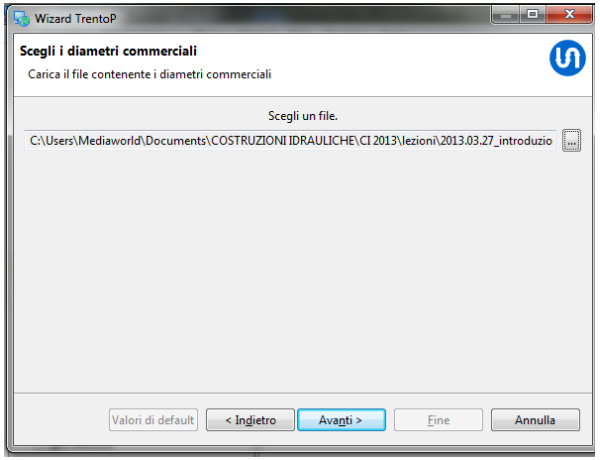
Parametri interni



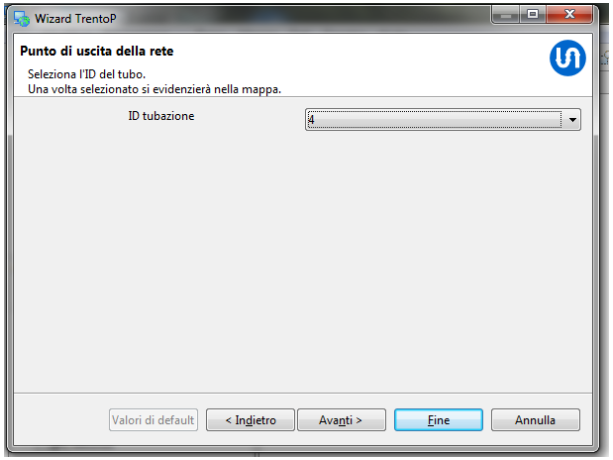
Parametri temporali

Progetto della rete fognaria

- Fornire i parametri necessari per il progetto;



Percorso al file contenete i dimetri e spessori commerciali.



Chiusura del bacino considerato

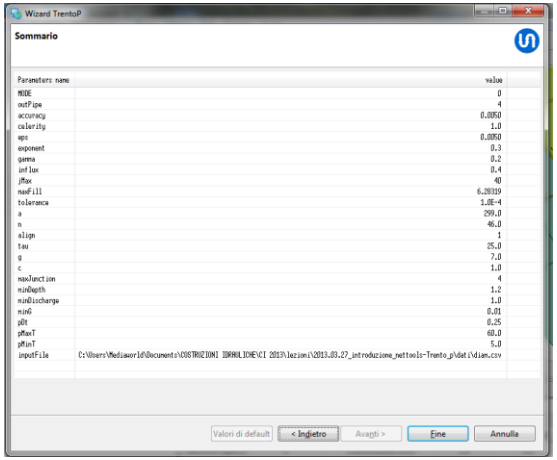
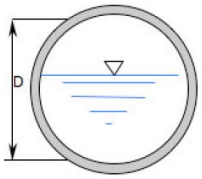
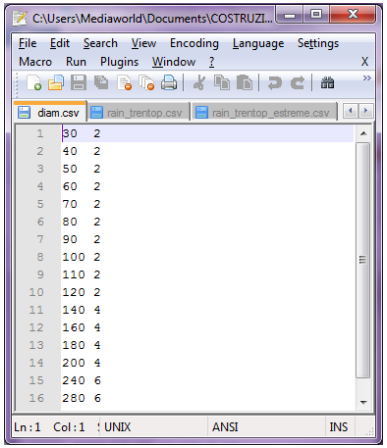
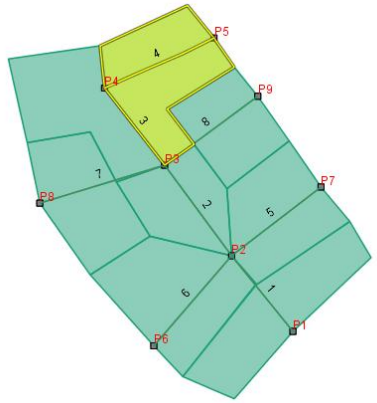


Tabella riassuntiva



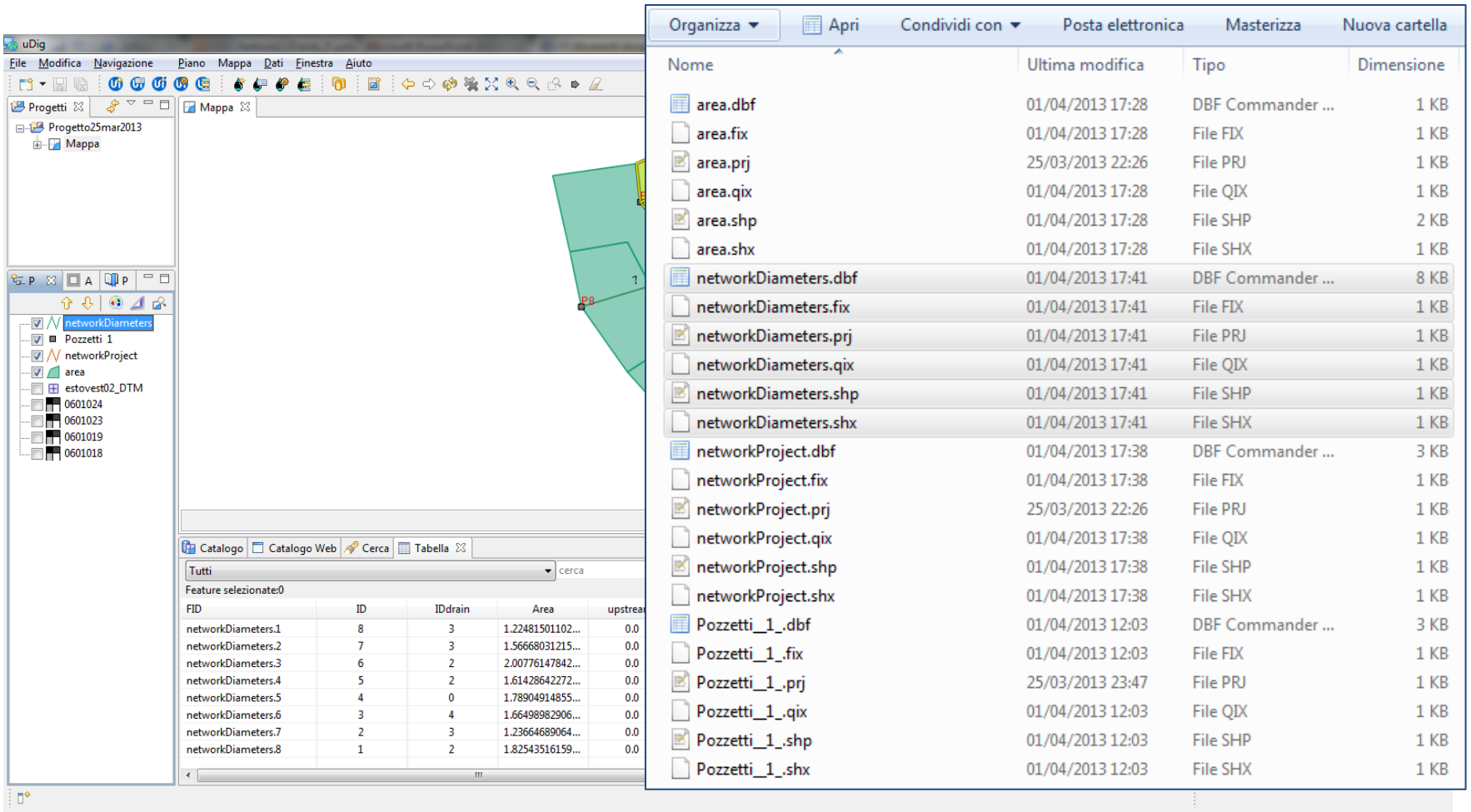
www.oppo.it





Progetto della rete fognaria

- Il programma genera un nuovo piano **networkDiameters**;
- Si tratta di uno *shapefile*, possiamo vedere aprendo la cartella di lavoro;



Progetto della rete fognaria

- Il programma genera un nuovo piano **networkDiameters**;
- Analizzare i risultati forniti dalla vista Tabella;

Risultati dell'analisi:

- 1° Portata in [l/s];
- 2° Coefficiente udometrico [l/s*ha];
- 3° Tempo di residenza in [min];
- 4° Tempo di pioggia [min];

Dati iniziali

1

2

3

4

Catalogo | Catalogo Web | Cerca | Tabella

Tutti | cerca | Tutti

Feature selezionate:0

FID	ID	IDdrain	Area	upstreamZ	downstrZ	Runoff	AveResT	ks	MinSlope	Section	AveSlope	dryArea	discharge	cUdomet	resTime	tP
networkDiameters.1	8	3	1.224815011024475	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	88.4469909667...	72.21253204345703	8.242311477...	11.26989...
networkDiameters.2	7	3	1.5666803121566772	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	108.493309020...	69.25045013427734	8.874052047...	12.20779...
networkDiameters.3	6	2	2.0077614784240723	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	135.001937866...	67.24002838134766	9.559638977...	12.72848...
networkDiameters.4	5	2	1.6142864227294922	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	112.296867370...	69.56439971923828	8.9541015625	11.97177...
networkDiameters.5	4	0	1.7890491485595703	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	801.822937011...	62.01421356201172	9.234524726...	15.25
networkDiameters.6	3	4	1.6649898290634155	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	719.846557617...	64.61461639404297	9.037563323...	14.25
networkDiameters.7	2	3	1.2366468906402588	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	446.325805664...	66.77395629882812	8.266117095...	12.75
networkDiameters.8	1	2	1.8254351615905762	0.0	0.0	0.5	0.38999998569488525	65.0	0.10000000149...	1	1.0	1.0	125.654014587...	68.83509826660156	9.290472030...	12.07103...

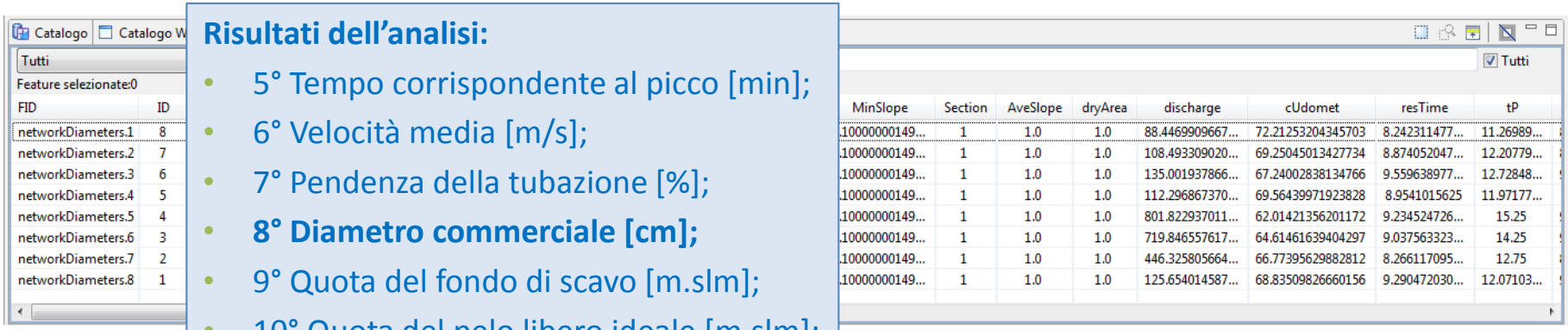
CC BY ND

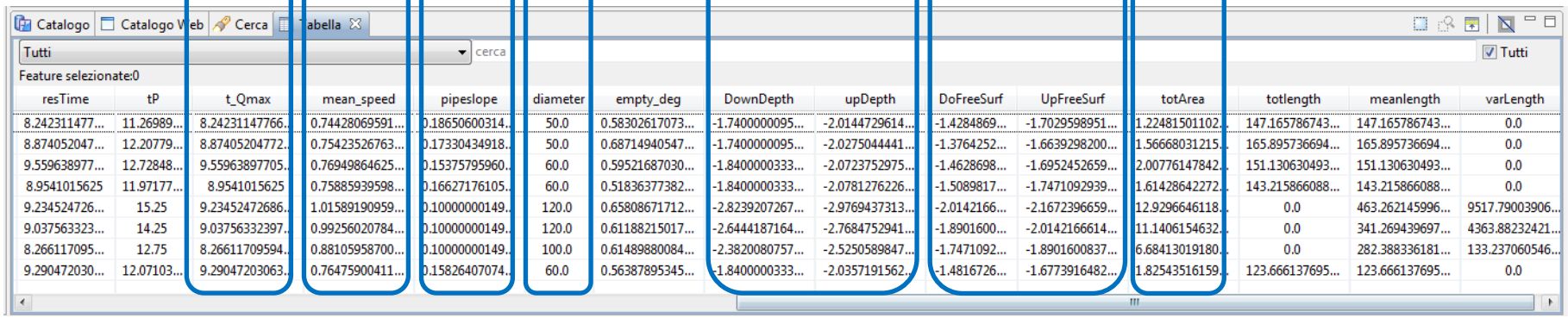
Progetto della rete fognaria

- Il programma genera un nuovo piano **networkDiameters**;
- Possiamo analizzare i risultati forniti dalla vista Tabella;

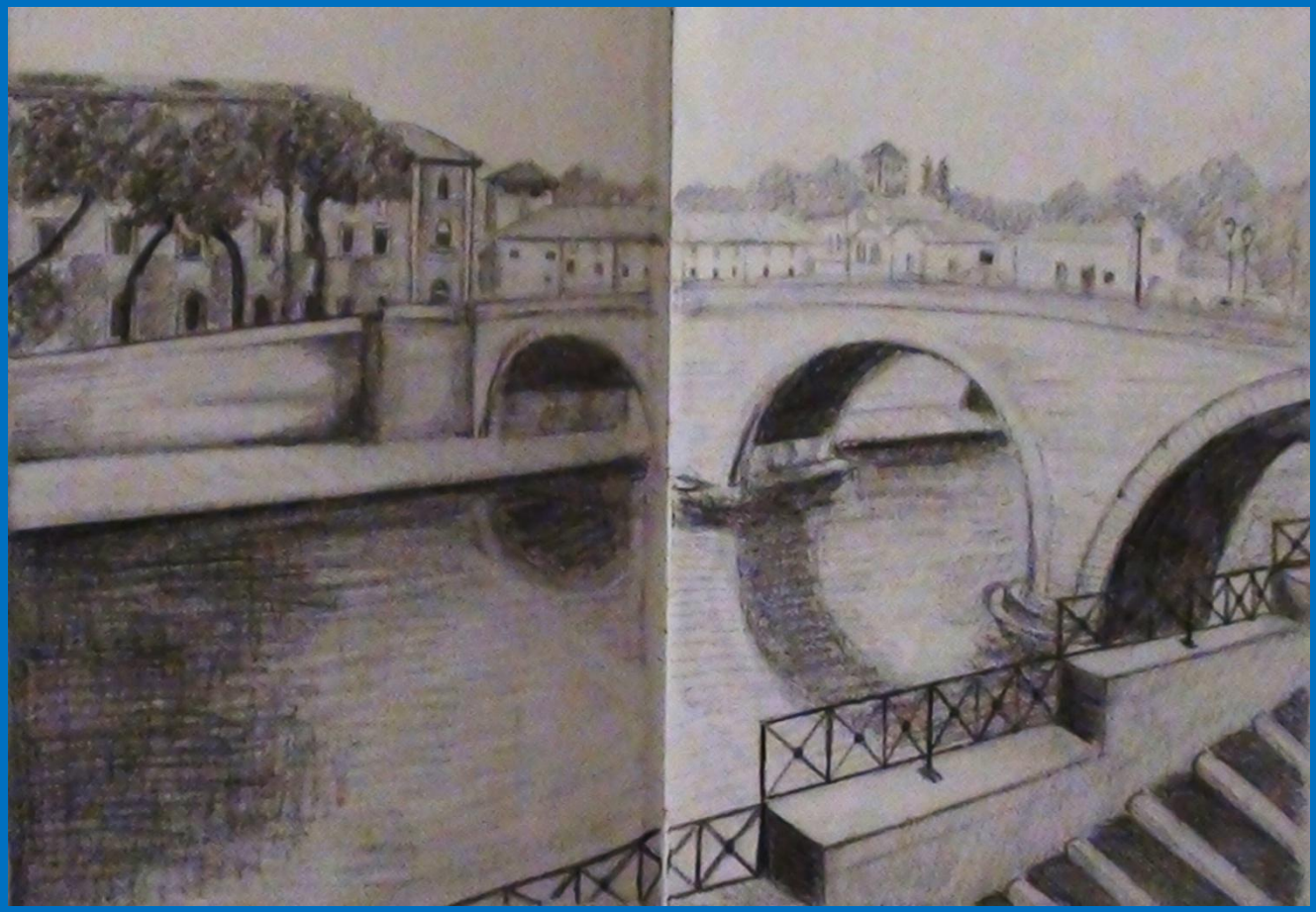
Risultati dell'analisi:

- 5° Tempo corrispondente al picco [min];
- 6° Velocità media [m/s];
- 7° Pendenza della tubazione [%];
- **8° Diametro commerciale [cm];**
- 9° Quota del fondo di scavo [m.slm];
- 10° Quota del pelo libero ideale [m.slm];
- 11° Area sottesa [ha]





Nettools – Trento_P
Verifica di una rete fognaria

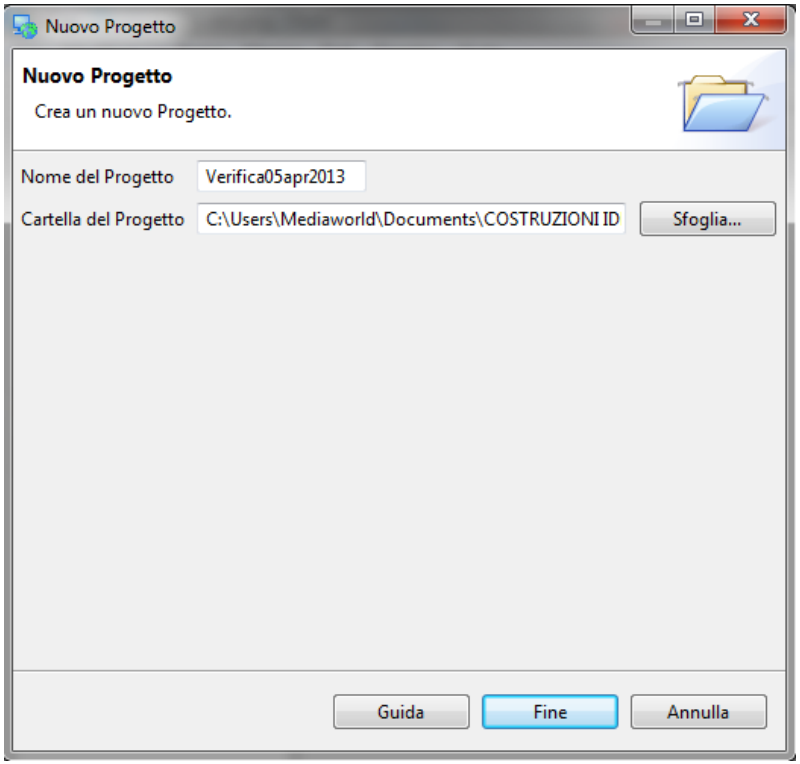


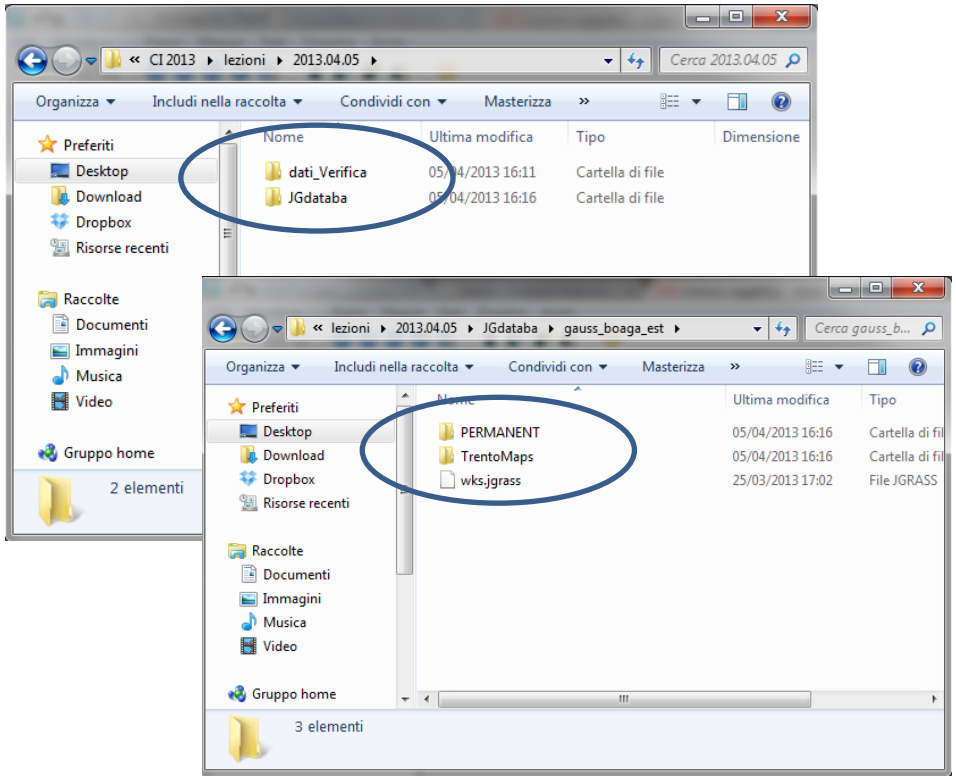
Ponte Cestio (Roma) – by Semhart

Adem Esmail B.

Verifica di una rete fognaria

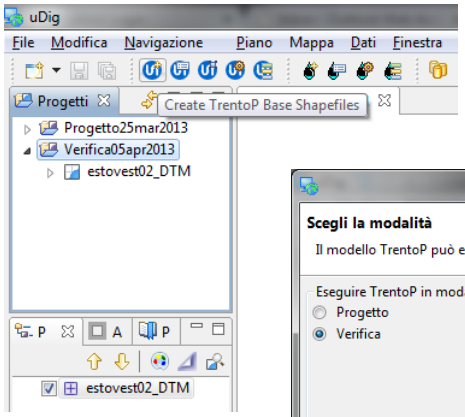
- Creare un nuovo progetto: **Crea > Nuovo Progetto**
- *È consigliabile copiare in un nuova posizione i file creati durante la fase di progetto*;
- Per importare un eventuale location trascinare su *uDig* il file **wks.jgrass**;

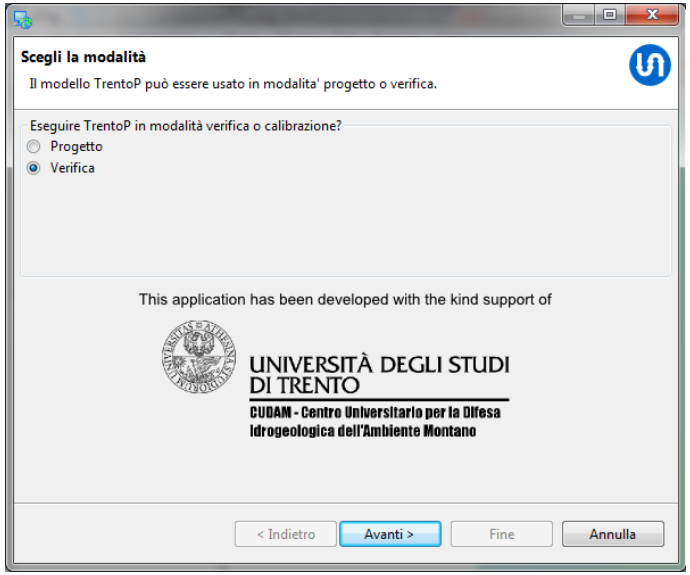


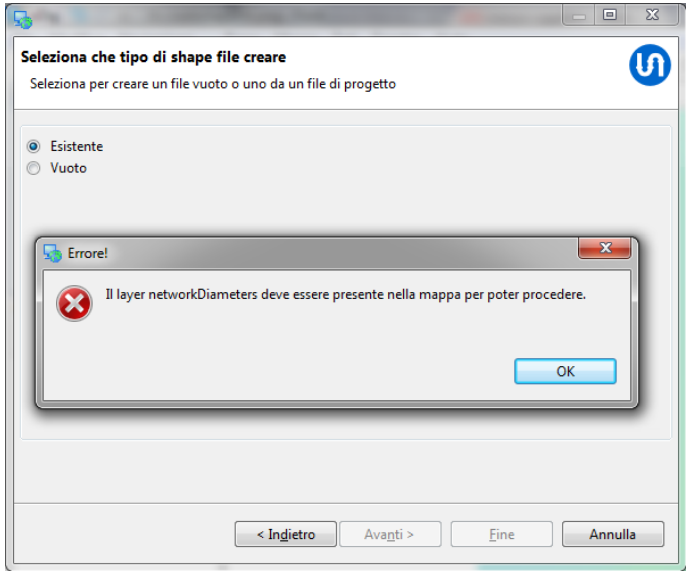


Verifica di una rete fognaria

- Creare gli shapefile per la verifica di una rete esistene: **Create Trento_P Base shapefile > Verifica > Esistente**;
- Il programma da errore perché manca il file **networkDiameter** che descrive la rete da verificare;

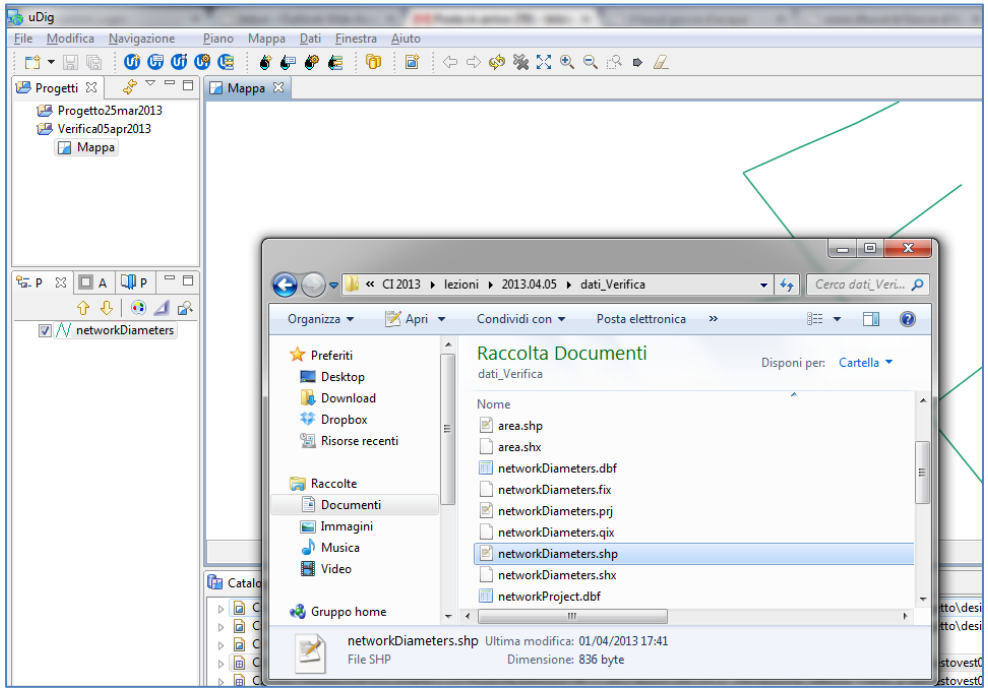


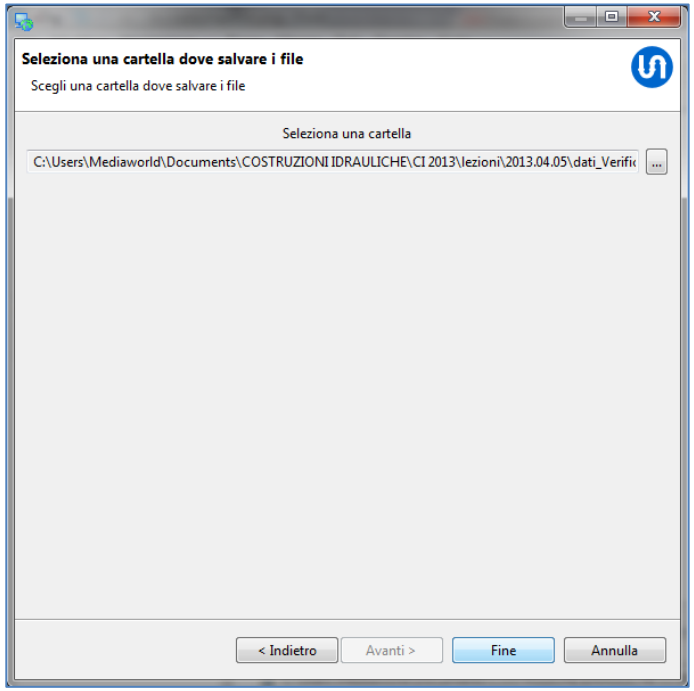




Verifica di una rete fognaria

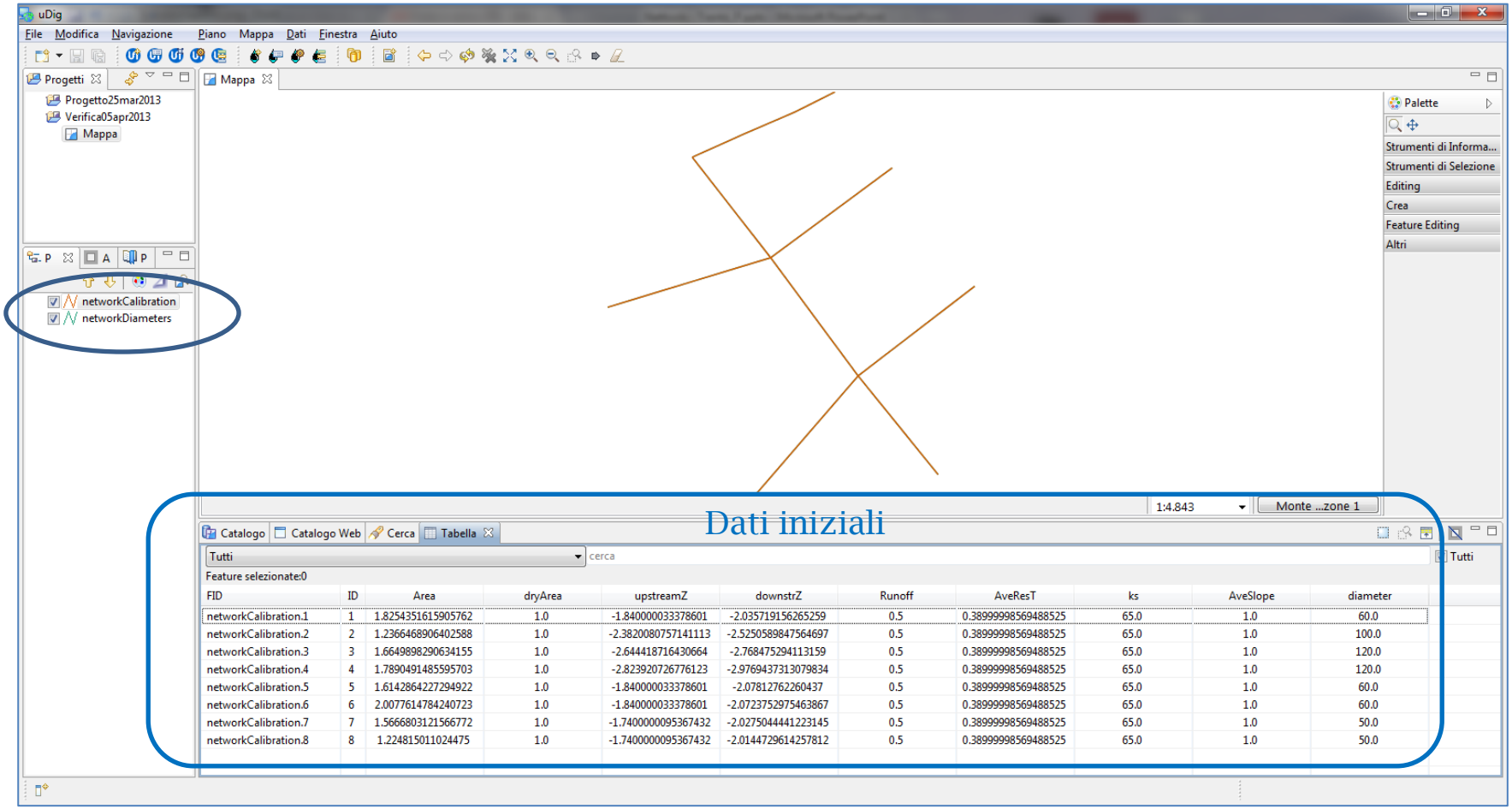
- Con *Drang&Drop* caricare il file **networkDiameter** al progetto corrente;
- Eseguir nuovamente il comando: **Create Trento_P Base shapefile > Verifica > Esistente**;
- Selezionare il percorso di salvataggio





Verifica di una rete fognaria

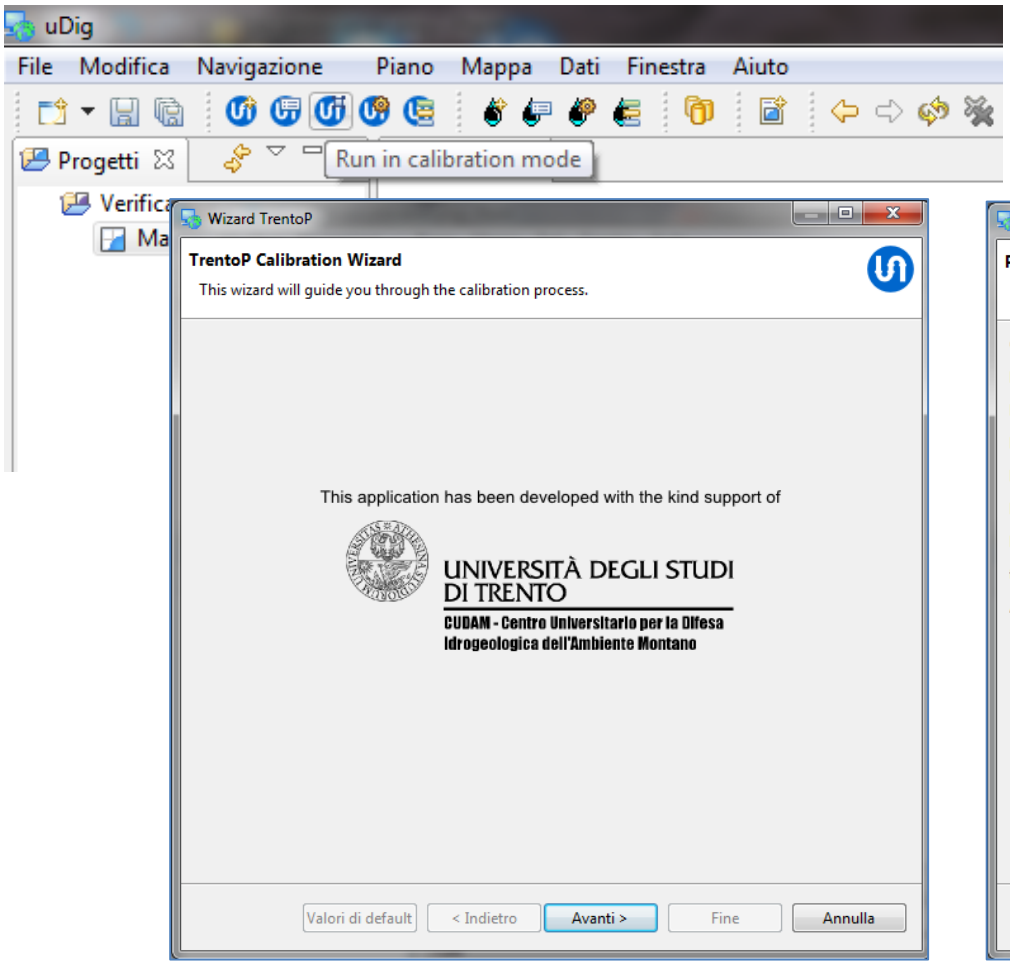
- Il programma crea un nuovo piano **nerworkCalibration**;

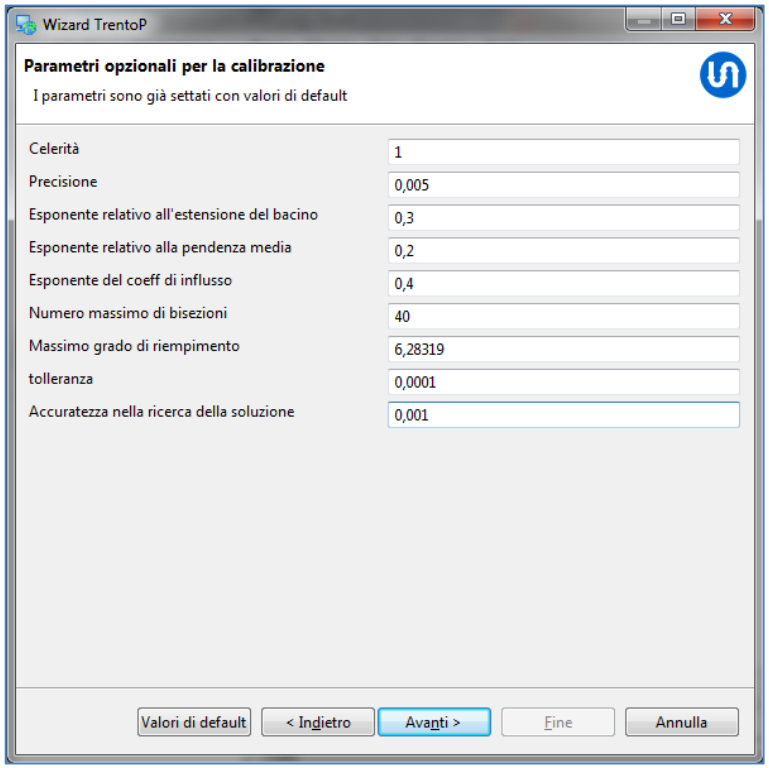


FID	ID	Area	dryArea	upstreamZ	downstrZ	Runoff	AveResT	ks	AveSlope	diameter
networkCalibration.1	1	1.8254351615905762	1.0	-1.840000033378601	-2.035719156265259	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	60.0
networkCalibration.2	2	1.2366468906402588	1.0	-2.3820080757141113	-2.5250589847564697	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	100.0
networkCalibration.3	3	1.6649898290634155	1.0	-2.644418716430664	-2.768475294113159	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	120.0
networkCalibration.4	4	1.789049148559570 3	1.0	-2.823920726776123	-2.9769437313079834	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	120.0
networkCalibration.5	5	1.6142864227294922	1.0	-1.840000033378601	-2.07812762260437	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	60.0
networkCalibration.6	6	2.0077614784240723	1.0	-1.840000033378601	-2.0723752975463867	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	60.0
networkCalibration.7	7	1.5666803121566772	1.0	-1.7400000095367432	-2.027504444 1223145	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	50.0
networkCalibration.8	8	1.224815011024475	1.0	-1.7400000095367432	-2.0144729614257812	0.5	0.38999998569488525	65.0	1.0	50.0

Verifica di una rete fognaria

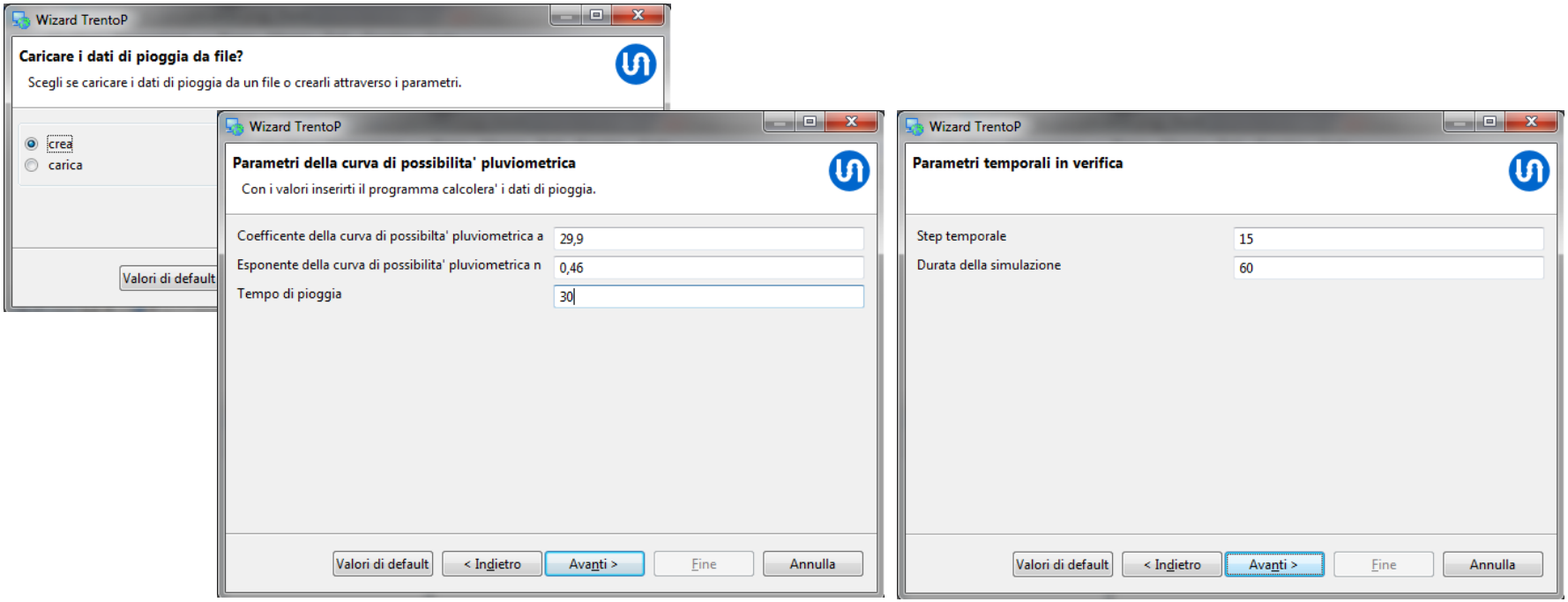
- Eseguire il modulo di verifica con **Run in Calibration mode**;
- Fare avanti per accettare i valori di calibrazione di default;





Verifica di una rete fognaria

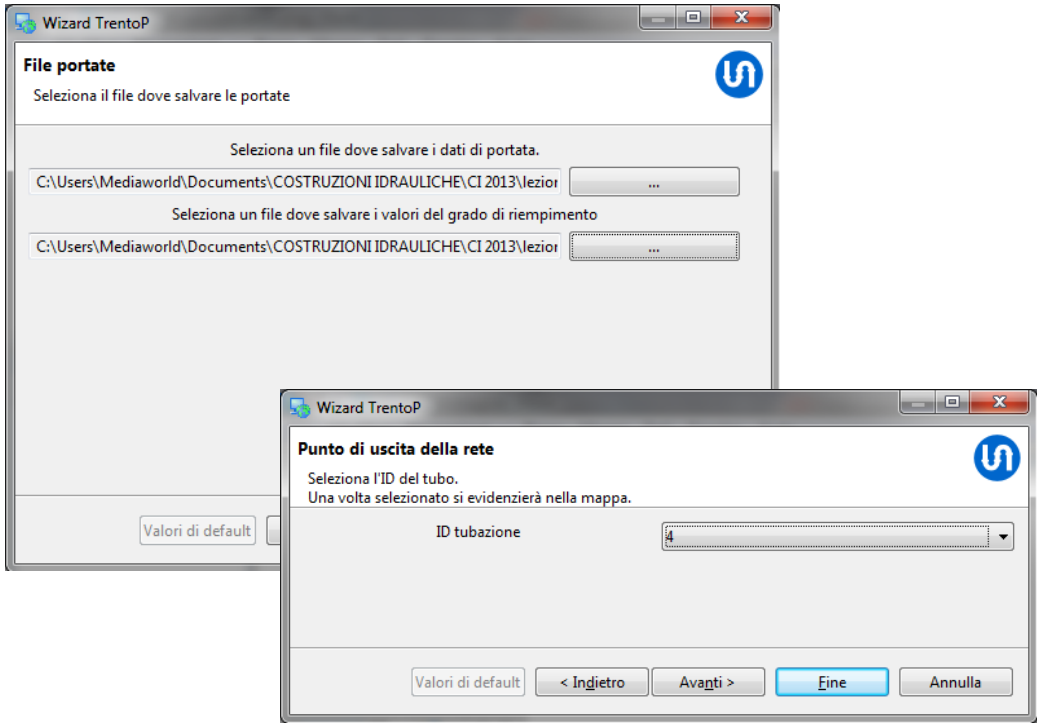
- Selezionare l'opzione **Crea** per generare in automatico i dati di pioggia a partire dai parametri "**a**" ed "**n**" delle curve di possibilità pluviometrica e del **Tempo di pioggia**;
- Fornire l'**intervallo temporale** con cui valutare le portate e la **durata** della simulazione;

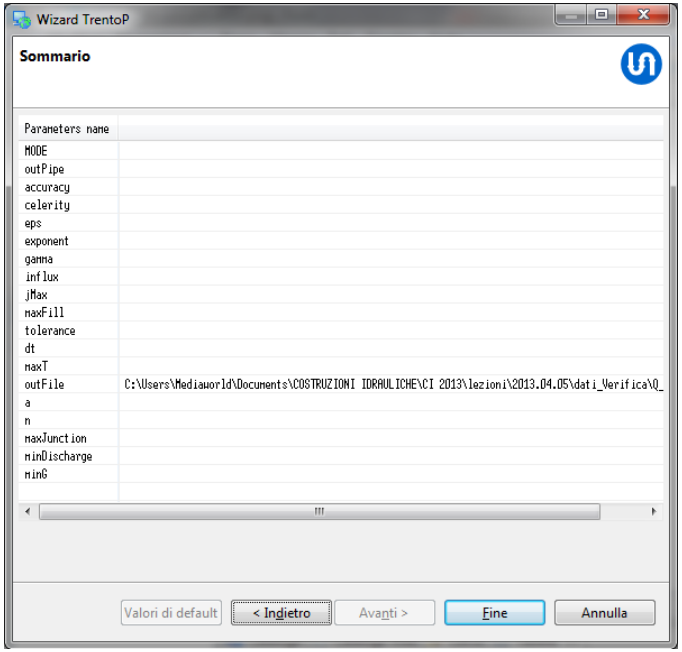


In alternativa ai parametri di pioggia "**a**" ed "**n**", possiamo fornire un file di pioggia, come quello visto tra i dati iniziali, selezionando **carica**. Un esempio è riportato in fondo a questa presentazione

Verifica di una rete fognaria

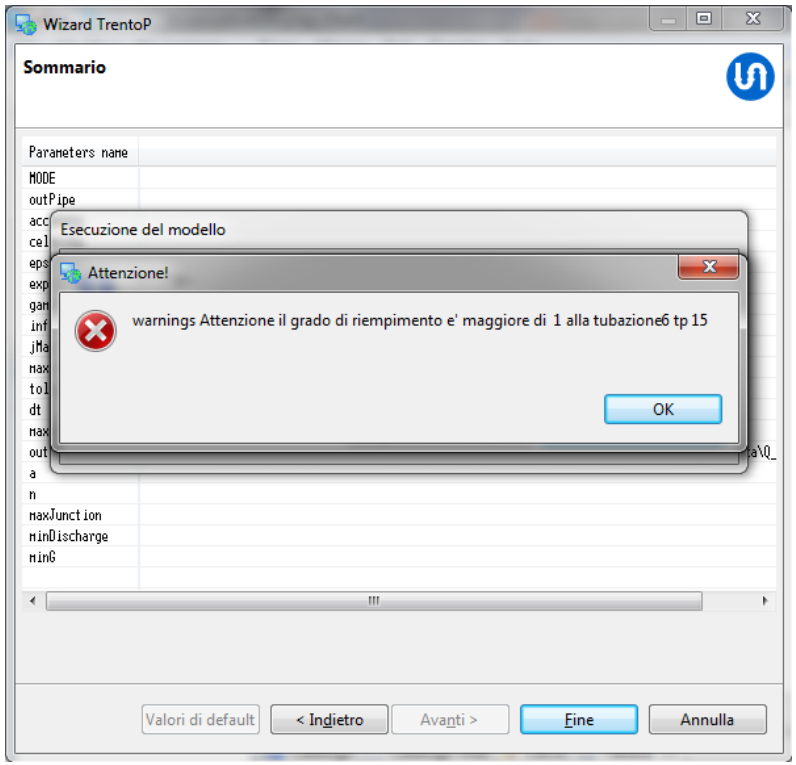
- Selezionare il percorso e nome dei file delle **Portate** e dei **Gradi di riempimento**;
- Specificare **ID** dell'tratto di chiusura del bacino;
- Il programma fornisce una schermata riassuntiva, e quindi lanciare la simulazione

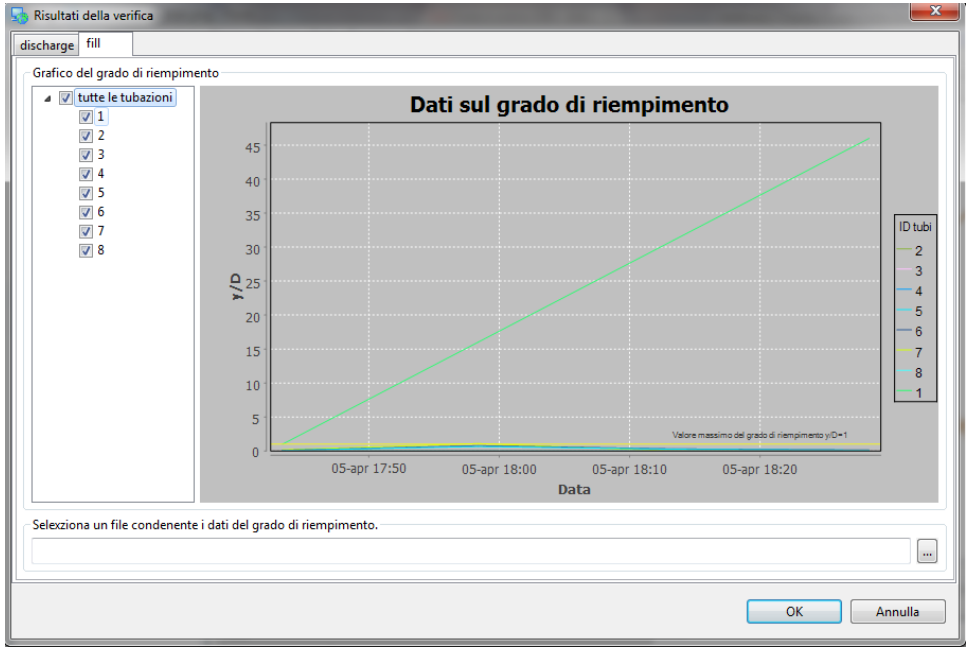




Verifica di una rete fognaria

- Il programma fornisce un messaggio di avviso: la simulazione non è andata a buon fine in quanto una tubazione è andata in pressione;
- È possibile comunque visionare sia i diagrammi delle portate che dei gradi di riempimento;





Valori di G superiori a "1" stanno a significare che il grafico non ha alcun significato fisico!

Verifica di una rete fognaria

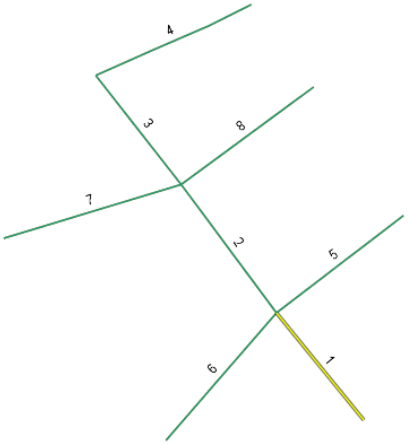
- Si tratta ora di fare incrementare il valore del diametro delle tubazioni affinché sia un gradi di riempimento accettabile;
- Per ottimizzare la procedura si possono seguire diverse strategie:

- **ALTERNATIVA A**
  - inizialmente di incrementare tutti i diametri di un unità, in modo da passare al diametro commerciale immediatamente superiore;
  - Successivamente, ottimizzare la soluzione rivedendo i diametri delle tubazioni, partendo dalle aree di testa;

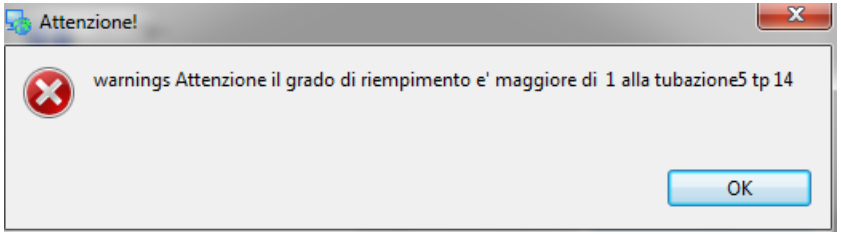
- **ALTERNATIVA B**
  - Iniziare incrementando il diametro delle tubazioni più a valle e procedere aumentando, di volta in volta, il dimetro delle tubazioni più a monte,

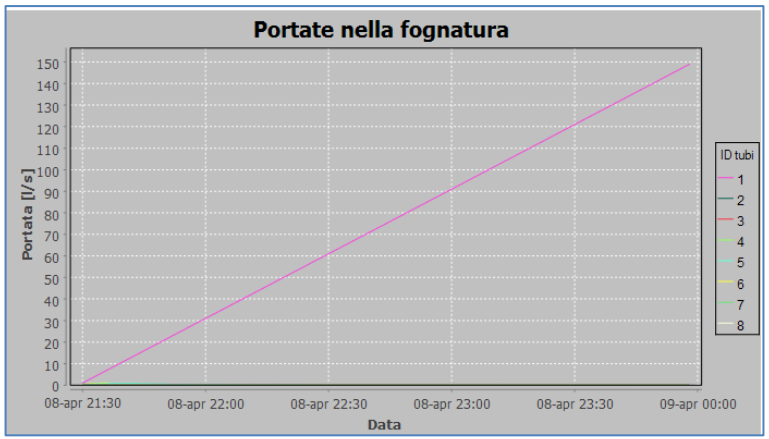
Verifica di una rete fognaria

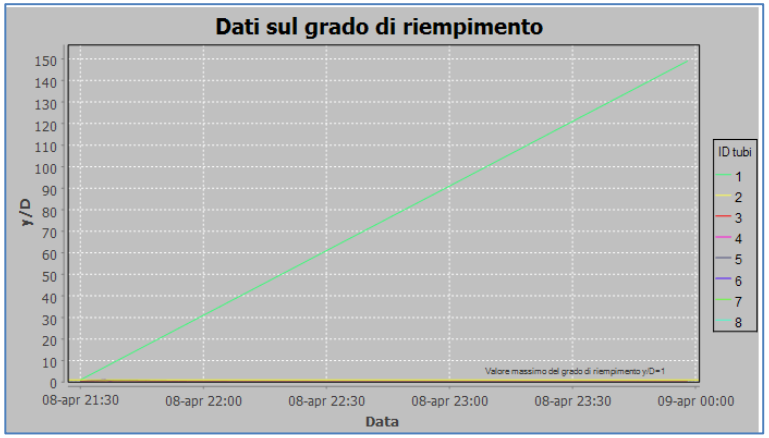
- **ALTERNATIVA B**
  - Iniziare incrementando il diametro delle tubazioni più a valle e procedere sempre più verso monte



ID	I
1	80
2	100
3	120
4	120
5	60
6	60
7	50
8	50
ESITO	X

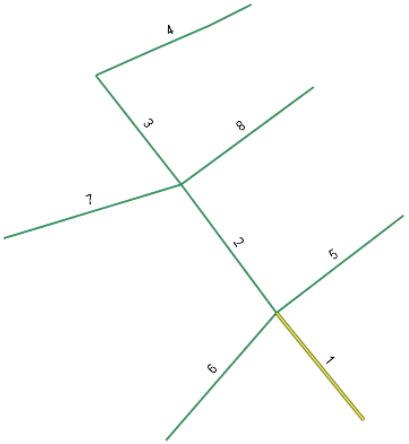




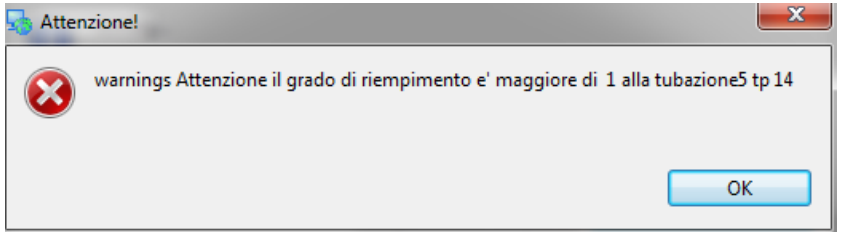


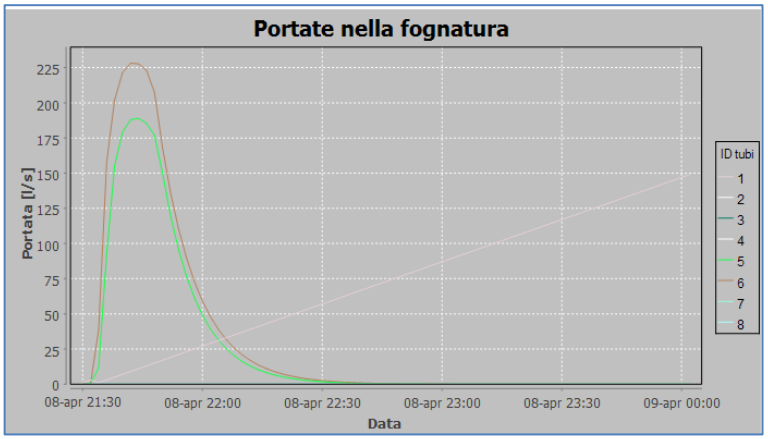
Verifica di una rete fognaria

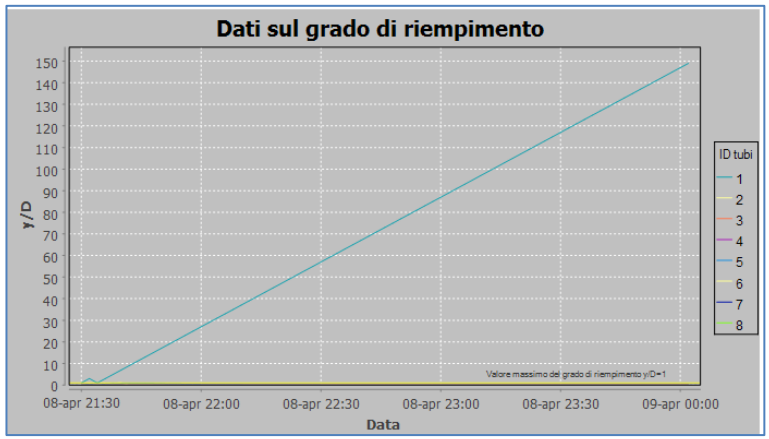
- **ALTERNATIVA B**
  - Iniziare incrementando il diametro delle tubazioni più a valle e procedere sempre più verso monte,



ID	I	II
1	80	80
2	100	110
3	120	130
4	120	130
5	60	60
6	60	60
7	50	50
8	50	50
ESITO	X	X

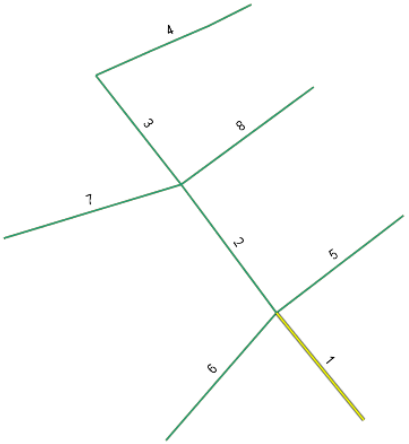




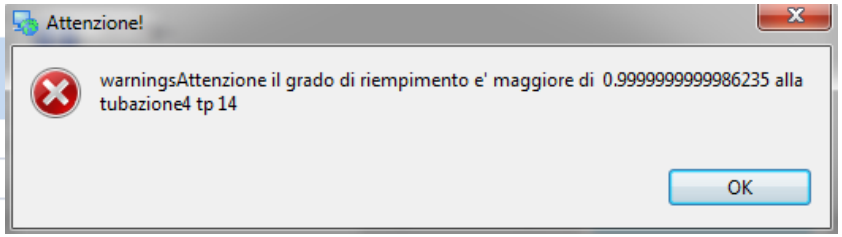


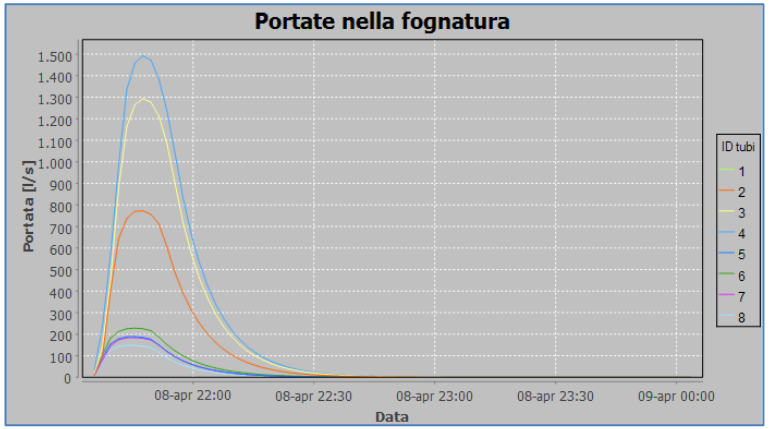
Verifica di una rete fognaria

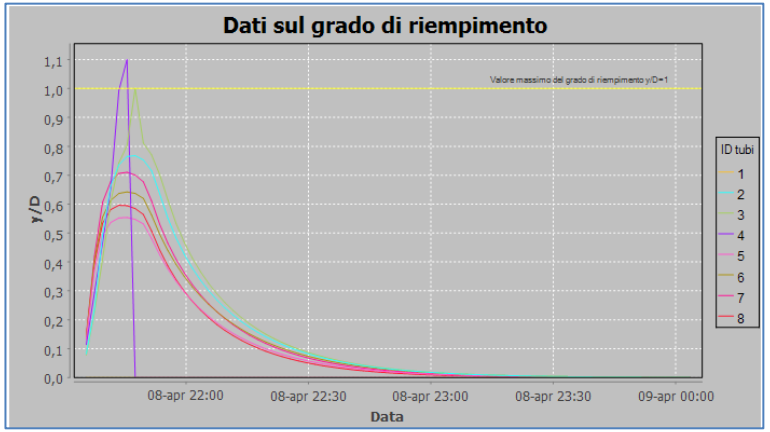
- **ALTERNATIVA B**
  - Iniziare incrementando il diametro delle tubazioni più a valle e procedere sempre più verso monte,



ID	I	II	III
1	80	80	90
2	100	110	110
3	120	130	130
4	120	130	130
5	60	60	70
6	60	60	70
7	50	50	60
8	50	50	60
ESITO	X	X	X

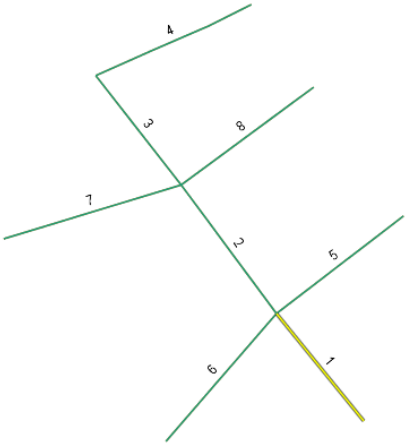






Verifica di una rete fognaria

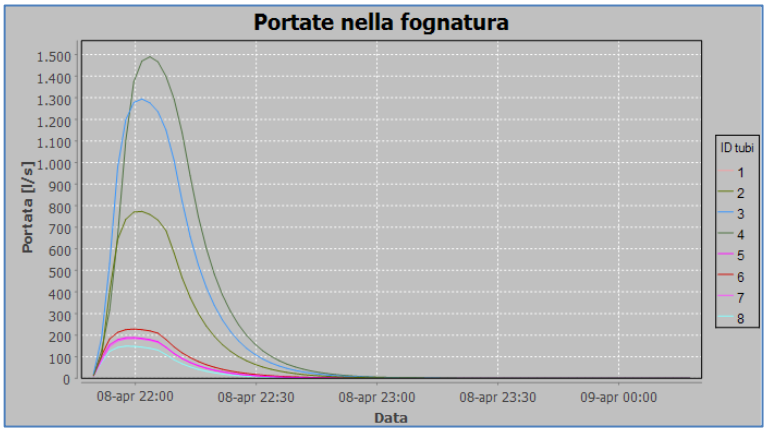
- **ALTERNATIVA B**
  - Iniziare incrementando il diametro delle tubazioni più a valle e procedere sempre più verso monte;

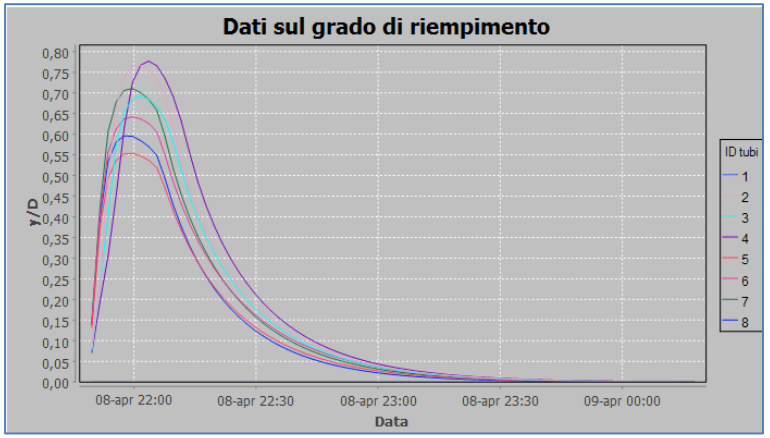


ID	I	II	III	IV
1	80	80	90	90
2	100	110	110	110
3	120	130	130	140
4	120	130	130	140
5	60	60	70	70
6	60	60	70	70
7	50	50	60	60
8	50	50	60	60
ESITO	X	X	X	√

Per questa combinazione dei valori di diametro i gradi di riempimento G sono compresi tra 0,5 – 0,8

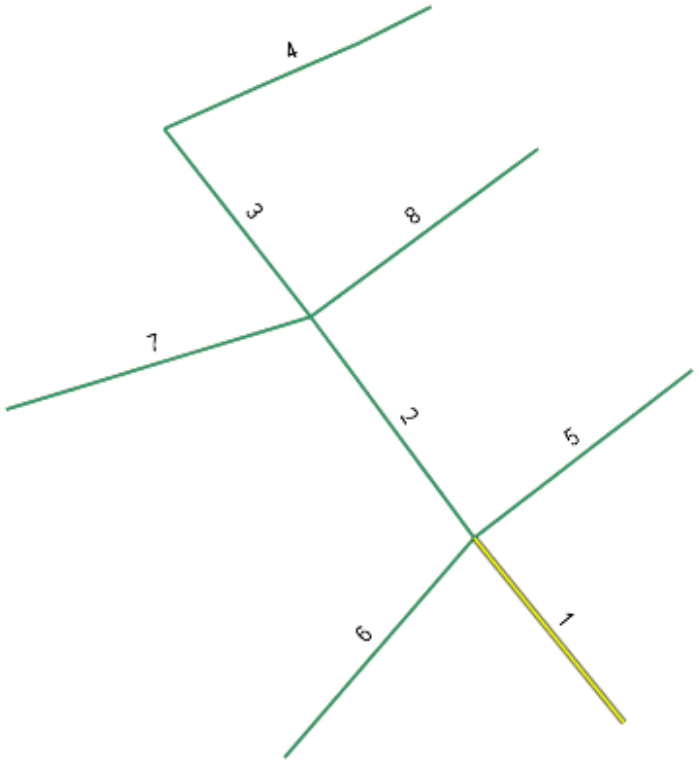
Possiamo provare ad ottimizzare ulteriormente?





Verifica di una rete fognaria

- **ALTERNATIVA B**
  - Iniziare incrementando il diametro delle tubazioni più a valle e procedere sempre più verso monte;



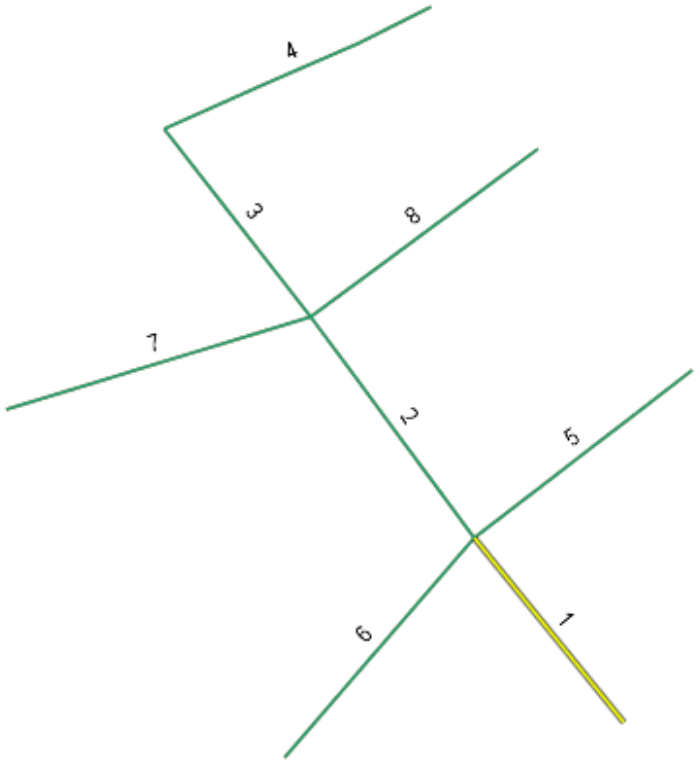
Soluzione

ID	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
1	80	80	90	90	90	90	90	90
2	100	110	110	110	110	110	110	110
3	120	130	130	140	140	140	140	140
4	120	130	130	140	140	140	140	140
5	60	60	70	70	60	70	60	70
6	60	60	70	70	60	60	70	70
7	50	50	60	60	60	60	60	60
8	50	50	60	60	50	50	50	50
ESITO	X	X	X	√	X	X	X	X

PROPOSTE PER SOLUZIONI ALTERNATIVE, ATTE AD OTTIMIZZARE IL COMPORTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA?

Verifica di una rete fognaria

- **ALTERNATIVA B**
  - Iniziare incrementando il diametro delle tubazioni più a valle e procedere sempre più verso monte;

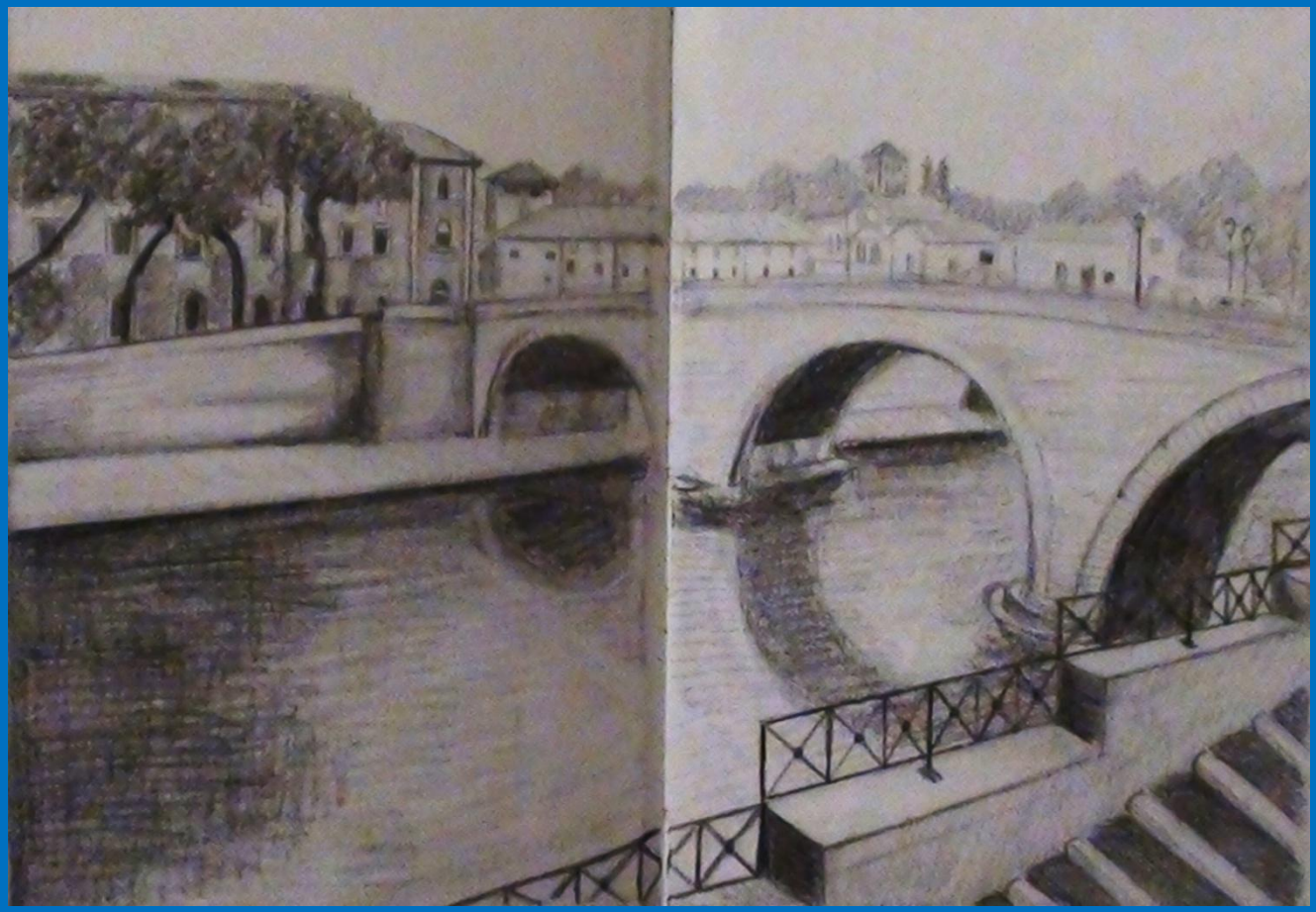


Soluzione

ID	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
1	80	80	90	90	90	90	90	90
2	100	110	110	110	110	110	110	110
3	120	130	130	140	140	140	140	140
4	120	130	130	140	140	140	140	140
5	60	60	70	70	60	70	60	70
6	60	60	70	70	60	60	70	70
7	50	50	60	60	60	60	60	60
8	50	50	60	60	50	50	50	50
ESITO	X	X	X	√	X	X	X	X

PROPOSTE PER SOLUZIONI ALTERNATIVE, ATTE AD OTTIMIZZARE IL COMPORTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA?

Nettools – Trento_P
Verifica di una rete fognaria

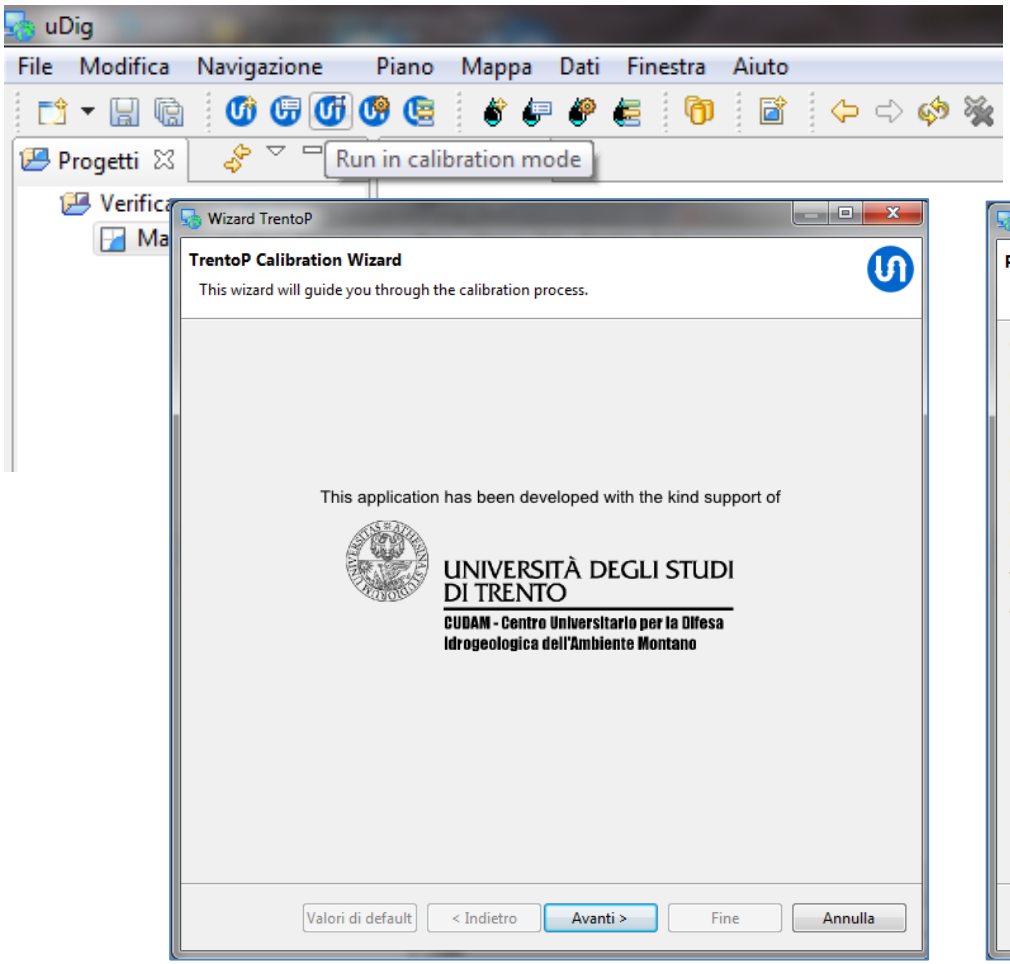


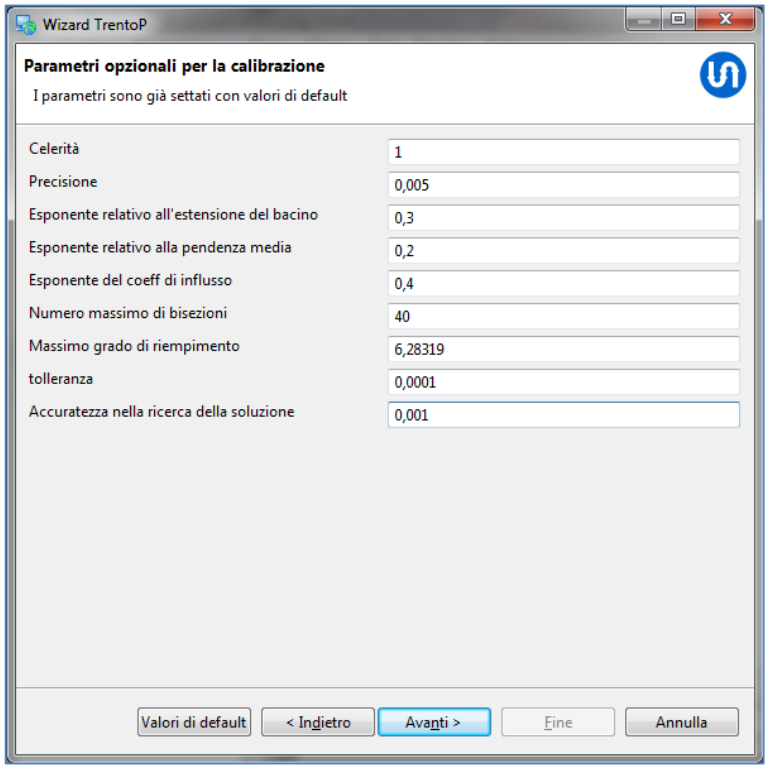
Ponte Cestio (Roma) – by Semhart

Adem Esmail B.

Verifica di una rete fognaria

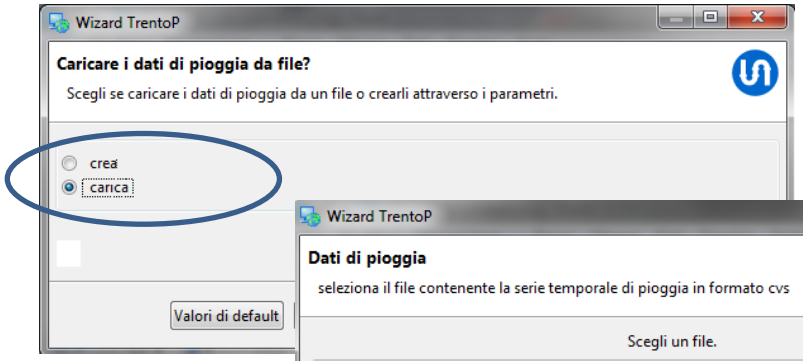
- Eseguire il modulo di verifica con **Run in Calibration mode**;
- Fare avanti per accettare i valori di calibrazione di default;

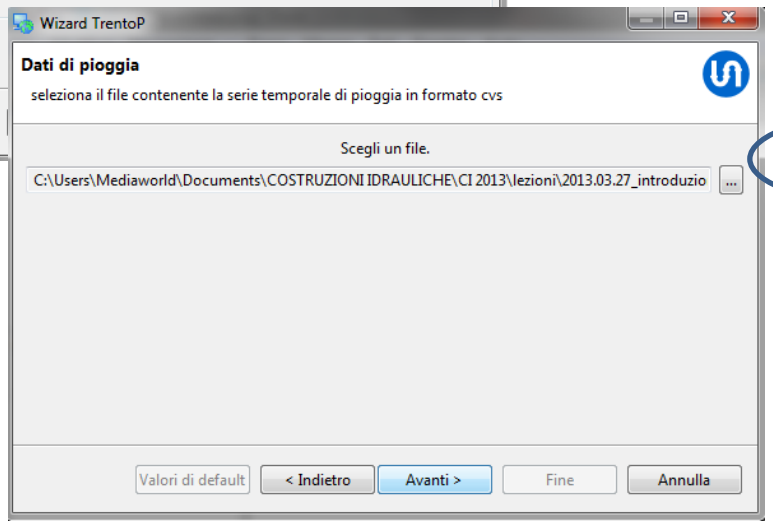


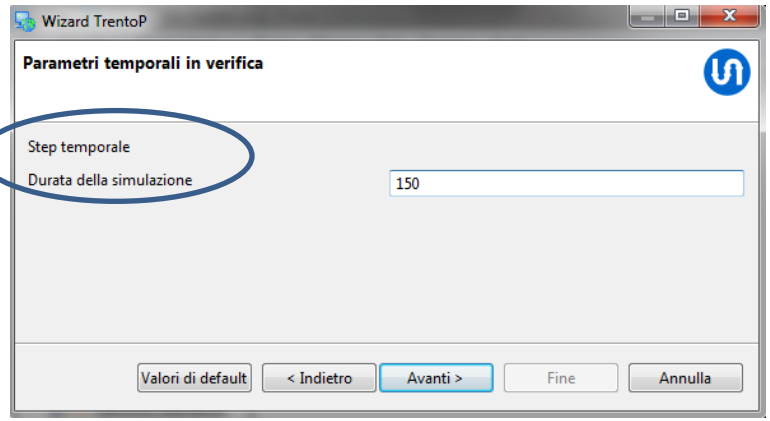


Verifica di una rete fognaria

- Selezionare l'opzione **Carica** per fornire un file di pioggia, precedentemente compilato;
- Selezionare il percorso del file di pioggia;
- Fornire la **durata** della simulazione;



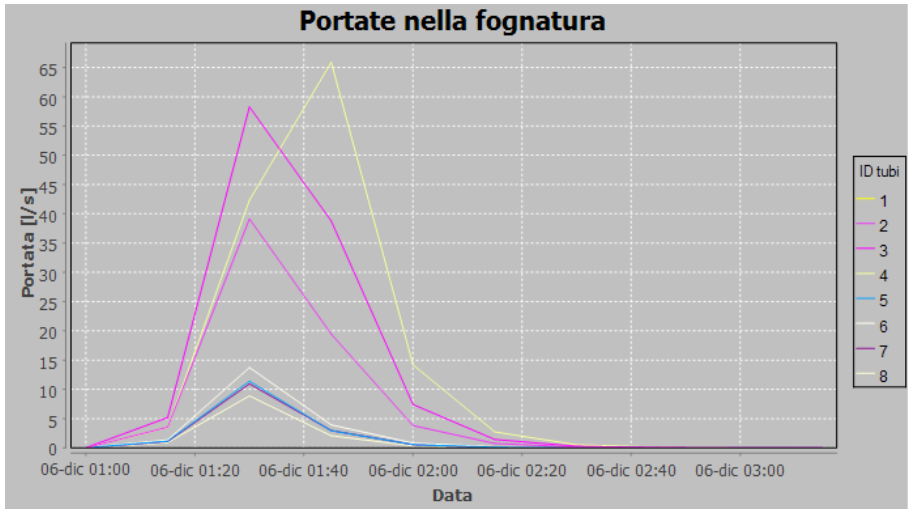


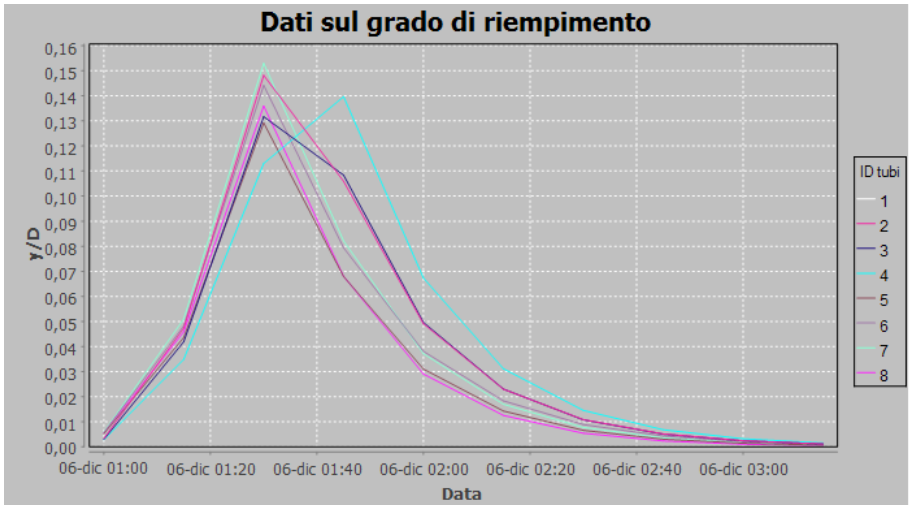


Rispetto a prima non è possibile stabilire lo **step temporale**. Infatti, esso sarà pari all'intervallo impostato per i dati di pioggia.

Verifica di una rete fognaria

- Selezionare l'opzione **Carica** per fornire un file di pioggia, precedentemente compilato;
- Selezionare il percorso del file di pioggia;
- Fornire la **durata** della simulazione;





In questo caso le onde di piena appaiono come delle spezzate, dal momento che lo **step temporale** con cui vengono valutate le portate coincide con i dati di pioggia (molto maggiore di **2 min**)

I prossimi passi?

- **PROBLEMA**: La rete fognaria nella vostra città tende ad andare in crisi durante gli eventi meteorologici più intensi.
  - Come procedereste?
  - Illustrare i passi chiave, riflettendo sull'esempio appena visto.

- Quanto incide il **Tempo di ritorno (Tr)** adottato per la progettazione e la verifica della rete fognaria?

- In cosa consiste la calibrazione e la validazione di un modello?

Tempo di ritorno [anni]	Altezza h [mm] delle piogge di durata t [h]					Parametri della curva $h=at^n$	
	1	3	6	12	24	a	n
Zona n° 1							
2	14,7	23,2	33,0	46,6	63,3	14,4	0,47
5	20,6	31	44,0	64,5	90,6	19,6	0,47
10	24,6	36,2	51,1	76,5	109,3	23,0	0,48
25	29,6	42,6	59,9	91,8	133,5	27,3	0,48
50	33,5	47,3	66,4	103,3	151,9	30,5	0,48
100	37,3	52,0	72,9	114,8	170,6	33,6	0,49
200	41,3	56,7	79,3	126,4	189,7	36,8	0,49
Zona n° 2							
2	18,6	27,1	38,2	53,8	74,0	17,7	0,44
5	26,6	35,8	49,3	69,4	96,5	24,7	0,41
10	32,0	41,5	56,2	79,4	110,9	29,3	0,40
25	39,0	48,5	64,8	91,5	128,7	35,3	0,38
50	44,4	53,6	71,0	100,4	141,6	39,7	0,37
100	49,8	58,7	77,0	109,0	154,3	44,2	0,36
200	55,3	63,7	83,1	117,6	167,0	48,8	0,35
Zona n° 3							
2	19,6	27,9	36,1	47,9	63,8	19,0	0,37
5	27,1	37,4	46,7	62,2	83,7	26,0	0,35
10	32,0	43,6	53,5	71,4	96,4	30,6	0,34
25	38,3	51,3	61,8	82,6	112,1	36,4	0,33
50	43,1	56,9	67,8	90,8	123,6	40,8	0,33
100	47,8	62,6	73,7	98,9	135,0	45,1	0,32
200	52,6	68,2	79,6	106,9	146,3	49,5	0,32
Zona n° 4							
2	19,1	28,8	38,7	54,3	75,5	18,4	0,43
5	26,8	39,4	53,5	77,3	111,0	25,3	0,45
10	32,0	46,4	63,4	92,9	135,9	29,9	0,46
25	38,7	55,2	75,9	113,2	168,5	35,6	0,47
50	43,7	61,8	85,3	128,5	193,7	39,9	0,47
100	48,8	68,4	94,8	144,1	219,5	44,2	0,48
200	54,0	75,1	104,3	160,0	246,1	48,6	0,48
Zona n° 5							
2	20,0	38,6	57,7	82,9	110,8	20,8	0,54
5	27,1	53,3	80,0	117,1	160,4	28,0	0,56
10	31,7	63,0	94,8	140,3	194,6	32,8	0,57
25	37,5	75,5	113,8	170,1	239,1	38,7	0,59
50	41,8	84,8	127,9	192,6	273,2	43,1	0,59
100	46,1	94,1	142,2	215,4	307,9	47,5	0,60
200	50,4	103,6	156,6	238,6	343,6	51,9	0,60

Tabella V.2.2: Risultati delle elaborazioni per le zone omogenee individuate (Della Lucia et al., 1976).

Credits

uDig è frutto del lavoro congiunto di Refractions Research, che ne iniziò l'implementazione, LISAsoft (Australia), Axios (Spagna), Camptocamp (Svizzera) e Hydrologis (Italia)







I *JGrasstools* sono il frutto del congiunto lavoro di ricerca di CUDAM e Hydrologis s.r.l







Credits

Questa presentazione è stata scritta da:

Blal Adem Esmail (Università di Trento)

Materiale consultato comprende:

- De Col Federico, *Modellazione di una rete di acquedotto con l'ausilio di un gis*, rel. Rigon R., AA 2011/2012
- uDig Walkthrough 1

cc BY ND

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



E-mail esercitazioni:
bilaladem@gmail.com

cc BY ND